



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Facultad de Ingeniería
Carrera de Ingeniería de Software

Ciclo 2026-02

Curso: 1ASI0729 - Desarrollo de Aplicaciones Open Source (NRC 7737)

Informe de Trabajo Final

Profesor: Ivan Robles Fernández

Startup: GreenDream

Producto: CultivaTech

Integrantes:

U202418405 - Condor Sandoval, Jean Pierre
U20231C995 - Munayco Apolaya, Maria Luisa
U202114790 - Santos Minaya, Renzo Peiro
U202318612 - Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel
U20241B885 - Silva Hualpa, Rosangela Karen

Agosto 2026

Índice General

Registro de informe	3
Project Collaboration Insights	4
Student outcome	6
Capítulo I: Introducción	10
1.1. Startup Profile.	10
1.1.1. Descripción de la Startup.	10
1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo.	10
1.2. Solution Profile.	14
1.2.1 Antecedentes y problemática.	14
1.2.2 Lean UX Process.	15
1.2.2.1. Lean UX Problem Statements.	15
1.2.2.2. Lean UX Assumptions.	15
1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements.	16
1.2.2.4. Lean UX Canvas.	17
1.3. Segmentos objetivo.	17
Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis	18
2.1. Competitor Analysis	18
2.1.1. Análisis competitivo	18
2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores	18
2.2. Entrevistas.	19
2.2.1. Diseño de entrevistas.	19
2.2.2. Registro de entrevistas.	20
2.2.3. Análisis de entrevistas	22
2.3. Needfinding.	25
2.3.1. User Personas.	25
2.3.2. User Task Matrix.	28
2.3.3. User Journey Mapping.	28
2.3.4. Empathy Mapping.	32
2.4. Big Picture Event Storming	35
2.5. Ubiquitous Language	36
Chapter III: Requirements Specification	37
3.1. User Stories	37
3.2. Impact Mapping	52
3.3. Product Backlog	53
Capítulo IV: Product Design	54
4.1. Style Guidelines.	54
4.1.1. General Style Guidelines.	54
4.1.2. Web Style Guidelines	59
4.2. Information Architecture.	59
4.2.1. Organization Systems.	59
4.2.2. Labeling Systems.	60
4.2.3. SEO Tags and Meta Tags	60
4.2.4. Searching Systems	61
4.2.5. Navigation Systems	61
4.3. Landing Page UI Design.	62
4.3.1. Landing Page Wireframe.	63
4.3.2. Landing Page Mock-up.	68
4.4. Web Applications UX/UI Design.	72
4.4.1. Web Applications Wireframes.	73
4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams.	82
4.4.2. Web Applications Mock-ups.	83

4.4.3. Web Applications User Flow Diagrams.	83
4.5. Web Applications Prototyping.	86
4.6. Domain-Driven Software Architecture.	86
4.6.1. Design-Level Event Storming.	86
4.6.2. Software Architecture Context Diagram.	97
4.6.3. Software Architecture Container Diagrams.	97
4.6.4. Software Architecture Components Diagrams.	98
4.7. Software Object-Oriented Design.	98
4.7.1. Class Diagrams.	98
4.8. Database Design.	99
4.8.1. Database Diagrams.	99
Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment	99
5.1. Software Configuration Management.	99
5.1.1. Software Development Environment Configuration.	99
5.1.2. Source Code Management.	101
5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions.	104
5.1.4. Software Deployment Configuration.	107
5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation.	110
5.2.1. Sprint 1	110
5.2.1.1. Sprint Planning 1.	110
5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators.	111
5.2.1.3. Sprint Backlog 1.	112
5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review.	115
5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review.	118
5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.	119
5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.	120
5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint.	122
Conclusiones	122
Conclusiones y recomendaciones.	122
Bibliografía	122
Anexo	123

Registro de informe

Version	Fecha	Autor	Descripcion de avance
0.0.1	30/08/2026	Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel	Descripcion de StartUp y producto.
0.0.2	02/08/2026	Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel	Descripcion de equipo
0.1.0	03/08/2026	Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel	Lean Ux Proccess y cierre de Chapter 1
0.1.1	06/08/2026	Condor Sandoval, Jean Pierre	User Stories
0.2.0	07/08/2026	Condor Sandoval, Jean Pierre	Impact Mapping, Product Backlog y cierre de Chapter 3
0.3.0	08/08/2026	Silva Hualpa, Rosangela Karen	Style guidelines y desarrollo de Mockups de web
0.4.0	18/08/2026	Santos Minaya, Renzo Peiro	Analisis de competidores, Needfinding y big picture
0.5.0	18/08/2026	Munayco Apolaya, Maria Luisa	Informe de configuracion de Software y sprint 1
0.5.1	19/08/2026	Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel	Rediseño de model c4
0.6.0	19/08/2026	Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel	Cierre de capitulo V con evidencias tv1
1.0.0	19/08/2026	Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel	Cierre de informe para entrega tv1

Project Collaboration Insights

Esta sección detalla cómo el equipo colaboró para construir el Final Project Documentation Report del producto CultivaTech, mostrando evidencia de trabajo conjunto mediante commits, revisiones, herramientas de organización y resultados integrados en el informe final. Se refleja la contribución de cada integrante en la planificación, desarrollo, documentación y presentación de la solución.

Repositorio de la organizacion GreenDream

- Informe

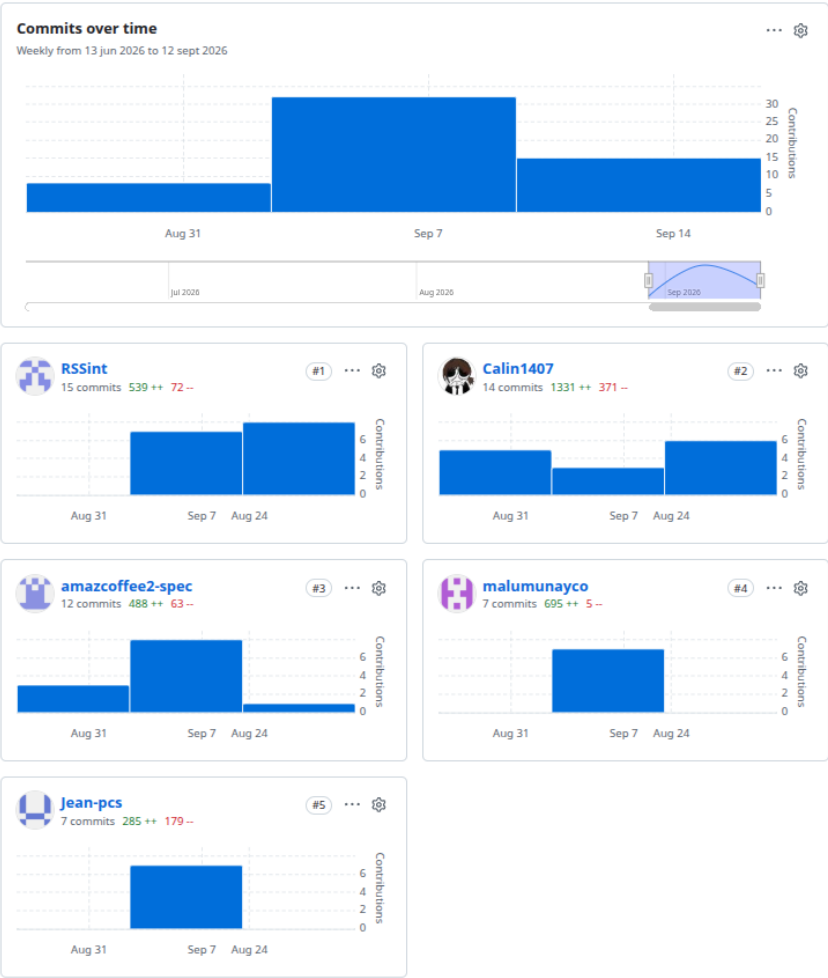


Figure 1: Registro de colaboradores del informe tv1

- Landing Page



Figure 2: Registro de colaboradores del landing page

Student outcome

- Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Comunica oralmente con efectividad a diferentes rangos de audiencia.	TB1- Presentación oral de la descripción de Startup, producto y equipo.- Exposición del proceso Lean UX y cierre del Chapter 1.- Exposición sobre el rediseño del modelo C4 y cierre de la entrega TB1.	Explicó con claridad y fluidez la estructura inicial del negocio y las decisiones del proceso Lean UX, adaptando el lenguaje técnico para la audiencia evaluadora.
Comunica por escrito con efectividad a diferentes rangos de audiencia	TB1- Elaboración de la descripción de Startup y producto.- Redacción de la descripción del equipo.- Documentación del proceso Lean UX y cierre del Chapter 1.- Rediseño y documentación del modelo C4.- Integración y cierre del informe para la entrega TB1.	Demostó precisión y coherencia técnica en la documentación escrita del proyecto, manteniendo un correcto control de versiones y una redacción estructurada.

- Condor Sandoval, Jean Pierre

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Comunica oralmente con efectividad a diferentes rangos de audiencia.	TB1- Exposición sobre User Stories, Impact Mapping y Product Backlog.	Transmitió la propuesta de valor de las historias de usuario y el backlog con buena dicción y secuencia lógica durante la presentación.
Comunica por escrito con efectividad a diferentes rangos de audiencia	TB1- Redacción de User Stories.- Elaboración de Impact Mapping, Product Backlog y cierre del Chapter 3.	Documentó de manera clara y organizada el backlog del producto e Impact Mapping, siguiendo las pautas requeridas y asegurando comprensibilidad.

- Silva Hualpa, Rosangela Karen

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Comunica oralmente con efectividad a diferentes rangos de audiencia.	TB1- Exposición sobre Style Guidelines y desarrollo de Mockups de la aplicación web.	Expuso con dinamismo los lineamientos de diseño y las pantallas clave, logrando comunicar eficazmente las decisiones estéticas y de usabilidad.
Comunica por escrito con efectividad a diferentes rangos de audiencia	TB1- Definición de Style Guidelines y documentación del desarrollo de Mockups de la web	Redactó y detalló las guías de estilo con lenguaje profesional, especificando de forma adecuada los elementos visuales e interfaz de usuario.

- Santos Minaya, Renzo Peiro

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Comunica oralmente con efectividad a diferentes rangos de audiencia.	TB1- Exposición sobre el Análisis de competidores, Needfinding y Big Picture.	Presentó los hallazgos de investigación y competidores con argumentos sólidos y alineados a las necesidades del cliente/evaluadores.
Comunica por escrito con efectividad a diferentes rangos de audiencia	TB1- Redacción del Análisis de competidores, Needfinding y Big Picture.	Elaboró análisis sintéticos y bien estructurados sobre los competidores y hallazgos, aportando fundamentación clara al documento escrito.

- Munayco Apolaya, Maria Luisa

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Comunica oralmente con efectividad a diferentes rangos de audiencia.	TB1- Exposición sobre el Informe de configuración de Software y planificación del Sprint 1.	Comunicó con rigor técnico los aspectos de configuración del entorno de desarrollo y los objetivos del primer sprint.
Comunica por escrito con efectividad a diferentes rangos de audiencia	TB1- Elaboración del Informe de configuración de Software y documentación del Sprint 1.	Redactó minuciosamente el informe de configuración técnica de software, estructurando correctamente los pasos y requerimientos en el informe.

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile.

1.1.1. Descripción de la Startup.

GreenDream es una StartUp dirigida a solucionar los problemas dentro del sector de la agricultura en el Perú, usando soluciones tecnológicas. Actualmente, tras detectar los desafíos que sufren los agricultores por el cambio climático hemos desarrollado nuestro producto CultivaTech: una solución que permite el control de las tierras de cultivo con información recolectada de dispositivos IoT. Asimismo, la aplicación analizará los datos entregados y, considerando el historial de anteriores cosechas, permitirá al agricultor conocer la proyección de cosechas futuras.

Misión:

Buscamos soluciones innovadoras y sostenibles en el medio ambiente que transformen la calidad de trabajo en el sector agrícola y que reduzca el impacto en el medio ambiente, optimizando el uso de recursos y maximizando utilidades, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.

Visión:

Ser líderes en tecnología dirigida al sector agrícola y ampliar nuestro segmento a mayores industrias. Asimismo, obtener el reconocimiento internacional por soluciones efectivas, sostenibles y de alta eficiencia.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo.

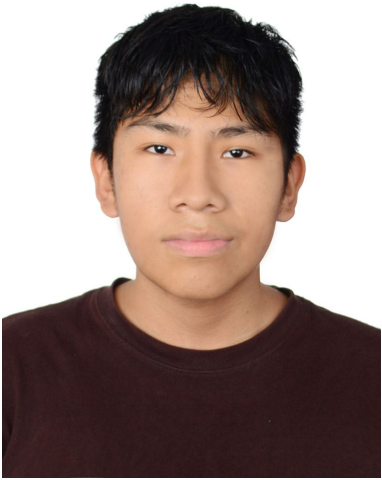
Foto	Apellido y nombre	Descripción
	Condor Sandoval, Jean Pierre	Mi nombre es Jean Pierre Condor Sandoval, tengo 19 años y actualmente curso el 6to ciclo de la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Mis conocimientos y habilidades están orientados principalmente al desarrollo Front End, utilizando tecnologías modernas para la creación de interfaces web dinámicas, intuitivas y enfocadas en la experiencia del usuario.

Foto	Apellido y nombre	Descripcion
	Munayco Apolaya, Maria Luisa	Mi nombre es María Luisa Munayco Apolaya y soy estudiante de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Me interesa seguir desarrollando mis habilidades en tecnología y participar en proyectos que me permitan adquirir experiencia, aportar mis conocimientos y crear soluciones de software junto a mi equipo.
	Santos Minaya, Renzo Peiro	Mi nombre es Renzo Piero Santos Minaya, soy estudiante del 6to ciclo de la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. A largo plazo mis metas son desarrollar habilidades en gestión de software y business management con software development. Crecer profesionalmente en mi país o en el extranjero.

Foto	Apellido y nombre	Descripcion
	Retuerto Rodriguez, Jorge Manuel	Mi nombre es Jorge Manuel Retuerto Rodríguez, tengo 21 años y estoy cursando el 7to ciclo de la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Mi conocimiento y habilidades son enfocadas al desarrollo Back End con tecnologías de alta competencia como C# y Java. Me haré responsable de la comunicación del grupo, planificación y desarrollo junto a mi equipo.

Foto	Apellido y nombre	Descripcion
	Silva Hualpa, Rosangela Karen	Mi nombre es Rosangela Silva y estoy cursando la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Tengo interés en seguir desarrollándome en el área de tecnología y adquirir experiencia a través de la participación en diferentes proyectos. Me gustaría enfocarme en el desarrollo y la creación de soluciones de software, aportando mis conocimientos, aprendiendo junto a mi equipo y asumiendo responsabilidades que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

1.2. Solution Profile.

Nuestro producto CultivaTech es una solución diseñada para el sector agrícola, responde a las dificultades climáticas actuales y aplicamos soluciones con dispositivos IoT junto al análisis predictivo.

Como objetivo tenemos actualizar la manera en la que se gestiona los campos de cultivo, integrando tecnología en la tierra para aumentar la precisión: conociendo la fertilidad, nivel de acidez, nutrientes y humedad. Además, usando el análisis predictivo, aumentaremos el rendimiento de las tierras, maximizando las utilidades en las cosechas y su rentabilidad.

1.2.1 Antecedentes y problemática.

La degradación de los suelos representa uno de los desafíos más críticos que enfrenta el sector de la agricultura en el Perú. Actualmente, el 45% de las tierras de cultivo en América del Sur presentan un alto deterioro, sucedido por los cambios climáticos abruptos en la región (AgroPerú, 2025). Por ello, surge la urgencia en implementar soluciones tecnológicas que permitan el monitoreo de la tierra.

Por este contexto, es fundamental la implementación de la Agricultura 4.0 para modernizar el sector agrícola (CEPLAN, 2023), con dispositivos IoT que recuperen datos del suelo: pH, humedad, nutriente y evaluaciones de fertilidad, junto a herramientas de análisis predictivo para la toma de decisiones estratégicas.

1.2.2 Lean UX Process.

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements.

El estado actual de la agricultura 4.0 en el Perú **se ha centrado principalmente** en pequeños y medianos agricultores de zonas rurales, que enfrentan una degradación del 45% de sus suelos y pérdidas de hasta el 30% de su cosecha anual, debido a flujos de trabajo basados en la gestión tradicional y la falta de datos sobre humedad y nutrientes.

Lo que los servicios existentes no logran abordar es la brecha de accesibilidad económica y tecnológica, ya que las soluciones internacionales actuales superan los S/ 5,000 por hectárea, requieren cobertura 4G, inexistente en el 90% de zonas rurales, y no ofrecen interfaces adaptadas a usuarios con bajos niveles de alfabetización digital.

Nuestro servicio abordará esta brecha mediante una estrategia de tecnología IoT de bajo costo, basada en conectividad LoRaWAN, y una experiencia de usuario simplificada mediante interfaces con íconos y alertas sonoras que transforman datos complejos en decisiones inmediatas de riego y fertilización.

Nuestro enfoque principal será dueños de tierras de cultivo en las regiones andinas que actualmente sufren pérdidas operativas superiores al 20%.

Sabremos que hemos tenido éxito cuando veamos que nuestros usuarios reducen su desperdicio de agua en un 25%, ahorran un 20% en costos de fertilizantes y logran un incremento en su utilidad neta de al menos S/ 2,000 por hectárea.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions.

Business Outcomes

Son las suposiciones a las que llegamos para que CultivaTech consiga ser exitoso.

- **Reducción del desperdicio de agua:** Lograr una disminución del 25% al 30% en el uso de agua mensual.
- **Ahorro en insumos:** Reducir los costos de fertilizantes en un 20%.
- **Rentabilidad del agricultor:** Incrementar la utilidad de los usuarios en al menos S/ 2,000 por hectárea.
- **Adopción del mercado:** Lograr que al menos el 80% de los clientes piloto confirmen mejoras en el rendimiento de sus cosechas.

Users

Se define el segmento al que va dirigido el servicio, para quienes suponemos que resolveremos sus problemas.

- **Usuario Principal:** Pequeños y medianos agricultores (dueños de 1 a 20 hectáreas) de 35-60 años, ubicados en regiones andinas.
- **Usuario Secundario:** Proveedores de insumos que necesitan datos reales para recomendar productos.
- **Clientes B2B:** Compradores urbanos que valoran la transparencia y sostenibilidad del producto.

User Outcomes & Benefits

Beneficio y resultados supuestos del usuario.

- **Certidumbre técnica:** El agricultor deja de basarse en la gestión tradicional (intuición) y obtiene certeza sobre el estado de humedad y nutrientes de su suelo.
- **Prevención de pérdidas:** Capacidad de reacción inmediata ante alertas de nutrientes bajos o falta de riego para evitar el deterioro de la tierra.
- **Optimización del tiempo:** El usuario (agricultor) puede consultar el estado de sus campos 2-3 veces al día desde su dispositivo sin tener que estar físicamente en cada parcela

Features

Suposición de características necesarias para el logro de nuestro servicio.

- **Hardware Robusto:** Sensores IoT de bajo costo (menos de S/ 300) con protección IP67, precisión de $\pm 3\%$ y autonomía solar

- **Interfaz Simplificada:** Aplicación web con diseño basado en íconos, colores (semáforo) y alertas sonoras, optimizada para baja alfabetización digital.
- **Análisis:** Dashboard basado en estado de cultivos, análisis predictivo de siembra y alertas.
- **Monitoreo:** Visualización de estado real de cultivos.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements.

- Sobre el ahorro de agua

***CREEMOS QUE LOGRAREMOS** una reducción del 20% o 30% en el derroche de agua mensual **SI** el agricultor **LOGRA** mantener la humedad óptima del suelo **CON** nuestros sensores de precisión y alertas automáticas.*

- Sobre la rentabilidad

***CREEMOS QUE LOGRAREMOS** un incremento en la utilidad neta de al menos S/ 2,000 por hectárea **SI** agricultor de las regiones andinas **LOGRA** identificar las zonas más fértiles de su campo **CON** el registro de datos de los sensores.*

- Sobre los proveedores

***CREEMOS QUE LOGRAREMOS** un aumento de 10% en la tasa de clientes **SI** el proveedor de insumos agrícolas **LOGRA** justificar sus recomendaciones de productos **CON** el acceso a los datos agregados de la tierra de sus clientes.*

- Sobre la usabilidad

***CREEMOS QUE LOGRAREMOS** una tasa de adopción del 90% en el piloto **SI** el agricultor con baja alfabetización digital **LOGRA** operar el sistema sin asistencia técnica **CON** una interfaz móvil basada en íconos, colores y alertas.*

1.2.2.4. Lean UX Canvas.



Figure 3: leanux-canvas

1.3. Segmentos objetivo.

- Agricultores:
 - Perfil: Pequeños y medianos agricultores de fundos
 - Problema: Incertidumbre sobre el estado de la tierra de cultivo, altos costos de inversión y riesgo de pérdida.
 - Beneficio: Monitoreo real del estado del suelo, alertas respecto a valores variables de la tierra y análisis predictivo para próximas siembras: reducción del riesgo de pérdida.
- Proveedores de insumos agrícolas:
 - Perfil: distribuidores de productos agrícolas y asesores locales.
 - Problema: falta de datos reales para hacer recomendaciones correctas para solucionar problemas de sus clientes (agricultores). Teniendo como consecuencia de errores la pérdida de clientes y confianza.
 - Beneficio: Asesoría eficientes, fidelización de clientes y reducción de reclamos por errores.
- Clientes B2B
 - Perfil: compradores mayoristas y minoristas del mercado.
 - Problema: dificultad en verificar procedencia, trato e impacto ambiental del producto.
 - Beneficio: tener una transparencia total del producto que está comprando.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competitor Analysis

Para la solución CultivaTech desarrollada por GreenDream, se ha realizado un análisis comparativo frente a los principales competidores en el sector de la Agricultura 4.0 a nivel nacional e internacional.

2.1.1. Análisis competitivo

A continuación, se presenta la matriz de análisis comparativo de CultivaTech frente a las alternativas existentes en el mercado:

Criterio / Característica	CultivaTech (Nuestra Solución)	Libelium (Smart Agriculture)	CropX	Kilimo
Tipo de Competidor	—	Directo (Internacional)	Directo (Internacional)	Indirecto (Regional)
Público Objetivo	Pequeños y medianos agricultores andinos (1-20 ha).	Agroindustria de gran escala e investigación.	Medianos y grandes productores agrícolas.	Medianos/Grandes agricultores con sistemas de riego.
Tecnología IoT	Sensores de suelo de bajo costo (< S/ 300) con LoRaWAN.	Sensores modulares de grado industrial (Plug & Sense).	Nodos integrados con transmisión satelital/celular.	Sin hardware propio (usa datos satelitales/clima).
Experiencia de Usuario (UX)	Basada en íconos, interfaz tipo semáforo y alertas sonoras.	Dashboards técnicos para ingenieros agrónomos.	Aplicación móvil gráfica enfocada en riego.	Plataforma web y móvil de gestión de riego.
Costo Aprox. de Implementación	Accesible (< S/ 500 inicial por hectárea).	Muy alto (> S/ 5,000 por hectárea).	Alto (> S/ 3,500 por hectárea).	Suscripción de software (S/ 1,200/año aprox).
Dependencia de Conectividad	Red LoRaWAN (Funciona sin cobertura celular 4G).	Celular 4G / Wi-Fi / LoRa.	Celular 4G / Satelital.	Requiere internet móvil constante.
Análisis Predictivo	Predicción de siembra y rendimiento por cosechas previas.	Telemetría en tiempo real sin enfoque predictivo directo.	Recomendaciones automáticas de riego.	Recomendaciones de balance hídrico.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

Con el fin de posicionar a CultivaTech de manera competitiva y lograr la adopción en el sector agrícola peruano, se establecen las siguientes estrategias y tácticas:

- **Estrategia de Liderazgo en Costos e Inclusión Digital:**
 - **Táctica:** Desarrollo de nodos IoT propios utilizando componentes de bajo costo con certificación IP67 y autonomía solar, reduciendo el precio de entrada a menos de S/ 300 por sensor frente a los S/ 3,500+ de competidores internacionales.
- **Estrategia de Accesibilidad en Conectividad Rural:**
 - **Táctica:** Implementación de arquitectura de red basada en **LoRaWAN**, permitiendo la transmisión de datos a larga distancia en zonas sin cobertura celular 4G (superando la barrera del 90% de desconexión en campos andinos).
- **Estrategia de Diseño Inclusivo (UX Adaptativa):**

- **Táctica:** Sustitución de dashboards complejos cargados de gráficos densos por una interfaz móvil simplificada basada en íconos visuales, códigos de colores tipo semáforo (verde/amarillo/rojo) y alertas sonoras adaptadas a usuarios con baja alfabetización digital.
- **Estrategia de Diferenciación por Valor Agregado:**
 - **Táctica:** Integración de algoritmos de análisis predictivo basados en el historial de cosechas para estimar rendimientos futuros, transformando la simple telemetría de suelo en decisiones operativas directas de siembra, riego y fertilización.

2.2. Entrevistas.

Para validar los problemas, necesidades y suposiciones del proceso Lean UX planteado en el Capítulo I, se diseñaron y ejecutaron entrevistas a profundidad cualitativas dirigidas a los tres segmentos objetivo identificados para CultivaTech.

2.2.1. Diseño de entrevistas.

- **Segmento Objetivo 1: Agricultores**
 1. ¿Qué cultivos trabajas actualmente y qué factores influyen en esa elección?
 2. ¿Cómo describirías la extensión de tu terreno y cómo se distribuyen tus cultivos dentro de él?
 3. ¿Qué métodos utilizas para evaluar la humedad y la fertilidad del suelo en tu día a día?
 4. ¿Cómo decides cuándo es el momento adecuado para regar tus cultivos?
 5. Cuéntame sobre las principales dificultades que enfrentas al manejar el riego o la fertilización.
 6. Describe alguna experiencia en la que hayas tenido pérdidas de cultivo y qué crees que la causó.
 7. ¿Qué herramientas o tecnologías has probado para el monitoreo agrícola y cómo ha sido tu experiencia con ellas?
 8. ¿De qué manera te ayudaría contar con información actualizada sobre el estado del suelo?
 9. ¿Cómo cambiaría tu forma de trabajar si recibieras avisos sobre las necesidades de tus cultivos?
 10. ¿Cómo es tu experiencia utilizando aplicaciones móviles o plataformas digitales en general?
 11. ¿En qué situaciones sueles usar internet y desde qué dispositivos lo haces?
 12. ¿Qué preocupaciones te surgen al pensar en implementar sensores o tecnología en tu terreno?
 13. ¿Qué resultados esperarías obtener al usar una plataforma que analice tus cultivos?
 14. ¿Cómo evaluarías si una solución tecnológica realmente vale la pena para tu trabajo?
 15. ¿Qué funciones o herramientas te gustaría tener en una aplicación para gestionar mejor tus cultivos?
- **Segmento 2: Proveedores de Insumos Agrícolas**
 1. ¿Qué tipos de insumos agrícolas ofreces y a qué tipo de clientes están dirigidos?
 2. ¿Cómo es el proceso que sigues para recomendar productos a los agricultores?
 3. ¿Qué tipo de información sobre los cultivos te ayudaría a hacer recomendaciones más precisas?
 4. ¿Cómo influye el conocimiento del estado del suelo en las recomendaciones que brindas?
 5. ¿De qué manera haces seguimiento al uso y resultados de los productos que vendes?
 6. ¿Cómo cambiaría tu trabajo si pudieras acceder a información actualizada de los cultivos de tus clientes?
 7. ¿Qué oportunidades ves en el uso de datos agrícolas para mejorar tu negocio?
 8. Cuéntame sobre los principales retos que enfrentas al recomendar fertilizantes u otros insumos.
 9. ¿Cómo te ayudaría una herramienta que sugiera productos de forma automática según las condiciones del cultivo?
 10. ¿Cómo suele ser tu comunicación con los agricultores y qué tan efectiva consideras que es?
 11. ¿Qué herramientas digitales utilizas actualmente para gestionar tu trabajo o ventas?
 12. ¿Qué aspectos considerarías antes de adoptar una plataforma digital en tu negocio?
 13. ¿Qué inquietudes tendrías al compartir información con una plataforma tecnológica?
 14. ¿Qué características debería tener una herramienta para que realmente te ayude a vender mejor?
 15. ¿Cómo impactaría en tu negocio mejorar la precisión de tus recomendaciones?
- **Segmento 3: Clientes Finales**
 1. ¿Qué tipo de productos agrícolas sueles consumir y en qué situaciones los compras?
 2. ¿Qué aspectos tomas en cuenta al elegir un producto agrícola frente a otro?
 3. ¿Qué importancia le das al origen de los productos que consumes y por qué?
 4. ¿Cómo influye la sostenibilidad en tus decisiones de compra?

5. ¿Qué te generaría más confianza en un producto agrícola?
6. ¿Qué tipo de información has visto sobre el proceso de cultivo de los productos que compras?
7. ¿Cómo cambiaría tu percepción del producto si conocieras cómo fue cultivado?
8. ¿De qué manera te gustaría acceder a información sobre el cultivo de los productos?
9. ¿Qué factores influyen más en tu decisión final al momento de comprar?
10. ¿Cómo utilizas internet o aplicaciones para informarte antes de comprar alimentos?
11. ¿En qué momentos y desde qué dispositivos sueles buscar información sobre productos?
12. ¿Cómo defines la transparencia en la producción agrícola y por qué es importante para ti?
13. ¿Qué elementos te harían sentir mayor seguridad al comprar productos agrícolas?
14. ¿Qué tipo de información te gustaría conocer sobre el proceso de cultivo?
15. ¿En qué situaciones compartirías información sobre productos si consideras que es útil?

2.2.2. Registro de entrevistas.

- **Segmento 1: Agricultores**

- **Entrevista 1:**

- * **Nombres:** Marcelino
- * **Apellidos:** Encarnación Timoteo
- * **Edad:** 67 años
- * **Distrito:** Huánuco
- * **Screenshot:**
- * **Video URL:** <https://tinyurl.com/y5au5a7p>
- * **Timing:** 00:00 - 12:25
- * **Resumen:** Marcelino es un agricultor de Huánuco dedicado al cultivo de zanahorias. Representa a un segmento con baja alfabetización digital que utiliza teléfonos móviles básicos sin acceso a internet y enfrenta serios problemas de conectividad rural. Inicialmente muestra desconfianza frente a los sensores físicos por miedo a robos, daños al suelo o inversiones sin retorno. Sin embargo, valora positivamente el monitoreo agrícola automatizado si este le ayuda a reducir la incertidumbre del cambio climático, evitar el desgaste físico de recorrer sus hectáreas a su edad y mitigar el impacto de las heladas nocturnas.

- **Entrevista 2:**

- * **Nombres:** Joe
- * **Apellidos:** Cañamero
- * **Edad:** 52 años
- * **Distrito:** Cusco
- * **Screenshot:**
- * **Video URL:** <https://tinyurl.com/57by2psn>
- * **Timing:** 12:30 - 23:53
- * **Resumen:** Joe enfatiza la necesidad de una plataforma con una interfaz extremadamente intuitiva que incluya un sistema de acompañamiento y tutoriales guiados. Debido a las limitaciones de infraestructura en su zona (cortes de luz y conectividad nula o intermitente), destaca que la asistencia debe ser accesible de forma offline o progresiva. Señala la importancia de implementar comunicación LoRaWAN para los dispositivos de monitoreo y exige herramientas visuales como *tooltips* persistentes y explicaciones paso a paso para operar con seguridad sin temor a cometer errores.

- **Segmento 2: Proveedores y Asesores Técnicos**

- **Entrevista 1:**

- * **Nombres:** Anita
- * **Apellidos:** Monago Cachay
- * **Edad:** 35 años
- * **Distrito:** Lima
- * **Screenshot:**
- * **Video URL:** <https://tinyurl.com/5t57arwh>
- * **Timing:** 23:58 - 30:32

- * **Resumen:** Anita es una comercializadora mayorista de frutas y verduras que basa su negocio en la transparencia y la confianza con sus clientes. Para preservar la calidad de sus productos y proteger su reputación, requiere información meteorológica anticipada y precisa. Considera que contar con alertas climáticas en la plataforma le permitiría gestionar mejor la compra de cosechas y asegurar que la producción cumpla con los estándares exigidos por el mercado mayorista.

– **Entrevista 2:**

- * **Nombres:** Karim
- * **Apellidos:** Castillo
- * **Edad:** 26 años
- * **Distrito:** Lima / Cañete
- * **Screenshot:**
- * **Video URL:** <https://tinyurl.com/bdh47w25>
- * **Timing:** 30:37 - 36:30
- * **Resumen:** Karim es un asesor técnico y distribuidor de insumos agrícolas en Cañete. Al realizar sus recomendaciones de forma empírica y presencial, sufre por la falta de datos precisos sobre humedad y nutrientes en el suelo, lo que desencadena diagnósticos erróneos y reclamos. Manifiesta que disponer de datos del cultivo en tiempo real y recomendaciones automatizadas le permitiría optimizar sus asesorías, respaldar el uso de insumos con evidencia técnica y construir relaciones más duraderas con los agricultores.

• **Segmento 3: Clientes Finales y Compradores**

– **Entrevista 1:**

- * **Nombres:** Anjali
- * **Apellidos:** Amaro
- * **Edad:** 25 años
- * **Distrito:** Lima
- * **Screenshot:**
- * **Video URL:** <https://tinyurl.com/yfjw3t7u>
- * **Timing:** 36:35 - 43:45
- * **Resumen:** Anjali prioriza la trazabilidad y la inocuidad alimentaria, buscando información clara sobre el uso de pesticidas y certificaciones agrícolas. Expresa frustración por la falta de transparencia en las etiquetas comerciales y la falta de medios para validar las prácticas de cultivo. Sugiere incorporar un espacio de consulta o validación comunitaria donde los consumidores puedan conocer la reputación de los productores y verificar la calidad de las cosechas.

– **Entrevista 2:**

- * **Nombres:** Luciana
- * **Apellidos:** Aguilar
- * **Edad:** 17 años
- * **Distrito:** La Molina
- * **Screenshot:**
- * **Video URL:** <https://tinyurl.com/4tkbkmy6>
- * **Timing:** 43:50 - 50:56
- * **Resumen:** Luciana realiza compras semanales evaluando principalmente precio, apariencia y frescura. Aunque valora el consumo de productos locales y sostenibles, la decisión final se ve limitada si los precios son elevados o si la información en el empaque es ambigua. Propone la implementación de códigos QR en los productos o puntos de venta para acceder rápidamente a los detalles del cultivo y verificar el uso de insumos químicos desde el teléfono móvil.

– **Entrevista 3:**

- * **Nombres:** Albert
- * **Apellidos:** Ponduro
- * **Edad:** 29 años
- * **Distrito:** Cañete
- * **Screenshot:**
- * **Video URL:** <https://tinyurl.com/jsr645uj>

- * **Timing:** 51:01 - 58:04
- * **Resumen:** Albert es un comprador mayorista y comerciante en el Mercado Modelo de Lima. Enfrenta dificultades para verificar el historial agronómico y el impacto ambiental de los productos que adquiere. Afirma que acceder a un *dashboard* o código QR con datos sobre el manejo del suelo y la eficiencia del riego aumentaría su disposición a pagar un precio justo por cosechas de mayor calidad y le dará confianza para recomendar los productos a sus clientes.

2.2.3. Análisis de entrevistas

El análisis de las entrevistas realizadas a los tres segmentos objetivo (Agricultores, Proveedores de insumos y Clientes Finales) permite identificar patrones demográficos, comportamentales y tecnológicos que fundamentan la construcción de los User Personas y las decisiones de diseño de la solución. A continuación, se presenta un análisis estadístico detallado por cada segmento, considerando las características objetivas (demográficas) y subjetivas (personalidad, habilidades, canales de interacción, dispositivos de preferencia, marcas e influencias).

• Segmento 1: Agricultores

El análisis de las 2 entrevistas realizadas a agricultores revela patrones claros en su perfil:

Características demográficas (objetivas):

- El 100% de los agricultores entrevistados son hombres de 52 y 67 años (rango de edad 52-67 años), residentes en zonas rurales de Huánuco y Cusco.
- El 100% tiene un nivel de educación primaria o secundaria incompleta, lo que se traduce en un bajo nivel de alfabetización digital (analfabetismo digital alto).
- El 100% vive en zonas con conectividad a internet intermitente o nula, y con cortes de electricidad frecuentes.

Características de personalidad (subjetivas):

- El 100% muestra desconfianza inicial hacia la tecnología agrícola, especialmente ante la instalación de sensores físicos, por temor a robos, daños al suelo o inversiones sin retorno claro (Ansiedad/Frustración).
- El 100% demuestra una fuerte dependencia de métodos tradicionales basados en experiencia personal y conocimiento ancestral para el manejo de sus cultivos.
- El 100% es receptivo a la idea del monitoreo automatizado porque resolvería su principal dolor: la incertidumbre frente al cambio climático (heladas, sequías) y el esfuerzo físico de recorrer extensos terrenos (Necesidad no satisfecha).

Habilidades y tecnología:

- El 100% no utiliza tecnología para el monitoreo de sus cultivos.
- El 50% utiliza el celular únicamente para aplicaciones de banca móvil o billetera digital, mientras que el otro 50% utiliza únicamente dispositivos móviles básicos sin acceso a internet.
- El 100% depende de las lluvias para el riego, lo que los hace vulnerables a cambios climáticos y genera costos adicionales por uso de agua o fertilizantes en climas adversos.
- El 100% no utiliza herramientas gráficas (como Excel) para gestionar sus cultivos.

Canales de interacción:

- El 100% prefiere la comunicación directa (visitas al campo, conversaciones cara a cara) para resolver dudas sobre sus cultivos.
- El 50% utiliza WhatsApp para comunicarse con familiares o proveedores, siempre que haya señal disponible.
- El 100% no utiliza redes sociales ni plataformas digitales para informarse sobre técnicas agrícolas.

Dispositivos de preferencia:

- El 100% utiliza teléfonos móviles básicos (no smartphones) o smartphones de gama baja.
- El 100% no posee computadora personal y accede a internet exclusivamente a través del teléfono móvil cuando hay cobertura.

Marcas e influencias:

- El 100% confía en los consejos de agricultores veteranos, familiares y líderes de la comunidad.
- El 50% ha escuchado sobre tecnologías agrícolas (como CropX o Netafim) pero las considera inaccesibles por su alto costo y complejidad.

Conclusiones del análisis:

En resumen, los agricultores entrevistados muestran una fuerte dependencia de métodos tradicionales para el manejo de sus cultivos, con un enfoque particular en la experiencia. La falta de acceso a información precisa sobre el clima y el estado del suelo los hace vulnerables a cambios climáticos y puede generar costos adicionales. Además, la adopción de tecnología para el monitoreo agrícola es prácticamente inexistente, lo que resalta la necesidad de una solución que sea accesible, fácil de usar y que brinde información valiosa para mejorar sus prácticas agrícolas. La solución debe priorizar interfaces simples, basadas en íconos, con soporte en español y funcionalidad offline o con baja conectividad.

• Segmento 2: Proveedores de insumos agrícolas

El análisis de las 2 entrevistas realizadas a proveedores revela los siguientes patrones:

Características demográficas (objetivas):

- El 100% de los proveedores entrevistados reside en Lima metropolitana (distritos de Lima y Cañete).
- Las edades de los entrevistados son 35 y 26 años (rango de edad 26-35 años), lo que indica un perfil más joven y con mayor apertura tecnológica que el segmento de agricultores.
- El 100% cuenta con educación secundaria completa o superior técnica.

Características de personalidad (subjetivas):

- El 100% muestra una actitud proactiva hacia la adopción de tecnología que mejore sus procesos de venta y asesoría.
- El 100% valora la transparencia y la precisión en la información para mantener la confianza de los agricultores (Necesidad de credibilidad).
- El 100% experimenta frustración por la falta de datos reales que respalden sus recomendaciones, lo que genera pérdida de clientes y reclamos frecuentes (Pain Point).

Habilidades y tecnología:

- El 50% acude a los campos a informarse de manera directa sobre las necesidades de los agricultores, mientras que el 50% se basa en su experiencia y conocimiento previo para hacer recomendaciones.
- El 100% realiza seguimiento de calidad de sus productos preguntando directamente a los agricultores sobre los resultados.
- El 75% utiliza WhatsApp como principal herramienta de comunicación con los agricultores.
- El 25% utiliza herramientas gráficas como Excel para llevar un control de sus ventas y clientes.
- El 100% no utiliza plataformas digitales especializadas para la gestión de su negocio.

Canales de interacción:

- El 100% utiliza WhatsApp como canal principal de comunicación con agricultores y clientes.
- El 100% realiza visitas presenciales a los campos para evaluar el estado de los cultivos y mantener relación con los agricultores.

Dispositivos de preferencia:

- El 100% utiliza smartphones para comunicación y gestión básica.
- El 25% utiliza computadora personal para tareas administrativas como el manejo de Excel.

Marcas e influencias:

- El 100% se mantiene informado a través de capacitaciones técnicas, ferias agrícolas y proveedores nacionales.
- El 100% considera que las plataformas tecnológicas locales aún no ofrecen soluciones adaptadas a la realidad del agricultor peruano.

Conclusiones del análisis:

En resumen, los proveedores entrevistados muestran una fuerte dependencia de la comunicación directa con los agricultores para obtener información sobre sus necesidades y resultados. La mayoría utiliza herramientas de mensajería como WhatsApp para mantenerse en contacto, y algunos emplean herramientas

gráficas para gestionar sus ventas. La adopción de una aplicación móvil que les permita reducir tiempos y acceder a información actualizada sobre los cultivos de sus clientes sería altamente valorada, ya que les permitiría brindar recomendaciones más precisas y mejorar su eficiencia en el negocio. El 75% de los proveedores considera que una aplicación móvil debería ayudarles en la reducción de tiempos a la hora de buscar recomendaciones o comunicarse con los agricultores, mientras que el 25% restante considera que lo más importante es que la aplicación les permita tener información actualizada de los cultivos de sus clientes para poder brindar recomendaciones más precisas.

- **Segmento 3: Clientes Finales**

El análisis de las 3 entrevistas realizadas a clientes finales revela los siguientes patrones:

Características demográficas (objetivas):

- El 100% de los clientes finales entrevistados reside en Lima metropolitana (distritos de Lima, La Molina y Cañete).
- Las edades de los entrevistados son 25, 17 y 29 años (rango de edad 17-29 años), lo que indica un perfil joven y con alta afinidad digital.
- El 100% cuenta con educación secundaria completa o superior universitaria.

Características de personalidad (subjetivas):

- El 100% muestra un alto interés en la transparencia y trazabilidad de los productos que consume (Valor central).
- El 100% está dispuesto a pagar un precio premium por productos que demuestren prácticas sostenibles y trazabilidad (Gain).
- El 100% experimenta desconfianza por la falta de información verificable sobre el origen y proceso de cultivo de los productos (Pain Point).

Habilidades y tecnología:

- El 100% utiliza su teléfono móvil para buscar información sobre productos antes de comprar, principalmente a través de redes sociales (Instagram, TikTok) y Google.
- El 100% está familiarizado con el uso de códigos QR para acceder a información complementaria.
- El 50% utiliza aplicaciones de delivery y supermercados online para realizar compras.

Canales de interacción:

- El 100% utiliza redes sociales (Instagram, TikTok) para informarse sobre tendencias de alimentación saludable y productos sostenibles.
- El 100% utiliza buscadores (Google) para verificar información de productos en el punto de venta cuando el empaque es insuficiente.
- El 100% utiliza WhatsApp para comunicación personal y ocasionalmente para compras.

Dispositivos de preferencia:

- El 100% utiliza smartphones de gama media o alta.
- El 33% utiliza computadora portátil para tareas adicionales (estudio, trabajo).

Marcas e influencias:

- El 100% sigue a influencers de alimentación saludable y sostenibilidad en redes sociales.
- El 100% valora las certificaciones orgánicas y sellos de sostenibilidad, pero considera que son difíciles de verificar.

Conclusiones del análisis:

En resumen, los clientes finales entrevistados muestran una diversidad de factores que influyen en su decisión de compra, con un enfoque significativo en el precio, la calidad y el origen de los productos. La información disponible sobre los productos varía, con algunos clientes teniendo acceso a detalles moderados mientras que otros solo ven información básica o no tienen acceso a información sobre el proceso de cultivo. La búsqueda de información a través de teléfonos móviles es común entre los clientes finales, lo que destaca la importancia de contar con canales digitales efectivos para proporcionar información relevante sobre los productos agrícolas. El 50% de los clientes finales toma en cuenta el precio de los productos, mientras que el 25% busca la calidad como un buen estado del producto y el 25% restante se fija en el origen y el trato que se le dio al producto.

2.3. Needfinding.

A continuación se presentan los tres User Personas representativos de los segmentos objetivo definidos a partir de la síntesis de hallazgos de las entrevistas y el análisis cualitativo-estadístico.

2.3.1. User Personas.

A continuación, se presentan las fichas de User Persona elaboradas en UXPressia para cada uno de los tres segmentos objetivo. Cada ficha integra los hallazgos de las entrevistas, incluyendo características demográficas, personalidad, habilidades, marcas e influencias, dispositivos de preferencia y canales de interacción.

- **Segmento 1: Agricultor**

NAME
Marcelino Encarnación

MARKET SIZE
40 %

TYPE
Práctico

Goals
Reducir pérdidas por heladas y sequías
Monitorear el estado de su terreno sin desgastarse físicamente recorriendo hectáreas
Optimizar el uso de agua y fertilizantes.

Quote
"Quiero proteger mi cosecha de las heladas sin tener que caminar todo el terreno de noche, pero necesito algo simple y que de verdad funcione."

Demographic
Male 67 years
Huánuco, Peru
Married
Agricultor de Mediana Escala [5-8 hectáreas]

Background
Agricultor con décadas de experiencia trabajando en zonas rurales de Huánuco. Utiliza métodos tradicionales heredados y vive en una zona con frecuentes cortes de electricidad y conectividad nula o intermitente.

Motivations
Asegurar el sustento de su familia
Evitar la pérdida total de su producción por mal clima
Reducir la fatiga física propia de su edad.

Frustrations
Sufrir por cambios de clima imprevistos sin tener alertas previas.
Temor a que la tecnología sea difícil de usar o que le roben sensores físicos en el campo.
Agotamiento físico por inspeccionar manualmente el terreno a diario.

Skills
Agricultura Tradicional: 75%
Manejo de Tecnología: 10%

Brands and influencers
G

Technology
Smartphone, Tablet, Windows, Android

Browsers
Google Chrome

Channels
Phone

UXPRESSIA
This persona was built in uxpressia.com

Figure 4: User Persona Agricultor

- Segmento 2: Proveedor

NAME
Karim Castillo

MARKET SIZE
25 %

TYPE
Analítico



Goals
Respalidar sus diagnósticos técnicos con datos reales de suelo y humedad.
Recibir alertas tempranas para ofrecer insumos preventivos a sus clientes.
Reducir tiempos de traslado presencial para atender a más agricultores.

Quote
Necesito datos reales del suelo de mis clientes para daries recomendaciones exactas y evitar que pierdan su cultivo por un mal diagnóstico.

Demographic
Male 26 years
Cañete / Lima, Perú
Single
Técnico / Universitario en Agronomía.

Background
Asesor técnico y distribuidor de insumos agrícolas que trabaja en el valle de Cañete. Conecta la gestión técnica con los productores locales y busca modernizar la asesoría en campo.

Motivations
Hacer crecer su negocio de insumos
Ganarse el prestigio y confianza de los agricultores locales
Evitar reclamos por mala praxis.

Frustrations
Dar recomendaciones empíricas por falta de datos objetivos del suelo.
Reclamos de clientes cuando un producto no da el resultado esperado por mal uso.
Pérdida de tiempo valioso viajando entre parcelas distantes.

Skills
Agronomía y diagnóstico de campo
0 25 50 75 100
Herramientas digitales y mensajería
0 25 50 75 100

Brands and influencers


Technology


Browsers


Channels


UXPRESSIA
This persona was built in uxpressia.com

Figure 5: User Persona Proveedor

- Segmento 3: Consumidor

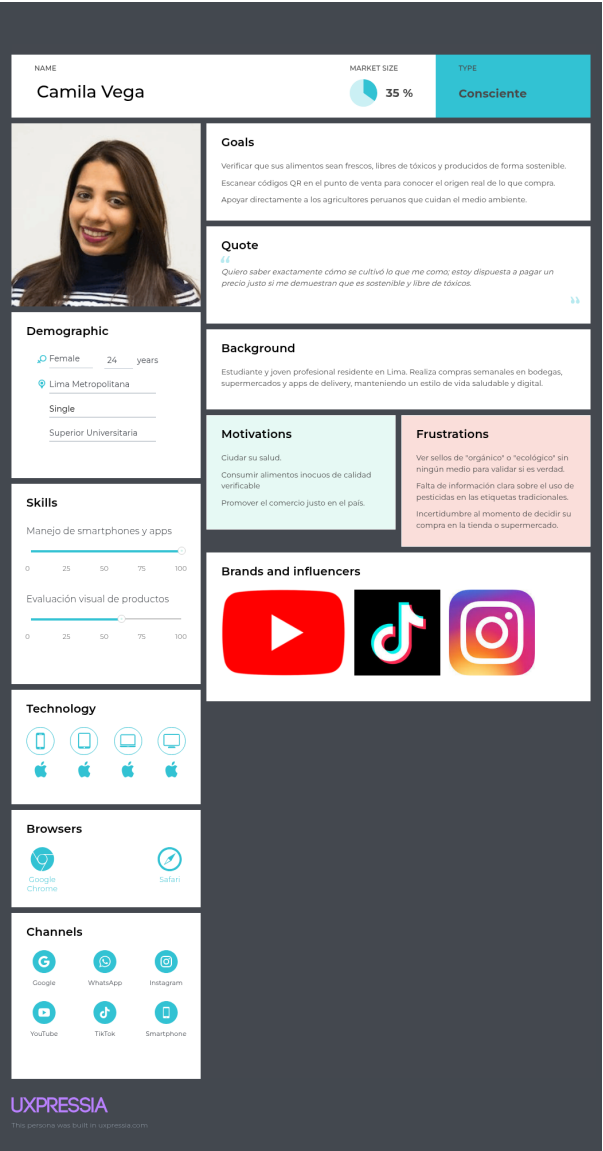


Figure 6: User Persona Cliente

2.3.2. User Task Matrix.

La User Task Matrix (Matriz de Tareas del Usuario) mapea las tareas clave que realiza cada segmento de usuario objetivo frente a la solución. Se analizan según su frecuencia de ejecución y la importancia estratégica que representan para cumplir las metas descritas en los User Personas.

Tarea	Agricultor (Frecuencia / Importancia)	Proveedor (Frecuencia / Importancia)	Cliente Final (Comprador) (Frecuencia / Importancia)
Monitorear el estado del suelo (humedad, nutrientes)	Alta / Alta	Media / Alta	Baja / Baja
Recibir alertas en tiempo real sobre condiciones críticas	Alta / Alta	Media / Media	Baja / Media
Revisar datos históricos y tendencias del cultivo	Media / Media	Alta / Alta	Baja / Baja
Generar reportes de rendimiento y sostenibilidad	Baja / Media	Media / Media	Baja / Alta
Registrar y gestionar productos en inventario	Baja / Media	Alta / Alta	Baja / Baja
Verificar trazabilidad y origen del producto	Baja / Baja	Baja / Baja	Alta / Alta
Consultar pronóstico del clima para planificar riego	Alta / Alta	Media / Alta	Baja / Media

- **Hallazgos clave de la matriz:**
- **Agricultores:** Priorizan las tareas operativas diarias en campo (monitoreo de suelo, alertas de heladas y pronóstico del clima) con alta frecuencia e importancia.
- **Proveedores de Insumos:** Se concentran en el análisis de datos históricos, la gestión de inventario y la generación de reportes para respaldar sus recomendaciones agronómicas.
- **Clientes Finales:** Su interacción es altamente puntual pero crítica en el punto de venta, centrada en la verificación de trazabilidad, el origen del producto y los reportes de sostenibilidad.

2.3.3. User Journey Mapping.

A continuación, se presenta el User Journey Mapping (Mapa de Experiencia del Usuario) que describe las etapas clave del recorrido de cada segmento objetivo frente a la solución, incluyendo los puntos de contacto, emociones y oportunidades de mejora.

- **Segmento 1: Agricultor** El siguiente Journey Map ilustra el proceso que sigue Marcelino, un agricultor de Huánuco, para monitorear el estado de su cultivo de zanahoria y decidir cuándo regar

o fertilizar. El recorrido muestra cómo Marcelino depende de métodos tradicionales (inspección visual, experiencia personal) y enfrenta incertidumbre por la falta de datos precisos, especialmente ante cambios climáticos inesperados.



Figure 7: User Journey Mapping Agricultor

- **Segmento 2: Proveedor** El siguiente Journey Map muestra el proceso de Karim, un asesor técnico de Cañete, para recomendar insumos a los agricultores. El recorrido evidencia cómo Karim realiza visitas presenciales y se basa en su experiencia, pero carece de datos reales del suelo para hacer recomendaciones precisas, lo que genera errores, pérdida de confianza y reclamos de los agricultores.

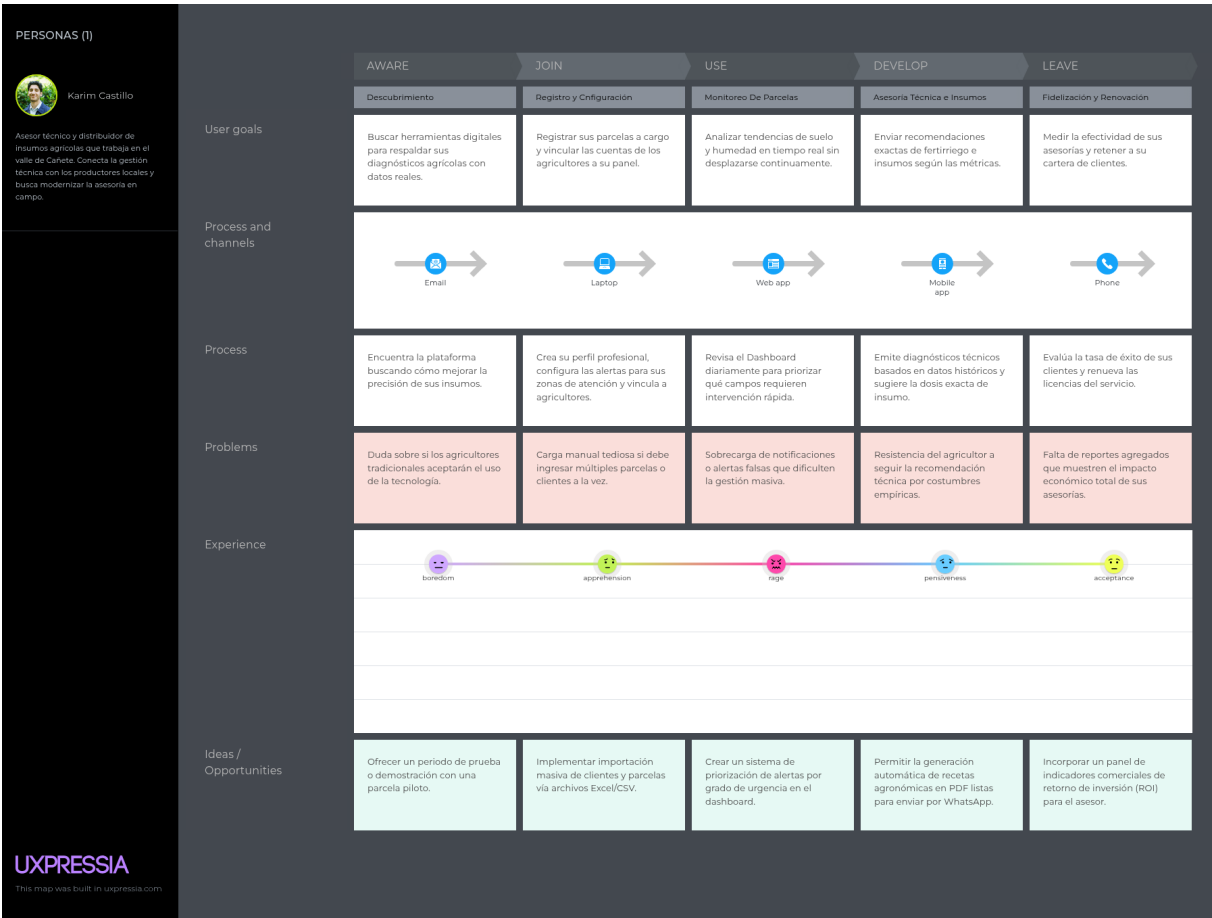


Figure 8: User Journey Mapping Proveedor

- PERSONAS (1)**



Camila Vega

Estudiante y joven profesional residente en Lima. Realiza compras semanales en bodegas, supermercados y apps de delivery, manteniendo un estilo de vida saludable y digital.

	AWARE	JOIN	USE	DEVELOP	LEAVE
User goals	Descubrimiento Encontrar productos agrícolas frescos, libres de tóxicos y producidos de forma sostenible.	Selección en Punto de Venta Identificar fácilmente productos certificados y transparentes en el empaque.	verificación de Trazabilidad Escanear el código QR para validar la trazabilidad, el origen y el uso de pesticidas.	Consumo y Evaluación Consumir alimentos seguros con la certeza de apoyar el comercio justo.	Recomendación y Recompra Recomendar la marca en su entorno digital y realizar compras recurrentes.
Process and channels					
Process	Ve una publicación sobre la importancia de la trazabilidad y la agricultura limpia.	Encuentra vegetales etiquetados con la tecnología CultivaTech en el punto de venta.	Escanear el código QR desde su celular para desplegar el historial del cultivo.	Prepara sus alimentos con tranquilidad sabiendo el origen exacto del producto.	Comparte el hallazgo en sus redes sociales y vuelve a elegir la misma marca en su siguiente compra.
Problems	Eséptica frente a sellos de "orgánico" o "ecológico" sin respaldo real.	Confusión o falta de visibilidad del código QR en el empaque.	Carga lenta de la página web de información mostrada fue transparente.	Ninguno (satisfacción si la información mostrada fue transparente).	Dificultad para encontrar la misma marca en otros puntos de venta cercanos.
Experience					
Ideas / Opportunities	Crear campañas de concientización sobre transparencia alimentaria y trazabilidad.	Diseñar un distintivo o sticker de QR prominente y fácil de escanear.	Optimizar la Web App para que cargue ultra rápido (Lite) en condiciones de baja señal.	Incluir en el reporte del QR el impacto ambiental positivo (litros de agua ahorrados, etc.).	Añadir un mapa interactivo de tiendas donde encontrar productos.

1ASI0729 - Desarrollo de Aplicaciones Open Source (NRC 7737)

2.3.4. Empathy Mapping.

El Mapa de Empatía sintetiza las observaciones e impresiones recopiladas durante las entrevistas, permitiendo profundizar en los aspectos emocionales y actitudinales de los tres segmentos de usuario objetivo de CultivaTech.

- **Empathy Map 1: Don Marcelino Encarnación (Agricultor Tradicional)**

El siguiente Mapa de Empatía profundiza en la experiencia de Marcelino, el agricultor de Huánuco. Se identifican sus principales pensamientos y sentimientos (incertidumbre ante el clima, preocupación por la pérdida de cosechas), lo que ve en su entorno (campos extensos, cambios climáticos), lo que oye de otros agricultores (consejos tradicionales, temor a la tecnología), lo que dice y hace (inspección manual, decisión por intuición), así como sus principales pains (falta de información precisa, esfuerzo físico) y gains (deseo de certidumbre, mejora de la productividad).



Figure 10: Empathy Map Agricultor

• Empathy Map 2: Karim Castillo (Proveedor de Insumos)

El siguiente Mapa de Empatía analiza la experiencia de Karim, el asesor técnico. Se exploran sus pensamientos y sentimientos (frustración por recomendaciones erróneas, necesidad de credibilidad), lo que ve (agricultores con problemas de suelo, competencia), lo que oye (reclamos de agricultores, feedback de otros asesores), lo que dice y hace (visitas a campo, recomendaciones basadas en experiencia), y sus pains (falta de datos precisos, pérdida de clientes) y gains (deseo de fidelizar clientes, incrementar ventas con recomendaciones acertadas).

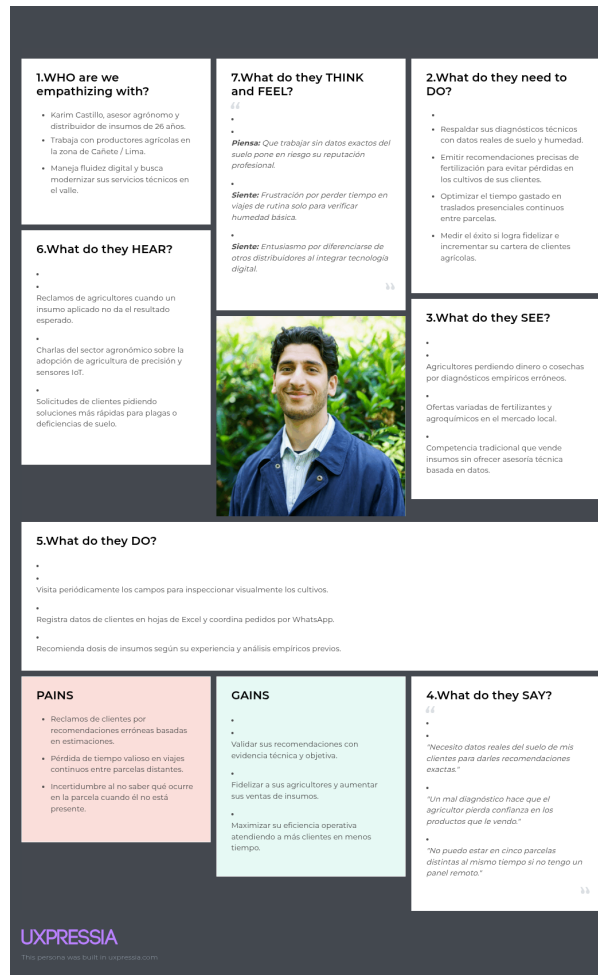


Figure 11: Empathy Map Proveedor

• Empathy Map 3: Camila Vega (Consumidora Final)

El siguiente Mapa de Empatía se centra en la experiencia de Camila, la consumidora final. Se identifican sus pensamientos y sentimientos (deseo de transparencia, desconfianza por falta de información), lo que ve (etiquetas confusas, productos de origen desconocido), lo que oye (tendencias de alimentación saludable, testimonios de otros compradores), lo que dice y hace (búsqueda en Google, decisión por precio y apariencia), y sus pains (dificultad para verificar origen, falta de confianza) y gains (deseo de productos saludables, disposición a pagar premium por trazabilidad).

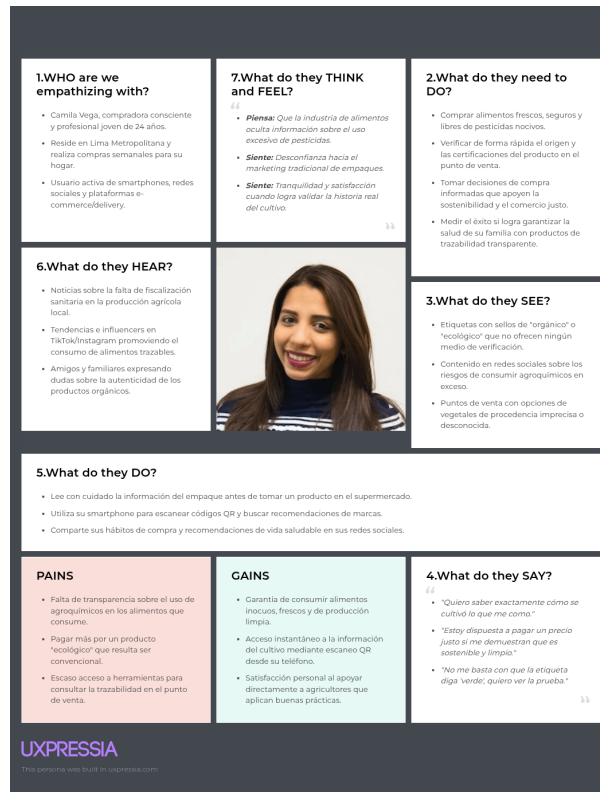


Figure 12: Empathy Map Cliente

2.4. Big Picture Event Storming

El equipo llevó a cabo una sesión colaborativa de Big Picture Event Storming utilizando la herramienta Miro, con el objetivo de explorar el dominio del negocio agrícola de CultivaTech a alto nivel. A diferencia de un flujo técnico o de registro de usuarios, el Big Picture Event Storming se enfoca en capturar el flujo de negocio completo que ocurre en el mundo real del agricultor, desde la preparación de la tierra hasta la comercialización de los productos.

Durante la sesión, se identificaron los eventos significativos que ocurren en el ciclo de vida del cultivo y la interacción con los actores del ecosistema. El proceso permitió visualizar el flujo completo del negocio agrícola, exponiendo las relaciones entre los eventos clave, los actores involucrados (agricultor, tierra, clima, proveedores, clientes finales) y las políticas de negocio que rigen el comportamiento del sistema.

A continuación, se presentan los principales elementos identificados en el Big Picture Event Storming:

- **Domain Events (Eventos de Dominio)**

Eventos en tiempo pasado que ocurren en el proceso de negocio:

- **Soil Prepared** (Tierra preparada)
- **Crop Planted** (Cultivo sembrado)
- **Soil Moisture Changed** (Humedad del suelo cambió)
- **Nutrient Level Changed** (Nivel de nutrientes cambió)
- **Irrigation Applied** (Riego aplicado)
- **Fertilizer Applied** (Fertilizante aplicado)
- **Weather Alert Received** (Alerta climática recibida)
- **Crop Growth Stage Updated** (Etapa de crecimiento actualizada)
- **Pest Detected** (Plaga detectada)
- **Crop Harvested** (Cultivo cosechado)
- **Yield Recorded** (Rendimiento registrado)
- **Product Listed for Sale** (Producto listado para venta)
- **Product Sold** (Producto vendido)
- **Traceability QR Generated** (Código QR de trazabilidad generado)
- **Sustainability Report Generated** (Reporte de sostenibilidad generado)
- **Actors (Actores)**

Personas o sistemas que ejecutan comandos o generan eventos:

- **Farmer (Agricultor):** Actor principal que prepara, siembra, riega, fertiliza y cosecha.
- **Soil (Tierra/Suelo):** Actor pasivo que genera eventos de cambio de humedad y nutrientes mediante la red de sensores IoT.
- **Weather (Clima):** Actor externo que genera alertas climáticas.
- **Advisor / Supplier (Asesor / Proveedor):** Actor que recomienda insumos basados en los datos de suelo recolectados.
- **End Customer (Cliente Final / B2B):** Actor que compra productos y verifica la trazabilidad.
- **External Systems (Sistemas Externos)**
- **IoT Sensor Network (LoRaWAN):** Red de sensores físicos de suelo y puerta de enlace.
- **Weather API Service:** Servicio meteorológico para alertas preventivas.
- **E-commerce Platform / Payment Gateway:** Plataformas para gestión de ventas.
- **Policies (Políticas)**

Reglas de negocio que se disparan ante eventos específicos:

- **When Soil Moisture drops below 30%, trigger Irrigation Recommendation:** Cuando la humedad del suelo baja del 30%, se dispara la recomendación de riego (alerta sonora y semáforo).
- **When Nutrient N drops below 20 ppm, trigger Fertilizer Recommendation:** Cuando el nitrógeno baja de 20 ppm, se dispara la recomendación de fertilización.
- **When Pest is Detected, trigger Pest Control Alert:** Cuando se detecta una plaga, se dispara la alerta de control de plagas al agricultor y asesor.
- **When Crop is Harvested, update Inventory and Yield Records:** Cuando se cosecha, se actualiza el inventario y los registros de rendimiento proyectado.
- **When Product is Listed, generate Traceability QR Code:** Cuando se lista un producto, se genera el código QR de trazabilidad para el cliente final.

2.5. Ubiquitous Language

El siguiente glosario define los términos y conceptos clave del dominio de negocio de CultivaTech, asegurando una comunicación clara y sin ambigüedades entre todos los miembros del equipo y stakeholders. Los términos están presentados en inglés (con el equivalente en español entre paréntesis) y sus definiciones están redactadas en español.

• Identity & Access Management

Term (English)	Term (Spanish)	Definition (in Spanish)
User	Usuario	Persona que interactúa con la aplicación. Puede ser agricultor, proveedor de insumos o administrador.
Register User	Registrar usuario	Acción de crear una cuenta nueva en el sistema.
Login	Iniciar sesión	Proceso de autenticación para acceder a la plataforma.
Credentials	Credenciales	Conjunto de datos (correo/teléfono, contraseña) para la autenticación.
User registered	Usuario registrado	Evento que indica que una nueva cuenta ha sido creada exitosamente.

• Profiles & Preferences Management

Term (English)	Term (Spanish)	Definition (in Spanish)
Profile	Perfil	Información personal y agrícola del usuario (nombre, ubicación, tipo de cultivo).
Preferences	Preferencias	Configuración personalizada definida por el usuario (frecuencia de alertas, tipo de notificación).
Profile created	Perfil creado	Evento que indica que se creó un perfil asociado a un usuario.

Term (English)	Term (Spanish)	Definition (in Spanish)
Preferences updated	Preferencias actualizadas	Evento que indica que el usuario cambió su configuración de alertas o idioma.

• IoT Monitoring & Crop Management

Term (English)	Term (Spanish)	Definition (in Spanish)
IoT Sensor Node	Nodo Sensor IoT	Dispositivo físico instalado en campo que mide variables del suelo (humedad, pH, NPK).
LoRaWAN Gateway	Antena LoRaWAN	Estación base que recibe la telemetría de los sensores en zonas con baja conectividad.
Soil Telemetry	Telemetría del suelo	Datos periódicos transmitidos por los sensores con lecturas de la tierra.
Traffic Light Indicator	Semáforo de estado	Interfaz visual simplificada (Verde/Amarillo/Rojo) para mostrar la condición del suelo.
Irrigation Alert	Alerta de riego	Notificación emitida cuando la humedad del suelo cae por debajo del umbral óptimo.

• Payments & Subscriptions

Term (English)	Term (Spanish)	Definition (in Spanish)
Subscription	Suscripción	Relación activa entre el agricultor y el plan de monitoreo IoT contratado.
Subscription started	Suscripción iniciada	Evento que indica el inicio de un plan de servicio.
Payment	Pago	Transacción financiera para habilitar el servicio o renovar la suscripción.
Payment processed	Pago procesado	Evento que confirma que un pago fue realizado exitosamente.
Plan	Plan	Conjunto de servicios (cantidad de sensores monitoreados, alertas predictivas) con un precio definido.

Chapter III: Requirements Specification

3.1. User Stories

EPIC ID	Nombre	User Stories
EPIC01	Landing Page & Marketing	US01, US02, US03, US04, US05
EPIC02	Autenticación y Gestión de Usuarios	US06, US07, US08, US09, US10
EPIC03	Monitoreo y Gestión de Sensores	US11, US12, US13, US14, US15
EPIC04	Alertas y Notificaciones	US16, US17, US18, US19, US20
EPIC05	Inventario y Catálogo	US21, US22, US23, US24, US25

• EPIC01: Landing Page & Marketing

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US01	Visualización de Hero Section	Como visitante, deseo ver un mensaje claro sobre el valor de CultivaTech para comprender rápidamente qué ofrece la solución.	Scenario 1: Carga correcta de la página • Given el visitante accede al Landing Page • When la página termina de cargar • Then se visualiza el nombre de AgroTech, un título principal y una descripción breve • And se muestra un botón CTA “Solicitar Demo” Scenario 2: Acceso al formulario de demo • Given el visitante está en el Hero Section • When hace clic en el botón “Solicitar Demo” • Then el sistema desplaza al visitante hacia el formulario de solicitud • And el tamaño de fuente del título es mínimo de 1.5rem	EPIC1

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US02	Visualización de Sección de Características	Como visitante, deseo conocer las características principales de CultivaTech para comprender sus funcionalidades.	Scenario 1: Visualización de 3 características • Given el visitante ha cargado el Landing Page • When hace scroll hasta la sección de características • Then se muestran exactamente tres características: “Sensor de Humedad”, “Sensor de Nutrientes”, “Alertas en Tiempo Real” Scenario 2: Ícono y descripción • Given la sección de características está visible • When el visitante observa cada característica • Then cada una tiene un ícono (SVG o FontAwesome), título H3 y descripción de máximo 150 caracteres	EPIC1

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US03	Envío de Formulario de Solicitud de Demo	Como visitante, deseo completar un formulario para solicitar una demostración para recibir información sobre CultivaTech.	Scenario 1: Envío correcto • Given el visitante completa los campos requeridos • When hace clic en “Enviar” • Then el sistema registra la solicitud y muestra confirmación Scenario 2: Campos incompletos • Given el visitante no completa campos requeridos • When intenta enviar el formulario • Then el sistema indica los campos pendientes y no registra la solicitud	EPIC1
US04	Visualización de Términos y Condiciones	Como visitante, deseo leer los términos y condiciones de CultivaTech para conocer las condiciones de uso de la plataforma.	Scenario 1: Acceso a términos • Given el visitante está en el Landing Page • When selecciona “Términos y Condiciones” • Then el sistema muestra el contenido correspondiente Scenario 2: Visualización • Given el visitante está en la sección de términos • When revisa la información • Then el contenido se muestra legible y ordenado	EPIC1

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US05	Visualización de Información del Proyecto y Equipo	Como visitante, deseo conocer información sobre el proyecto y el equipo de desarrollo para comprender el propósito de CultivaTech.	Scenario 1: Visualización • Given el visitante accede a la información del proyecto • When la sección carga • Then se muestra descripción de AgroTech e información general del equipo Scenario 2: Navegación • Given el visitante está en el Landing Page • When selecciona la sección correspondiente • Then el sistema muestra la información del proyecto y equipo	EPIC1

-
- **EPIC02: Autenticación y Gestión de Usuarios**

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US06	Registro de Nuevo Usuario	Como agricultor, deseo crear una cuenta en CultivaTech para acceder a la plataforma y gestionar mi información.	Scenario 1: Registro correcto • Given el visitante completa los campos requeridos • When confirma el registro • Then el sistema crea la cuenta y muestra un mensaje de éxito Scenario 2: Datos incompletos • Given el visitante no completa los campos requeridos • When intenta registrarse • Then el sistema indica los campos pendientes y no crea la cuenta	EPIC2
US07	Inicio de Sesión	Como usuario registrado, deseo iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a mi información.	Scenario 1: Inicio correcto • Given el usuario tiene una cuenta registrada • When ingresa credenciales correctas • Then el sistema permite el acceso y muestra la pantalla principal Scenario 2: Credenciales incorrectas • Given el usuario ingresa credenciales incorrectas • When intenta iniciar sesión • Then el sistema muestra mensaje de error y deniega el acceso	EPIC2

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US08	Recuperación de Contraseña	Como usuario registrado, deseo recuperar mi contraseña para volver a acceder a mi cuenta si la olvido.	Scenario 1: Solicitud de recuperación • Given el usuario está en la pantalla de inicio de sesión • When selecciona “¿Olvidaste tu contraseña?” • Then el sistema solicita el correo asociado Scenario 2: Correo registrado • Given el usuario ingresa un correo registrado • When confirma la solicitud • Then el sistema informa inicio del proceso	EPIC2
US09	Visualización y Edición de Perfil	Como agricultor, deseo visualizar y editar mi perfil para mantener actualizada mi información.	Scenario 1: Visualización del perfil • Given el usuario ha iniciado sesión • When accede a su perfil • Then el sistema muestra su información registrada Scenario 2: Edición del perfil • Given el usuario se encuentra en su perfil • When modifica datos y guarda • Then el sistema actualiza la información con confirmación	EPIC2

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US10	Cierre de Sesión	Como usuario registrado, deseo cerrar sesión para finalizar mi acceso a la plataforma de forma segura.	Scenario 1: Cierre correcto • Given el usuario ha iniciado sesión • When selecciona “Cerrar sesión” • Then el sistema finaliza la sesión y redirige al login Scenario 2: Acceso posterior • Given el usuario ha cerrado sesión • When intenta acceder a sección protegida • Then el sistema solicita iniciar sesión nuevamente	EPIC2

• **EPIC03: Monitoreo y Gestión de Sensores**

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US11	Visualización de Datos de Sensores	Como agricultor, deseo visualizar los valores registrados por mis sensores para conocer el estado de mi cultivo.	Scenario 1: Visualización de datos • Given el usuario tiene sensores registrados • When accede a monitoreo • Then el sistema muestra los datos identificando cada sensor Scenario 2: Sin sensores • Given el usuario no tiene sensores registrados • When accede a monitoreo • Then el sistema informa que no existen sensores	EPIC3

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US12	Selección de Zona	Como agricultor, deseo seleccionar una zona de mi cultivo para consultar los sensores asociados a ella.	Scenario 1: Selección correcta • Given el usuario tiene zonas registradas • When selecciona una zona • Then se muestra la información asociada a dicha zona Scenario 2: Cambio de zona • Given el usuario consulta una zona • When selecciona otra zona disponible • Then el sistema actualiza la información mostrada	EPIC3
US13	Visualización del Historial de Humedad	Como agricultor, deseo consultar el historial de humedad de mis sensores para observar su comportamiento a lo largo del tiempo.	Scenario 1: Historial disponible • Given existen registros de humedad para una zona • When el usuario consulta el historial • Then se presentan los registros ordenados Scenario 2: Sin registros • Given no existen registros de humedad • When se consulta el historial • Then el sistema informa que no hay datos disponibles	EPIC3

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US14	Registro de Nuevo Sensor	Como agricultor, deseo registrar un nuevo sensor indicando su código y zona para incorporarlo a mi cuenta.	Scenario 1: Registro correcto • Given el usuario completa la información del sensor • When confirma el registro • Then el sistema registra el sensor con confirmación Scenario 2: Información incompleta • Given falta información requerida • When intenta registrar el sensor • Then el sistema indica datos pendientes y cancela registro	EPIC3
US15	Consulta de Sensores Registrados	Como agricultor, deseo consultar mis sensores registrados para conocer cuáles están asociados a mi cuenta.	Scenario 1: Sensores registrados • Given el usuario tiene sensores registrados • When accede a la sección de sensores • Then el sistema muestra la lista con su información básica Scenario 2: Sin sensores • Given el usuario no tiene sensores • When accede a la sección de sensores • Then el sistema indica que no existen registros	EPIC3

- EPIC04: Alertas y Notificaciones

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US16	Alerta por Baja Humedad	Como agricultor, deseo recibir una alerta cuando la humedad de un sensor sea inferior al nivel establecido para identificar cuándo una zona requiere atención.	Scenario 1: Humedad baja • Given la humedad es inferior al rango establecido • When el sistema identifica la condición • Then genera una alerta identificando la zona afectada Scenario 2: Humedad en rango • Given la humedad está dentro del rango • When el sistema revisa el valor • Then no se genera alerta	EPIC4
US17	Alerta por Nutrientes Fuera de Rango	Como agricultor, deseo recibir una alerta cuando los nutrientes registrados estén fuera del rango establecido para identificar posibles problemas en el cultivo.	Scenario 1: Nutrientes fuera de rango • Given los nutrientes están fuera del rango • When el sistema detecta la anomalía • Then genera alerta identificando la zona correspondiente Scenario 2: Nutrientes en rango • Given los nutrientes están en rango • When se revisan los valores • Then no se genera alerta	EPIC4

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US18	Consulta de Notificaciones	Como agricultor, deseo consultar las notificaciones generadas por el sistema para revisar las alertas de mi cultivo.	Scenario 1: Notificaciones disponibles • Given existen notificaciones registradas • When el usuario accede a la sección • Then el sistema muestra las notificaciones con sus detalles Scenario 2: Sin notificaciones • Given no hay notificaciones • When el usuario accede a la sección • Then el sistema informa la ausencia de alertas	EPIC4
US19	Configuración de Preferencias de Notificaciones	Como agricultor, deseo configurar qué tipos de alertas quiero recibir para adaptar las notificaciones a mis necesidades.	Scenario 1: Configuración inicial • Given el usuario accede a preferencias de notificaciones • When selecciona las alertas a recibir • Then el sistema guarda la configuración Scenario 2: Modificación • Given el usuario modifica sus opciones • When guarda cambios • Then el sistema actualiza sus preferencias	EPIC4

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US20	Historial de Notificaciones	Como agricultor, deseo consultar las notificaciones anteriores para revisar las alertas que se generaron previamente.	Scenario 1: Historial disponible • Given existen notificaciones anteriores • When se accede al historial • Then se muestran las alertas indicando fecha y tipo Scenario 2: Historial vacío • Given no existen notificaciones anteriores • When se accede al historial • Then el sistema informa que no hay registros	EPIC4

• **EPIC05: Inventario y Catálogo**

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US21	Registro de Insumos	Como agricultor, deseo registrar insumos agrícolas en mi inventario para llevar un control de los productos disponibles.	Scenario 1: Registro correcto • Given el usuario completa los datos del insumo • When confirma el registro • Then el sistema registra el insumo con mensaje de confirmación Scenario 2: Datos incompletos • Given faltan datos requeridos • When intenta registrar el insumo • Then el sistema indica campos pendientes y cancela registro	EPIC5

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US22	Visualización del Inventario	Como agricultor, deseo visualizar los insumos registrados para conocer los productos disponibles en mi inventario.	Scenario 1: Inventario disponible • Given el usuario tiene insumos registrados • When accede a la sección de inventario • Then el sistema muestra los productos y su cantidad disponible Scenario 2: Inventario vacío • Given no hay insumos registrados • When accede al inventario • Then el sistema informa que no hay insumos	EPIC5
US23	Actualización de Stock de Insumo	Como agricultor, deseo actualizar la cantidad disponible de un insumo para mantener actualizado mi inventario.	Scenario 1: Actualización correcta • Given el insumo existe en el sistema • When modifica la cantidad disponible y guarda • Then el sistema actualiza el stock Scenario 2: Cantidad no válida • Given ingresa una cantidad no válida • When guarda cambios • Then muestra mensaje de error y conserva el valor anterior	EPIC5

USER ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	EPIC ID
US24	Visualización de Catálogo de Productos	Como cliente, deseo consultar el catálogo de productos agrícolas para conocer los productos disponibles.	Scenario 1: Catálogo disponible • Given el usuario accede al catálogo • When la página termina de cargar • Then se muestran productos disponibles con su información básica Scenario 2: Catálogo sin productos • Given no existen productos registrados • When se accede al catálogo • Then el sistema informa que no hay productos	EPIC5
US25	Visualización de Detalle de Producto	Como cliente, deseo consultar el detalle de un producto para conocer mejor sus características antes de adquirirlo.	Scenario 1: Consulta de producto • Given el usuario visualiza el catálogo • When selecciona un producto • Then se muestra el detalle con su información completa Scenario 2: Producto no disponible • Given el producto no está disponible • When consulta su detalle • Then el sistema informa que no está disponible	EPIC5

3.2. Impact Mapping

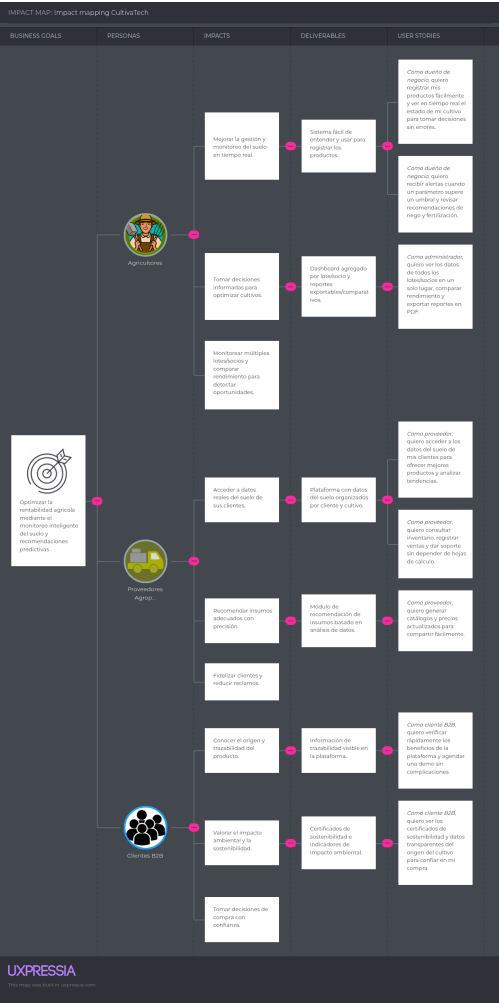


Figure 13: Impact Mapping

3.3. Product Backlog

# Or- den	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
1	US01	Visualización de Hero Section	Como visitante, deseo ver un mensaje claro sobre el valor de CultivaTech para comprender rápidamente qué ofrece la solución.	2
2	US02	Visualización de Sección de Características	Como visitante, deseo conocer las características principales de CultivaTech para comprender sus funcionalidades.	2
3	US03	Envío de Formulario de Solicitud de Demo	Como visitante, deseo completar un formulario para solicitar una demostración para recibir información sobre CultivaTech.	5
4	US04	Visualización de Términos y Condiciones	Como visitante, deseo leer los términos y condiciones de CultivaTech para conocer las condiciones de uso de la plataforma.	1
5	US05	Visualización de Información del Proyecto y Equipo	Como visitante, deseo conocer información sobre el proyecto y el equipo de desarrollo para comprender el propósito de CultivaTech.	2
6	US06	Registro de Nuevo Usuario	Como agricultor, deseo crear una cuenta en CultivaTech para acceder a la plataforma y gestionar mi información.	5
7	US07	Inicio de Sesión	Como usuario registrado, deseo iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a mi información.	3
8	US08	Recuperación de Contraseña	Como usuario registrado, deseo recuperar mi contraseña para volver a acceder a mi cuenta si la olvido.	5
9	US09	Visualización y Edición de Perfil	Como agricultor, deseo visualizar y editar mi perfil para mantener actualizada mi información.	3
10	US10	Cierre de Sesión	Como usuario registrado, deseo cerrar sesión para finalizar mi acceso a la plataforma de forma segura.	2
11	US11	Visualización de Datos de Sensores	Como agricultor, deseo visualizar los valores registrados por mis sensores para conocer el estado de mi cultivo.	5
12	US12	Selección de Zona	Como agricultor, deseo seleccionar una zona de mi cultivo para consultar los sensores asociados a ella.	3
13	US13	Visualización del Historial de Humedad	Como agricultor, deseo consultar el historial de humedad de mis sensores para observar su comportamiento a lo largo del tiempo.	5
14	US14	Registro de Nuevo Sensor	Como agricultor, deseo registrar un nuevo sensor indicando su código y zona para incorporarlo a mi cuenta.	5
15	US15	Visualización de Sensores Registrados	Como agricultor, deseo consultar mis sensores registrados para conocer cuáles están asociados a mi cuenta.	3
16	US16	Alerta por Baja Humedad	Como agricultor, deseo recibir una alerta cuando la humedad de un sensor sea inferior al nivel establecido para identificar cuándo una zona requiere atención.	5
17	US17	Alerta por Nutrientes Fuera de Rango	Como agricultor, deseo recibir una alerta cuando los nutrientes registrados estén fuera del rango establecido para identificar posibles problemas en el cultivo.	5

# Or- den	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
18	US18	Consulta de Notificaciones	Como agricultor, deseo consultar las notificaciones generadas por el sistema para revisar las alertas de mi cultivo.	3
19	US19	Configuración de Preferencias de Notificacione	Como agricultor, deseo configurar qué tipos de alertas quiero recibir para adaptar las notificaciones a mis necesidades.	5
20	US20	Historial de Notificaciones	Como agricultor, deseo consultar las notificaciones anteriores para revisar las alertas que se generaron previamente.	3
21	US21	Registro de Insumos	Como agricultor, deseo registrar insumos agrícolas en mi inventario para llevar un control de los productos disponibles.	3
22	US22	Visualización del Inventario	Como agricultor, deseo visualizar los insumos registrados para conocer los productos disponibles en mi inventario.	3
23	US23	Actualización de Stock de Insumo	Como agricultor, deseo actualizar la cantidad disponible de un insumo para mantener actualizado mi inventario.	3
24	US24	Visualización de Catálogo de Productos	Como cliente, deseo consultar el catálogo de productos agrícolas para conocer los productos disponibles.	3
25	US25	Visualización de Detalle de Product	Como cliente, deseo consultar el detalle de un producto para conocer mejor sus características antes de adquirirlo.	2

Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines.

Las Style Guidelines establecen los lineamientos visuales y de diseño que permiten mantener una identidad consistente en CultivaTech. Estas directrices definen aspectos como el uso de la marca, tipografía, colores, espaciado y criterios de diseño de la interfaz web. Su aplicación permite que los diferentes componentes de la plataforma mantengan coherencia visual y faciliten la interacción de los usuarios con el sistema.

Debido a que CultivaTech está orientado principalmente a agricultores y personas involucradas en la gestión de cultivos, el diseño prioriza la claridad, legibilidad, accesibilidad y facilidad de uso. Esto resulta especialmente importante durante la visualización de información relacionada con el estado de los cultivos, las condiciones del entorno y los datos recopilados mediante sensores IoT.

4.1.1. General Style Guidelines.

Las Style Guidelines definen los principales elementos que conforman la identidad visual de CultivaTech. Estos elementos serán utilizados de manera consistente tanto en la Landing Page como en la Web Application, permitiendo construir una experiencia visual uniforme y reconocible para los usuarios.

Branding

Para el desarrollo de la identidad visual de CultivaTech, se plantea un diseño que representa la integración entre agricultura y tecnología. El logotipo busca transmitir de manera sencilla el propósito de la plataforma, combinando elementos relacionados con el crecimiento de los cultivos, la naturaleza y el uso de tecnologías digitales aplicadas al sector agrícola.

La identidad de CultivaTech utiliza una composición visual moderna y de fácil reconocimiento. Los elementos gráficos relacionados con hojas, cultivos y tecnología permiten representar el monitoreo inteligente de las condiciones agrícolas mediante sensores IoT. Asimismo, la utilización predominante de tonalidades verdes busca transmitir crecimiento, sostenibilidad y conexión con la naturaleza.

La integración de estos elementos permite comunicar visualmente el compromiso de CultivaTech con la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la mejora de la gestión agrícola.



Figure 14: CultivaTech logo

Typography

Para el diseño tipográfico de CultivaTech se selecciona una combinación de fuentes orientada a mantener una interfaz moderna, clara y funcional. La tipografía debe facilitar la lectura de información tanto en computadoras como en dispositivos móviles, considerando que los usuarios pueden utilizar la plataforma directamente durante sus actividades agrícolas.

Como tipografía principal se utiliza Montserrat, debido a su estructura geométrica, apariencia moderna y buena legibilidad en interfaces digitales. Esta fuente será empleada principalmente en títulos, encabezados, botones y elementos destacados de la plataforma.

Para los textos descriptivos, párrafos, indicadores y datos provenientes de los sensores IoT se utiliza Roboto, debido a su alta legibilidad en diferentes tamaños de pantalla. Esta combinación permite establecer una jerarquía visual clara y facilita la interpretación de la información presentada al usuario.

A continuación, se detallan las tipografías adoptadas para CultivaTech:

Elemento	TextColor	Background	Font	Weight	Size	Line Height	Alignment
H1	#1A1A1A	none	Montserrat (bold, clean, professional)	Bold	48 px	1.2	Left
H2	#1A1A1A	none	Montserrat (semi-bold)	Semi-bold	36 px	1.3	Left
H3	#2E7D32	none	Montserrat (medium-bold)	Semi-bold	24 px	1.4	Left
H4	#333333	none	Montserrat (medium)	Medium	20 px	1.4	Left
Paragraph	#4D4D4D	none	Roboto (regular, legible, data-focused)	Regular	16 px	1.5	Left
Small Text	#666666	none	Roboto (light)	Light	12 px	1.5	Left

Figure 15: typography

Colors

La paleta de colores de CultivaTech fue seleccionada para representar los conceptos de agricultura, sostenibilidad, crecimiento e innovación tecnológica que caracterizan a la plataforma.

Los tonos verdes constituyen los colores predominantes debido a su relación directa con los cultivos, la vegetación y el crecimiento agrícola. Estos se complementan con tonalidades neutras que permiten mantener una interfaz limpia y facilitar la lectura de información.

Asimismo, pueden utilizarse colores de apoyo para representar diferentes estados dentro del sistema, como condiciones normales, advertencias o situaciones que requieran la atención del agricultor. Esto permite que información proveniente de sensores y alertas pueda ser interpretada rápidamente.

La combinación de estos colores busca transmitir una identidad moderna, natural y tecnológica, manteniendo al mismo tiempo una experiencia visual clara y accesible.

A continuación, se detallan los colores seleccionados para CultivaTech:



Figure 16: colors

Spacing

El sistema de espaciado de CultivaTech está diseñado para mantener una interfaz limpia, organizada y fácil de utilizar. Se emplean separaciones uniformes entre títulos, textos, tarjetas, botones, gráficos y demás componentes de la plataforma.

El uso adecuado del espacio permite diferenciar visualmente cada grupo de información y facilita la interpretación de métricas relacionadas con los cultivos y los sensores IoT. Asimismo, se consideran espacios suficientemente amplios entre elementos interactivos para facilitar su utilización desde dispositivos móviles.

La aplicación consistente del espaciado contribuye a reducir la saturación visual y permite que el usuario pueda identificar rápidamente la información más importante dentro de la plataforma.

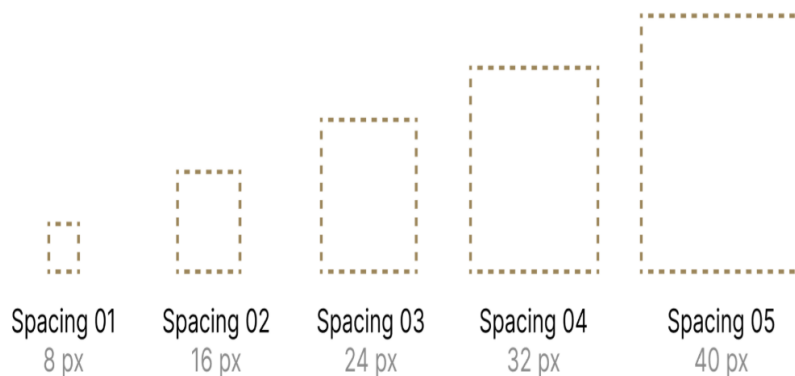


Figure 17: spacing

4.1.2. Web Style Guidelines

CultivaTech cuenta con un diseño web responsive y adaptable, desarrollado para proporcionar una experiencia de usuario consistente en computadoras, tablets y dispositivos móviles. Esto permite que los usuarios puedan consultar la información de sus cultivos tanto desde espacios administrativos como directamente durante sus actividades en campo.

Para la Landing Page se utiliza una distribución visual que dirige progresivamente la atención del usuario hacia los principales beneficios y funcionalidades de CultivaTech. El logotipo se ubica en la parte superior izquierda para reforzar la identidad de la marca, mientras que las principales opciones de navegación se encuentran distribuidas en la parte superior de la interfaz.

La sección inicial presenta de manera clara la propuesta de valor de CultivaTech, acompañada de un llamado a la acción que permite al usuario conocer o acceder a la plataforma. Posteriormente, se presentan las principales funcionalidades relacionadas con el monitoreo de cultivos, recopilación de información mediante sensores IoT, visualización de indicadores y generación de alertas.

En la Web Application se prioriza la visualización rápida de la información relevante del cultivo mediante tarjetas, indicadores, gráficos y estados fácilmente identificables. Los componentes mantienen una jerarquía visual consistente para que el agricultor pueda reconocer rápidamente las condiciones de sus cultivos y detectar posibles situaciones que requieran atención.

Finalmente, el diseño responsive permite reorganizar los componentes de acuerdo con el tamaño de la pantalla, conservando la legibilidad de los datos y facilitando la interacción con botones, menús, gráficos y demás elementos de CultivaTech.

4.2. Information Architecture.

La arquitectura de información de CultivaTech se ha definido con el propósito de organizar los contenidos y funcionalidades de la plataforma de manera clara, accesible y comprensible para los usuarios. La estructura contempla tanto la Landing Page, orientada a presentar la solución y facilitar el acceso a la plataforma, como la Web Application, destinada al monitoreo y gestión de los cultivos. De esta manera, los visitantes podrán conocer la propuesta de CultivaTech, solicitar una demostración o iniciar sesión, mientras que los usuarios registrados podrán acceder a las funcionalidades de monitoreo y análisis disponibles en la aplicación.

4.2.1. Organization Systems.

CultivaTech organizará visualmente la información de acuerdo con su importancia y el contexto en el que se encuentre el usuario. Para ello, se aplicarán diferentes criterios de jerarquización y distribución de contenido tanto en la Landing Page como en la Web Application:

- En la Landing Page, la información seguirá una organización jerárquica y secuencial. Se iniciará con el Hero Section, donde se presentará el nombre de CultivaTech, su propuesta de valor, una descripción breve y el botón “Solicitar Demo”. Posteriormente, se mostrarán las características principales de la solución, información sobre el proyecto y el equipo de desarrollo. Asimismo, se dispondrá de la opción “Iniciar Sesión” para permitir el acceso a la Web Application.
- En el Dashboard de Monitoreo de la Web Application, los datos que requieren mayor atención tendrán prioridad visual. Los indicadores relacionados con las condiciones del cultivo y las alertas generadas por el sistema serán mostrados en posiciones destacadas mediante tamaños, colores y elementos visuales que permitan reconocer rápidamente el estado del cultivo.
- En aquellos procesos que requieren el ingreso de información, como el registro de usuarios, el inicio de sesión, la incorporación de un nuevo sensor IoT o la solicitud de una demostración, los formularios se organizarán de manera clara y secuencial. De esta forma, el usuario podrá completar cada proceso reduciendo errores y evitando presentar demasiada información al mismo tiempo.
- Para la interpretación de información histórica y geográfica, CultivaTech empleará estructuras visuales que permitan relacionar diferentes variables. Los datos recopilados podrán presentarse mediante gráficos, indicadores y representaciones del terreno que faciliten la identificación de cambios y tendencias en las condiciones del cultivo.

4.2.2. Labeling Systems.

CultivaTech utilizará un sistema de etiquetas consistente que permita identificar fácilmente las secciones, funcionalidades, métricas y acciones disponibles. El lenguaje empleado buscará mantener un equilibrio entre los términos relacionados con la agricultura y expresiones comprensibles para los diferentes tipos de usuario.

- **Visitantes y nuevos usuarios:** La Landing Page utilizará etiquetas de navegación como “Inicio”, “Características”, “Sobre el Proyecto”, “Equipo”, “Solicitar Demo” e “Iniciar Sesión”. El botón “Solicitar Demo” permitirá acceder al formulario correspondiente, mientras que “Iniciar Sesión” permitirá a los usuarios registrados acceder a la Web Application.
- **Formulario de solicitud de demo:** Los campos utilizarán etiquetas claras para identificar la información requerida. En caso de que un campo obligatorio no sea completado, se mostrará un mensaje de validación. Cuando el formulario sea enviado correctamente, se mostrará un mensaje de confirmación.
- **Agricultores:** Los indicadores relacionados con el monitoreo utilizarán nombres y unidades que permitan interpretar rápidamente los datos, como “Humedad (%)”, “Nutrientes (N-P-K ppm)” y “Temperatura (°C)”. Las acciones principales se identificarán mediante etiquetas como “Agregar Sensor”, “Ver historial” o “Ver recomendaciones”.
- **Administradores de Cooperativa:** Los módulos orientados a la gestión utilizarán etiquetas relacionadas con el análisis consolidado de información, como “Reportes”, “Dashboard Agregado”, “Rendimiento promedio” y “Hectáreas totales”.
- **Información legal:** Se utilizará la etiqueta “Términos y Condiciones” para permitir que el visitante pueda acceder fácilmente a las condiciones de uso de CultivaTech.

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

Los SEO tags son etiquetas HTML que ayudan a los motores de búsqueda a comprender e identificar el contenido de una página. Por otro lado, los meta tags proporcionan información como la descripción, idioma y autor. En CultivaTech, estos elementos estarán orientados principalmente a la Landing Page, debido a que corresponde al contenido público de la plataforma.

Title Tag: Este tag define el título de la página y permite identificar el contenido principal de CultivaTech en los motores de búsqueda.

```
<title>CultivaTech - Monitoreo Inteligente de Cultivos con IoT</title>
```

Meta Description: Proporciona una descripción breve del contenido y propuesta de valor de CultivaTech.

```
<meta name="description" content="CultivaTech es una solución tecnológica de GreenDream que utiliza IoT">
```

Language Tag: Indica el idioma principal utilizado en la página.

```
<meta http-equiv="Content-Language" content="es-PE">
```

Robots Tag: Indica a los motores de búsqueda que la Landing Page puede ser indexada.

```
<meta name="robots" content="index, follow">
```

Author Tag: Identifica al equipo responsable del contenido y desarrollo de la plataforma.

```
<meta name="author" content="GreenDream Team">
```

Meta Viewport: Permite que la interfaz se adapte correctamente a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Canonical Tag: Especifica la URL principal de la Landing Page para evitar problemas relacionados con contenido duplicado.

```
<link rel="canonical" href="https://www.cultivatech.com/">
```

4.2.4. Searching Systems

CultivaTech utilizará diferentes mecanismos de navegación, búsqueda y filtrado para facilitar que los usuarios encuentren la información que necesitan tanto en la Landing Page como en la Web Application.

- **Navegación en la Landing Page:** Debido a que la información estará distribuida en secciones claramente identificadas, el visitante podrá utilizar el menú principal para acceder rápidamente a “Inicio”, “Características”, “Sobre el Proyecto” y “Equipo”.
- **Acceso a Solicitar Demo:** El botón “Solicitar Demo” permitirá dirigir al visitante hacia el formulario correspondiente para realizar una solicitud de demostración.
- **Acceso a la Web Application:** La opción “Iniciar Sesión” permitirá que los usuarios registrados accedan desde la Landing Page a la pantalla de autenticación de la Web Application.
- **Búsqueda de zonas y sensores:** Dentro de la Web Application se utilizarán filtros y selectores para que el agricultor pueda identificar una zona de cultivo o un sensor específico y consultar la información correspondiente.
- **Búsqueda en el historial de datos:** Se utilizarán filtros por rango de fechas y tipo de métrica, como humedad, nutrientes o temperatura, para consultar la evolución de los datos recopilados.
- **Búsqueda de socios y reportes:** Los administradores de cooperativas podrán localizar información correspondiente a socios o lotes específicos y acceder a los datos consolidados disponibles en la plataforma.

4.2.5. Navigation Systems

El sistema de navegación de CultivaTech permitirá que los usuarios se desplacen fácilmente entre los contenidos de la Landing Page y las funcionalidades disponibles en la Web Application.

Landing Page

- **Hero Section:** Presentará el nombre de CultivaTech, un título principal, una descripción breve de la solución y el botón “Solicitar Demo”.
- **Características:** Permitirá al visitante conocer las principales funcionalidades de CultivaTech mediante títulos y descripciones breves.
- **Sobre el Proyecto:** Presentará información relacionada con el propósito y objetivo de CultivaTech.
- **Equipo:** Permitirá conocer los nombres y roles de los integrantes responsables del desarrollo del proyecto.
- **Solicitar Demo:** Permitirá acceder al formulario de solicitud de demostración. El sistema validará los campos obligatorios y mostrará un mensaje de confirmación cuando la solicitud sea enviada correctamente.
- **Iniciar Sesión:** Permitirá a los usuarios registrados dirigirse desde la Landing Page hacia la pantalla de autenticación de la Web Application.
- **Términos y Condiciones:** Permitirá al visitante acceder y visualizar las condiciones de uso de CultivaTech.

Web Application

- **Registro e Inicio de Sesión:** Permitirá al usuario registrarse o ingresar mediante sus credenciales para acceder a las funcionalidades disponibles en CultivaTech.
- **Dashboard de Monitoreo:** Permitirá visualizar los principales indicadores obtenidos mediante los dispositivos IoT y conocer el estado general de los cultivos.
- **Monitoreo de Cultivos:** Permitirá consultar los indicadores relacionados con las condiciones de las tierras de cultivo y visualizar los datos recopilados por los dispositivos IoT.
- **Historial y Análisis:** Permitirá consultar la evolución de los indicadores mediante gráficos, filtros y rangos de fechas para facilitar el análisis de la información.

- **Mapas y Análisis:** Permitirá visualizar gráficamente las diferentes zonas del terreno y consultar información relacionada con sus condiciones.
- **Gestión de Dispositivos:** Permitirá registrar y administrar los dispositivos IoT asociados a las tierras de cultivo.
- **Recomendaciones:** Permitirá consultar información generada a partir del análisis de los datos recopilados y del historial de los cultivos.
- **Mi Perfil:** Permitirá al usuario consultar y actualizar la información relacionada con su cuenta y sus preferencias.

4.3. Landing Page UI Design.

La Landing Page de CultivaTech estará diseñada para presentar de manera clara y atractiva la solución, sus principales características, el proyecto y el equipo. Contará con una navegación sencilla, manteniendo la identidad visual de CultivaTech y un diseño responsivo para computadoras y dispositivos móviles.

4.3.1. Landing Page Wireframe.

Landing Page para Desktop Browser

Boceto estructural de la sección principal (Hero Section), definiendo un diseño de dos columnas para ubicar la propuesta de valor a la izquierda y un elemento visual destacado a la derecha.

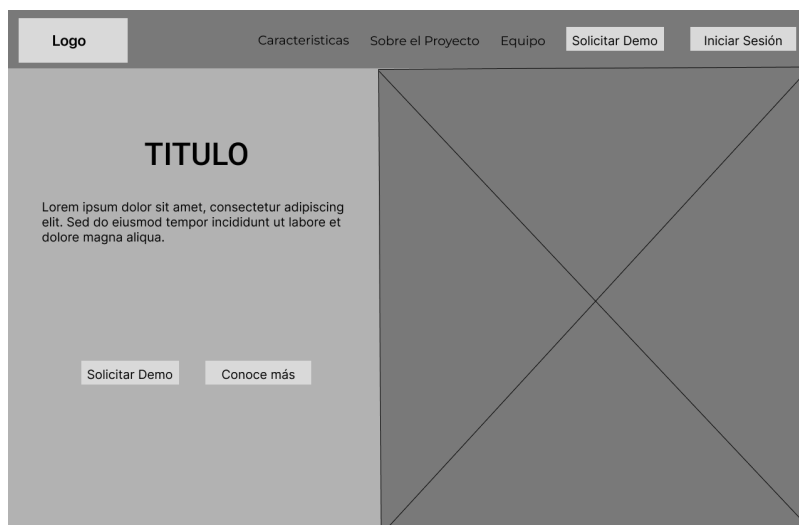


Figure 18: wireframe

Diseño esquemático (layout) para la sección de características de la plataforma, utilizando un sistema de cuadrícula para distribuir equitativamente tres tarjetas informativas.

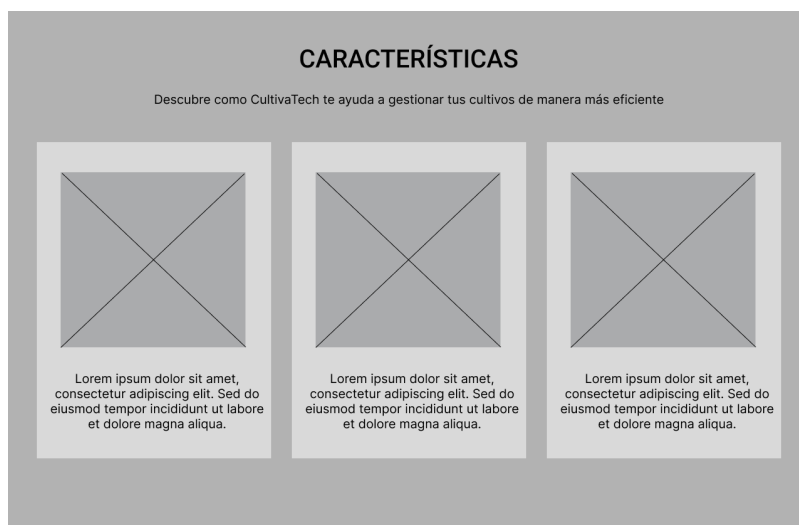


Figure 19: wireframe

Diseño esquemático de la sección Nuestro Equipo, organizando en tarjetas individuales la información de los integrantes de GreenDream.

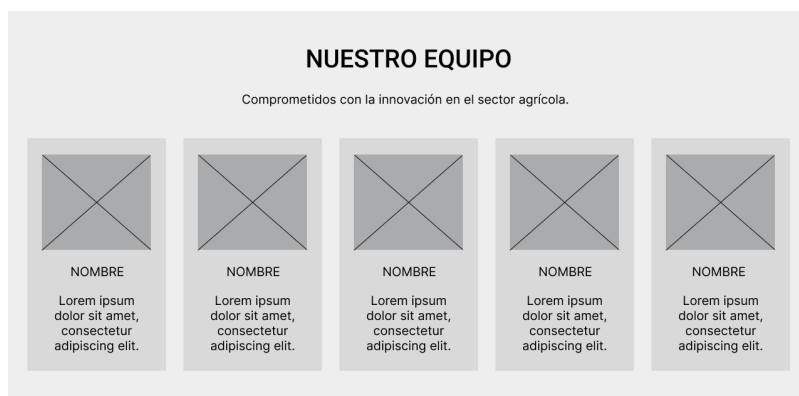


Figure 20: wireframe

Diseño estructural de la sección Sobre el Proyecto, distribuyendo la descripción de CultivaTech y un elemento visual representativo de la solución.

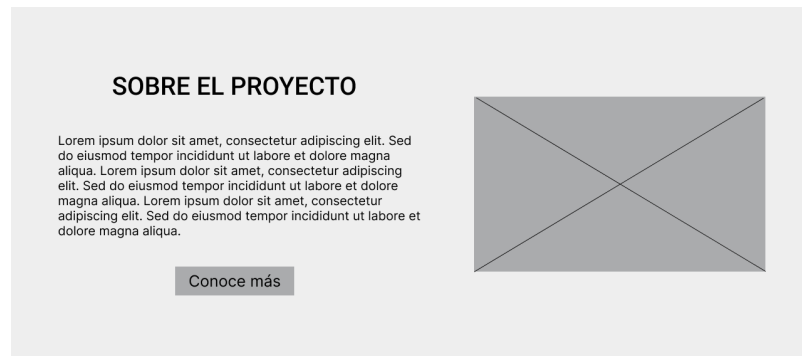


Figure 21: wireframe

Diseño esquemático de la sección Solicita una Demostración, incorporando un formulario para que los usuarios interesados puedan ingresar sus datos de contacto y enviar una solicitud.

The wireframe shows a form titled "SOLICITA UNA DEMOSTRACIÓN". On the left, there is a block of placeholder text (Lorem ipsum). On the right, there are three input fields labeled "Nombre*", "Correo*", and "Teléfono*". Below these is a larger text area labeled "Mensaje". At the bottom right of the form is a button labeled "Enviar".

SOLICITA UNA DEMOSTRACIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Nombre* Correo* Teléfono*

Mensaje

Enviar

Figure 22: wireframe

4.3.2. Landing Page Mock-up.

Interfaz final de la sección principal (Hero Section) de CultivaTech. Presenta la propuesta de valor de la plataforma mediante un diseño de dos columnas, combinando información sobre el monitoreo inteligente de cultivos con una representación visual del uso de sensores IoT.



Figure 23: wireframe

Implementación final de la sección Características. Presenta las principales funcionalidades de CultivaTech: monitoreo del suelo, gestión de sensores y alertas inteligentes, organizadas mediante tarjetas informativas para facilitar su comprensión.



Figure 24: wireframe

Resultado visual de la sección Nuestro Equipo. Presenta a los cinco integrantes de GreenDream mediante tarjetas individuales que incluyen fotografía, nombre y una breve descripción de cada miembro.



Figure 25: wireframe

Diseño final de la sección Sobre el Proyecto. Explica brevemente el propósito de CultivaTech y su aplicación de tecnología IoT para el monitoreo de cultivos, complementando la información con un elemento visual relacionado con la solución propuesta.



Figure 26: wireframe

Implementación final de la sección Solicita una Demostración. Incluye un formulario con campos de nombre, correo, teléfono y mensaje, permitiendo que los usuarios interesados envíen una solicitud para obtener mayor información sobre CultivaTech.

The wireframe shows a web page with a green header bar containing navigation links: 'Características', 'Sobre el Proyecto', 'Equipo', 'Solicitar Demo', and 'Iniciar Sesión'. The main content area has a light gray background. On the left, the title 'SOLICITA UNA DEMOSTRACIÓN' is followed by a paragraph: 'Conoce cómo CultivaTech puede ayudarte a monitorear las condiciones de tus cultivos mediante tecnología IoT. Completa el formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para brindarte más información sobre la plataforma y sus funcionalidades.' On the right, there is a form with four fields: 'Nombre*' (text), 'Correo*' (text), 'Teléfono*' (text), and 'Mensaje' (a larger text area). A green button labeled 'Enviar solicitud' is positioned at the bottom right of the form.

Figure 27: wireframe

4.4. Web Applications UX/UI Design.

El diseño de experiencia de usuario (UX) y de interfaz de usuario (UI) de CultivaTech busca ofrecer una plataforma intuitiva, accesible y funcional para agricultores. La UX se enfoca en facilitar tareas como el monitoreo de las condiciones del suelo, la gestión de sensores, la consulta de alertas y notificaciones, y el control de productos e inventario mediante flujos de navegación simples y organizados. Por su parte, la UI mantiene una identidad visual coherente con CultivaTech, utilizando una estructura clara que facilita la visualización de información como humedad, nutrientes y estado de los sensores. En conjunto, el diseño UX/UI busca transformar los datos obtenidos mediante dispositivos IoT en información comprensible que permita al agricultor supervisar sus cultivos y tomar decisiones de manera rápida y eficiente.

4.4.1. Web Applications Wireframes.

Los siguientes wireframes presentan el flujo inicial de acceso a CultivaTech. La primera pantalla funciona como punto de entrada a la plataforma, permitiendo al usuario seleccionar entre iniciar sesión o crear una nueva cuenta. A partir de esta vista, el usuario puede acceder al formulario de registro (US06), donde ingresa sus datos personales y credenciales, o dirigirse al inicio de sesión (US07) para acceder a las funcionalidades de la aplicación.

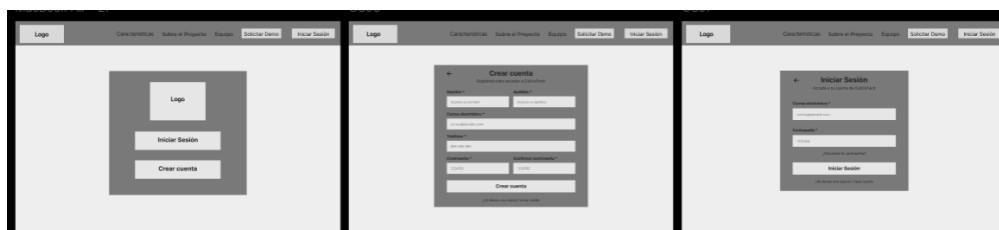


Figure 28: wireframe

Estos wireframes representan el proceso de recuperación de contraseña (US08). Desde la pantalla de inicio de sesión, el usuario puede seleccionar la opción “¿Olvidaste tu contraseña?” e ingresar el correo electrónico asociado a su cuenta. El sistema inicia el proceso de recuperación e informa al usuario que la solicitud ha sido enviada correctamente.



Figure 29: wireframe

Los siguientes wireframes representan la gestión del perfil y el cierre de sesión en CultivaTech. La visualización y edición del perfil (US09) permite al agricultor consultar su información personal registrada, modificar sus datos y guardar los cambios realizados. Por otro lado, el cierre de sesión (US10) permite al usuario finalizar su sesión de manera segura; al seleccionar la opción “Cerrar sesión”, el sistema muestra una ventana de confirmación y, al confirmar la acción, finaliza la sesión y redirige al usuario a la pantalla de acceso.

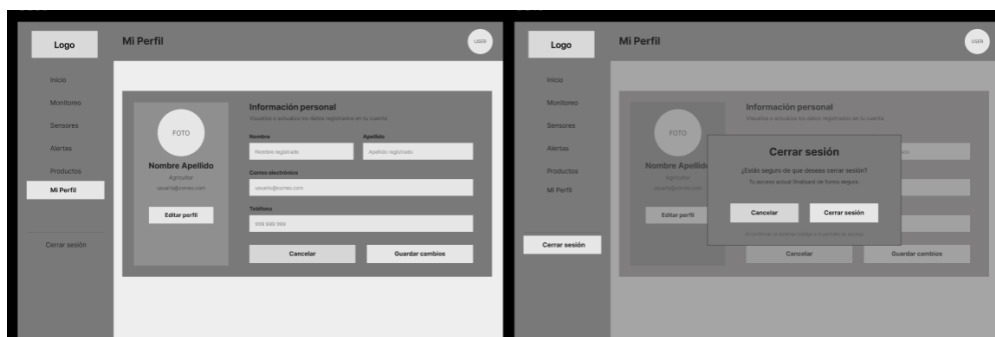


Figure 30: wireframe

Los siguientes wireframes corresponden al módulo de monitoreo de CultivaTech. La vista de resumen (US11) permite consultar los datos registrados por los sensores, mostrando información como zona, humedad y estado de nutrientes. La vista por zona (US12) permite seleccionar una zona de cultivo específica y consultar los sensores asociados. Finalmente, el historial de humedad (US13) permite analizar la evolución de esta variable durante un periodo determinado.

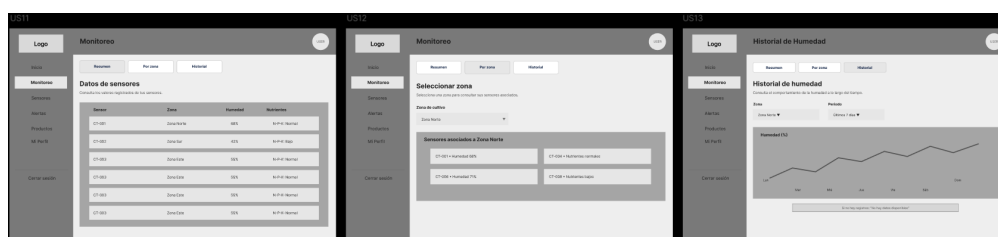


Figure 31: wireframe

Estos wireframes representan la gestión de sensores de CultivaTech. El registro de un nuevo sensor (US14) permite ingresar el código del dispositivo y asociarlo con una zona de cultivo. Por otro lado, la consulta de sensores registrados (US15) presenta una lista organizada con información relevante de cada dispositivo y su estado dentro del sistema.

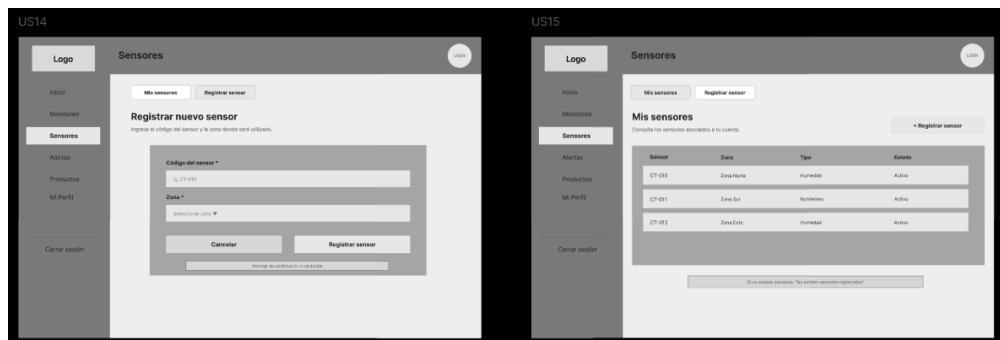


Figure 32: wireframe

Los siguientes wireframes representan las alertas automáticas generadas por CultivaTech. La alerta por baja humedad (US16) aparece cuando un sensor registra un valor inferior al rango establecido, identificando la zona y el sensor afectado. De manera similar, la alerta por nutrientes fuera de rango (US17) informa al agricultor cuando los valores registrados presentan condiciones que requieren atención.

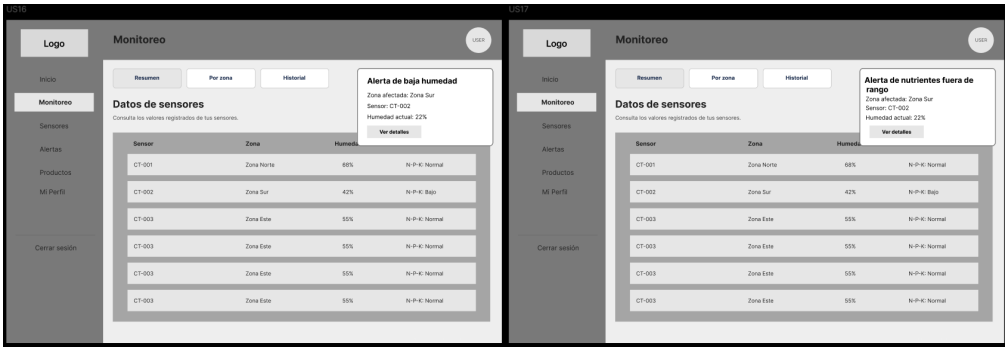


Figure 33: wireframe

Estos wireframes corresponden al módulo de notificaciones. La consulta de notificaciones (US18) permite visualizar las alertas actualmente generadas por el sistema. Las preferencias de notificaciones (US19) permiten seleccionar qué tipos de alertas desea recibir el agricultor. Finalmente, el historial de notificaciones (US20) presenta los registros anteriores, incorporando filtros por tipo de alerta, zona, estado y rango de fechas.

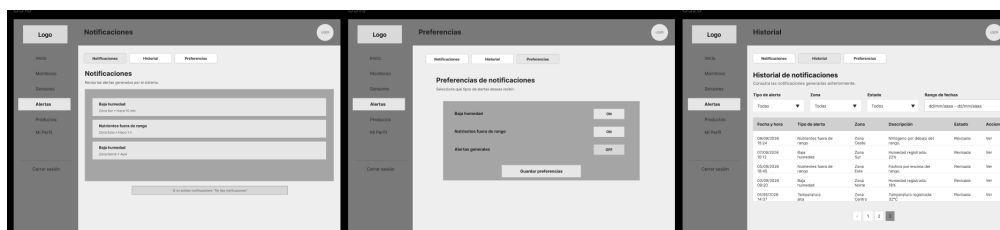


Figure 34: wireframe

Los siguientes wireframes representan el módulo de Productos e Inventario. El registro de insumos (US21) permite incorporar nuevos recursos utilizados en la actividad agrícola indicando información como nombre, cantidad y unidad. La consulta del inventario (US22) organiza los insumos registrados y muestra su disponibilidad actual.

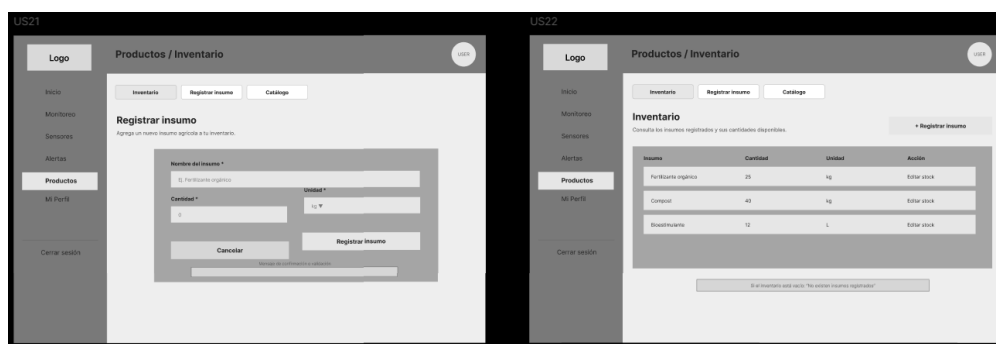


Figure 35: wireframe

Finalmente, estos wireframes complementan la gestión de Productos e Inventario. La actualización de stock (US23) permite modificar la cantidad disponible de un insumo previamente registrado. El catálogo (US24) presenta los productos agrícolas disponibles mediante tarjetas visuales, mientras que el detalle de producto (US25) permite consultar información específica del elemento seleccionado.

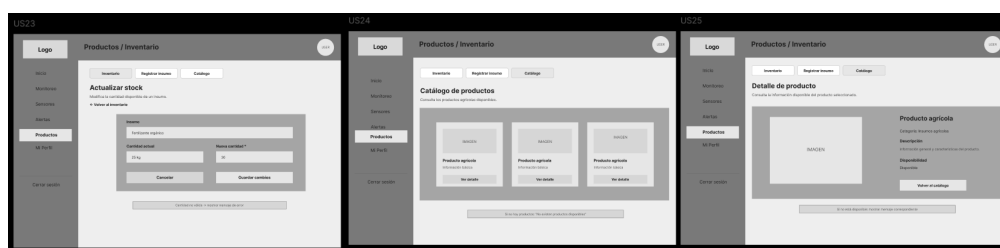


Figure 36: wireframe

4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams.

Los Wireflow Diagrams de CultivaTech representan visualmente los principales flujos de navegación e interacción del usuario dentro de la aplicación web. Estos diagramas muestran el recorrido entre las diferentes interfaces y funcionalidades del sistema, permitiendo comprender la navegación e identificar posibles problemas de usabilidad. El Wireflow Diagram de CultivaTech representa el recorrido del usuario desde el acceso o registro en la aplicación hasta la navegación por sus principales funcionalidades. El flujo muestra la interacción con el panel principal y el acceso a diferentes módulos para consultar información, realizar registros de productos, gestionar datos de sensores y configurar notificaciones, evidenciando cómo se conectan las distintas interfaces del sistema.

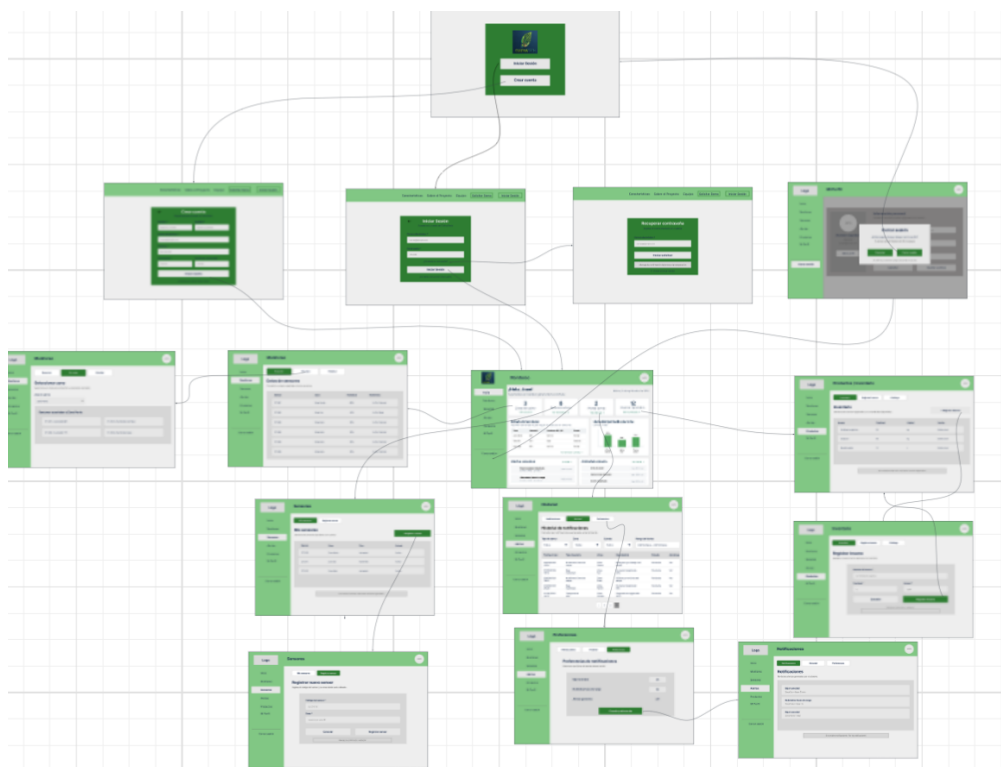


Figure 37: wireflow

4.4.2. Web Applications Mock-ups.

Los Mock-ups de CultivaTech representan visualmente las principales interfaces de la aplicación web y permiten observar cómo el usuario interactuará con sus funcionalidades. Incluyen pantallas para la gestión de usuarios, monitoreo de sensores y zonas, alertas y notificaciones, así como la gestión de inventario y productos.

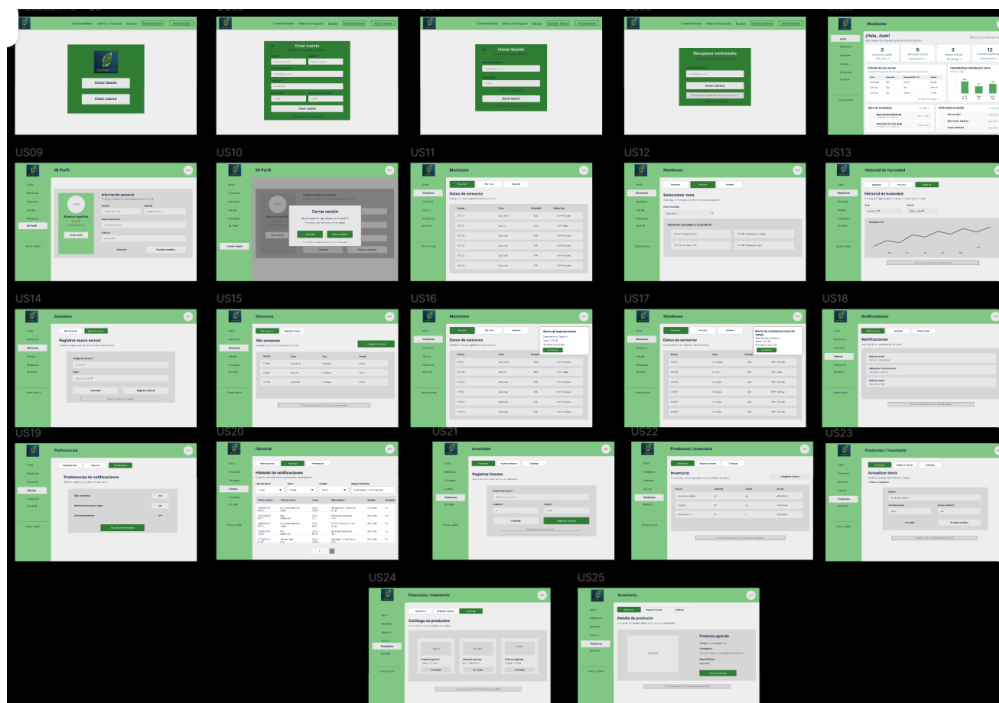


Figure 38: wireframe

4.4.3. Web Applications User Flow Diagrams.

El diagrama de flujo de usuario es una representación visual de las acciones secuenciales que realiza un usuario al interactuar con la plataforma web CultivaTech. Estos diagramas permiten representar los diferentes recorridos dentro del sistema para acceder al monitoreo de las tierras de cultivo, consultar la información obtenida mediante dispositivos IoT y visualizar las proyecciones generadas a partir de los datos históricos. **User Flow 1: Registro y Activación de Cuenta**

User Stories relacionadas: US06, US08

Flujos incluidos: Happy Path, email inválido, contraseña débil, email ya registrado, contraseñas no coinciden, cancelación, enlace expirado.

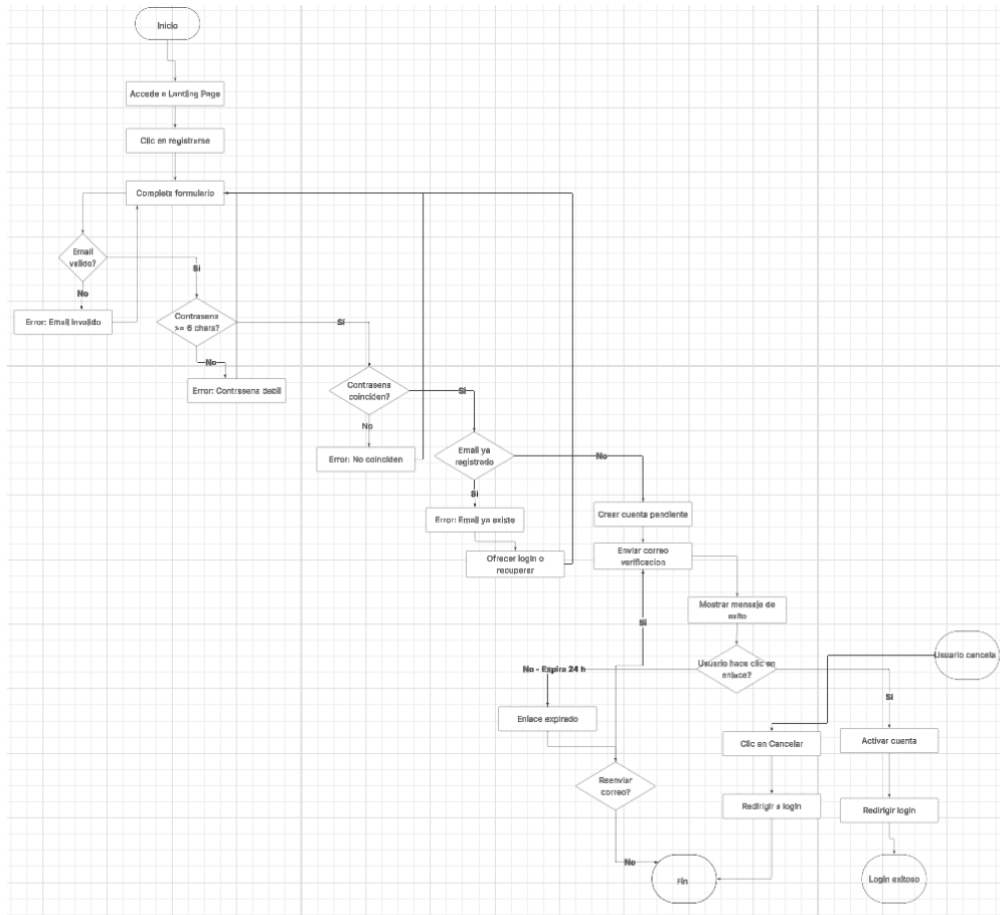


Figure 39: flow

User Flow 2: Configuración de un Nuevo Sensor IoT

User Stories relacionadas: US14

Flujos incluidos: Happy Path, código de sensor inválido, código ya registrado, sensor sin batería o sin conexión, cancelación, campos incompletos.

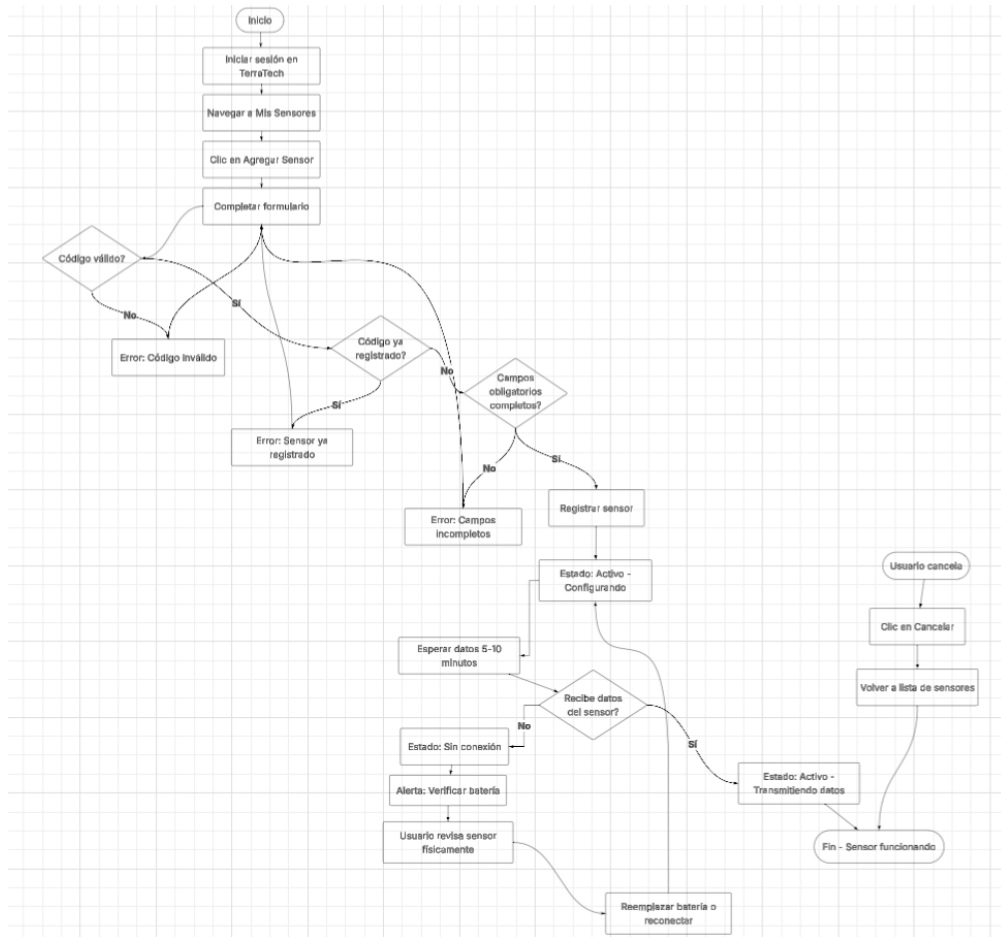


Figure 40: flow

User Flow 3: Consulta de Recomendación de Riego

User Stories relacionadas: US13

Flujos incluidos: Happy Path, no hay datos del sensor (sensor sin conexión), humedad óptima, humedad excesiva, usuario descarta recomendación, usuario modifica umbrales, usuario consulta historial.

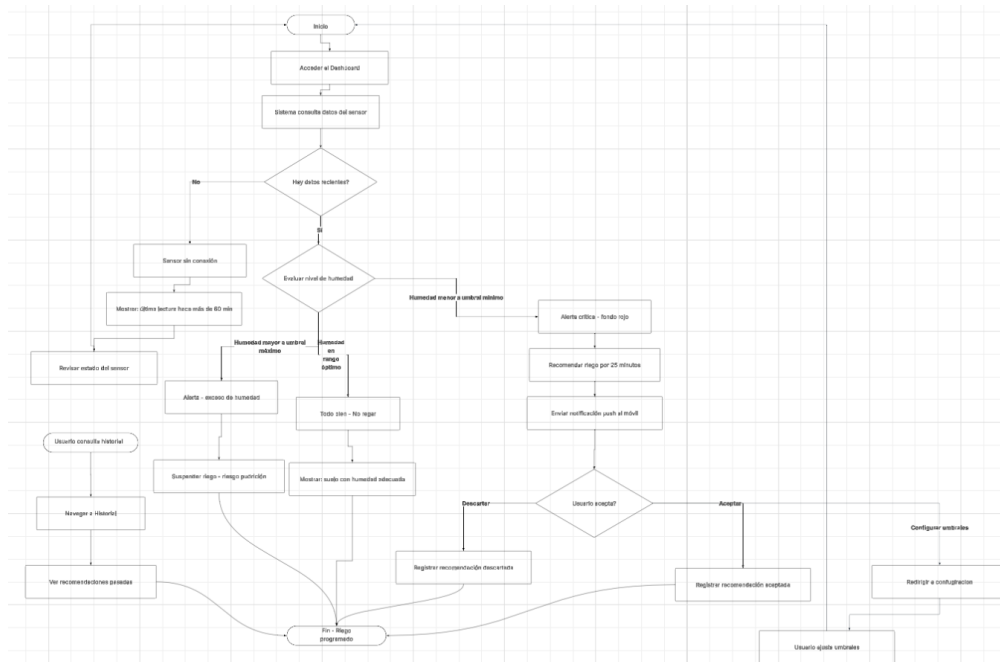


Figure 41: flow

4.5. Web Applications Prototyping.

El prototipo adjunta la representación visual de los mock-ups anteriormente mostrados y diseños interactivos, pero no cuenta con código real detrás.

Para este proyecto usamos la herramienta de Figma. Véase el anexo 3 para mayor información.

4.6. Domain-Driven Software Architecture.

4.6.1. Design-Level Event Storming.

Para definir la arquitectura de CultivaTech orientada al dominio (DDD), se llevó a cabo un proceso iterativo de Design-Level Event Storming siguiendo la metodología de 10 pasos. Este análisis nos permitió alinear la lógica del negocio agrícola con la implementación tecnológica. A continuación, se detalla la evolución del modelo:

Step 1: Unstructured Exploration

Durante esta fase inicial, se identificaron y representaron cronológicamente todos los eventos que modifican el estado dentro del ecosistema de la plataforma. Estos eventos fueron redactados en tiempo pasado (representados simbólicamente en post-its naranjas), cubriendo el flujo completo desde la interacción del hardware hasta la analítica de datos. Entre los eventos más relevantes identificados se encuentran:



Figure 42: event storming

Step 2: Chronology

Se ordenaron los eventos del dominio de forma cronológica de izquierda a derecha, estableciendo el flujo del ciclo de vida del monitoreo agrícola.



Figure 43: event storming

Step 3: Pain Points

Se identificaron los puntos críticos y riesgos técnicos del negocio mediante rombos rosas, enfocándose en desafíos como la determinación exacta de dispositivos necesarios por zona de cultivo, la simplificación de procesos para evitar pasos innecesarios y la optimización de los reportes para que entreguen solo datos de alto valor. Asimismo, se cuestionó la fiabilidad del historial frente a irregularidades del terreno para asegurar que las proyecciones de cosecha sean precisas y útiles para el agricultor.



Figure 44: event storming

Step 4: Pivotal Points

Se definieron los eventos pivote que marcan cambios significativos en el estado del sistema, dividiendo el flujo en fases claras: el Registro de cuenta y el Pago de suscripción como hitos iniciales, seguidos por la Activación de dispositivos IoT que da inicio al monitoreo, y finalmente la Generación de reportes y Proyección de cosechas, que consolidan la entrega de valor predictivo para el agricultor.

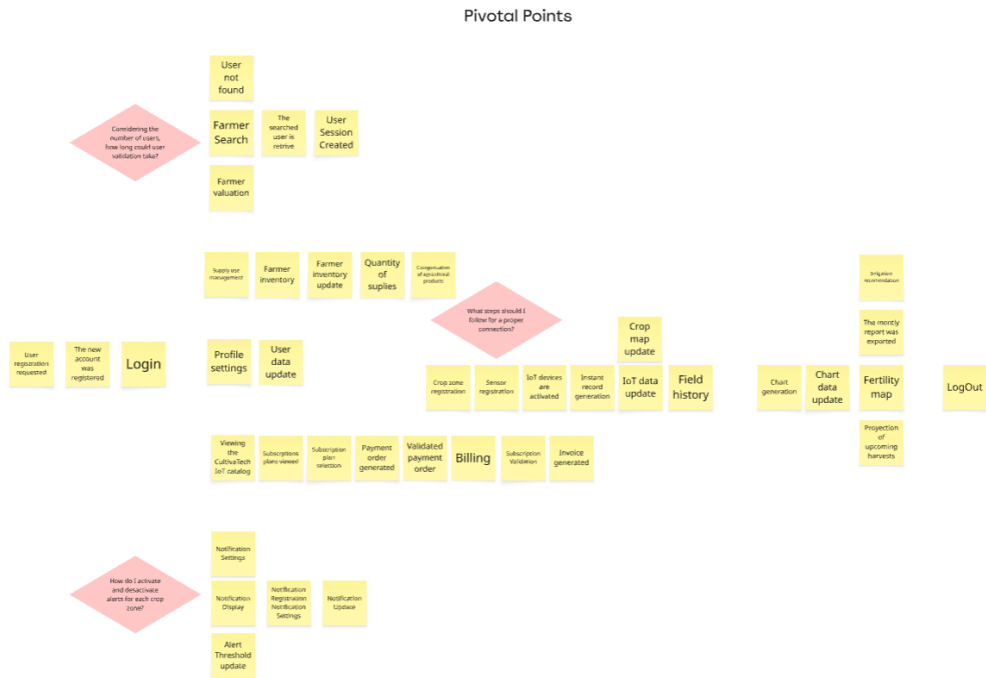


Figure 45: event storming

Step 5: Commands

Se identificaron los comandos (post-its azules) que representan las intenciones de los usuarios para provocar cambios en el sistema, junto con los actores (post-its amarillos) responsables de ejecutarlos. Los actores principales definidos son el Agricultor, el Proveedor y el Cliente final, quienes interactúan mediante acciones clave como Registrar usuario, Seleccionar plan de suscripción, Registrar zona de cultivo y Exportar reporte.

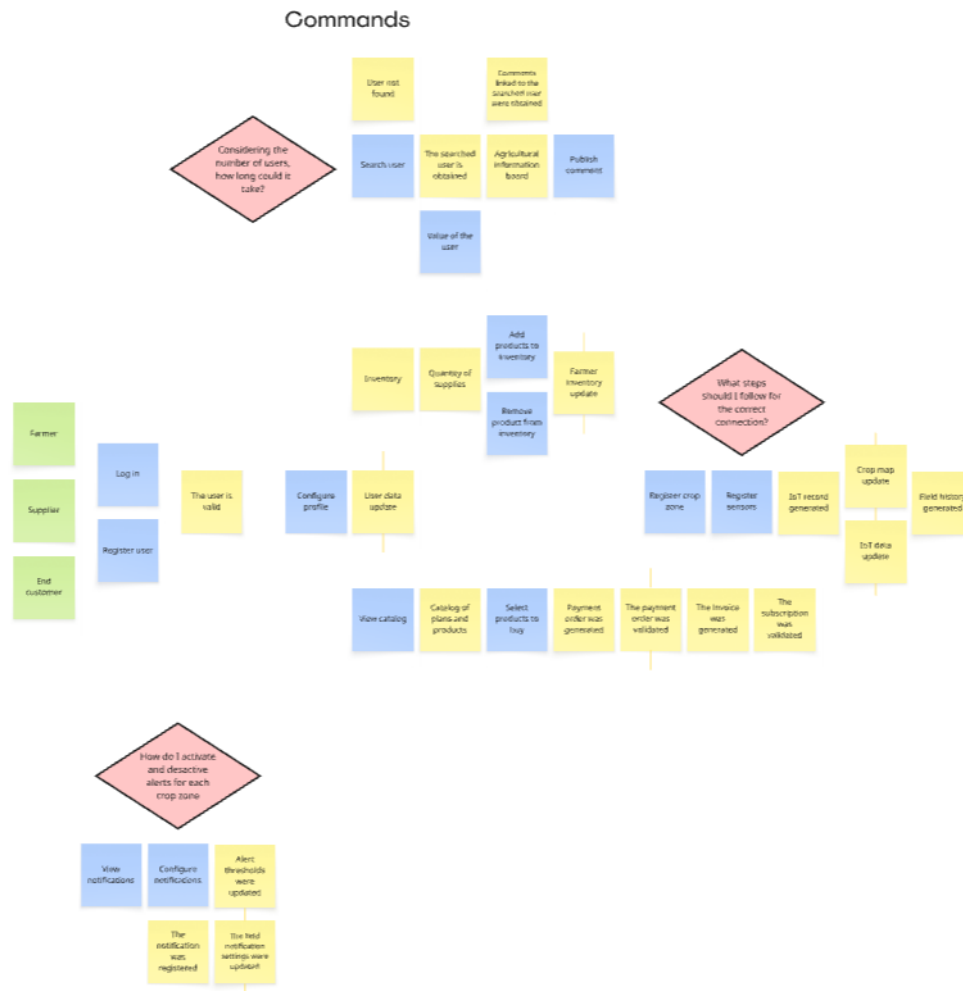


Figure 46: event storming

Step 6: Policies

Se incorporaron las reglas de negocio reactivas (post-its lilas) que automatizan la respuesta del sistema ante eventos específicos. Entre las políticas definidas destacan la Verificación de datos válidos tras el inicio de sesión, la validación del Seguro vigente al realizar el pago, y la automatización de alertas cuando se superan los umbrales de humedad o nutrientes en el historial de campo.

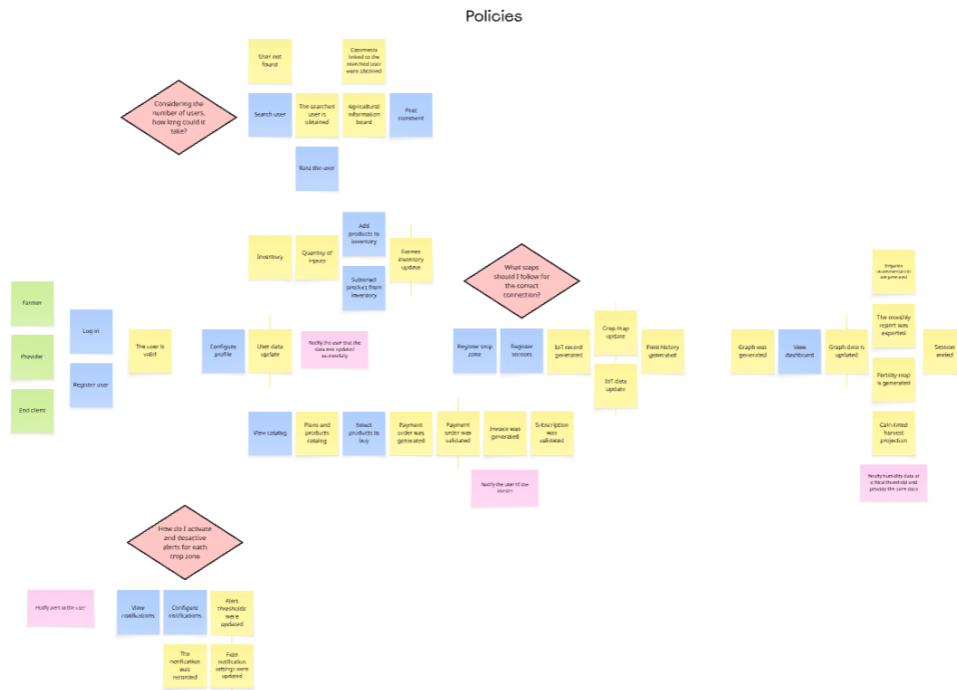
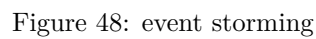


Figure 47: event storming

Se mapearon los Read Models (post-its verdes), que representan las vistas e interfaces de datos necesarias para que los actores tomen decisiones informadas. Entre los modelos de lectura clave se encuentran la Lista de planes disponibles, la Búsqueda de usuarios, el Estado del sensor en tiempo real y el Dashboard de indicadores del campo, los cuales permiten al agricultor visualizar la información crítica antes de ejecutar cualquier comando de gestión o riego.



Step 8: External Systems

Se identificaron los sistemas externos (post-its rosados rectangulares) que interactúan con CultivaTech para completar el flujo de procesos. Entre ellos destacan el Sistema de métodos de pago para procesar las suscripciones de los usuarios y el Sistema de mapas (como Google Maps o Mapbox), indispensable para la geolocalización de las zonas de cultivo y la visualización de los indicadores sobre el terreno.

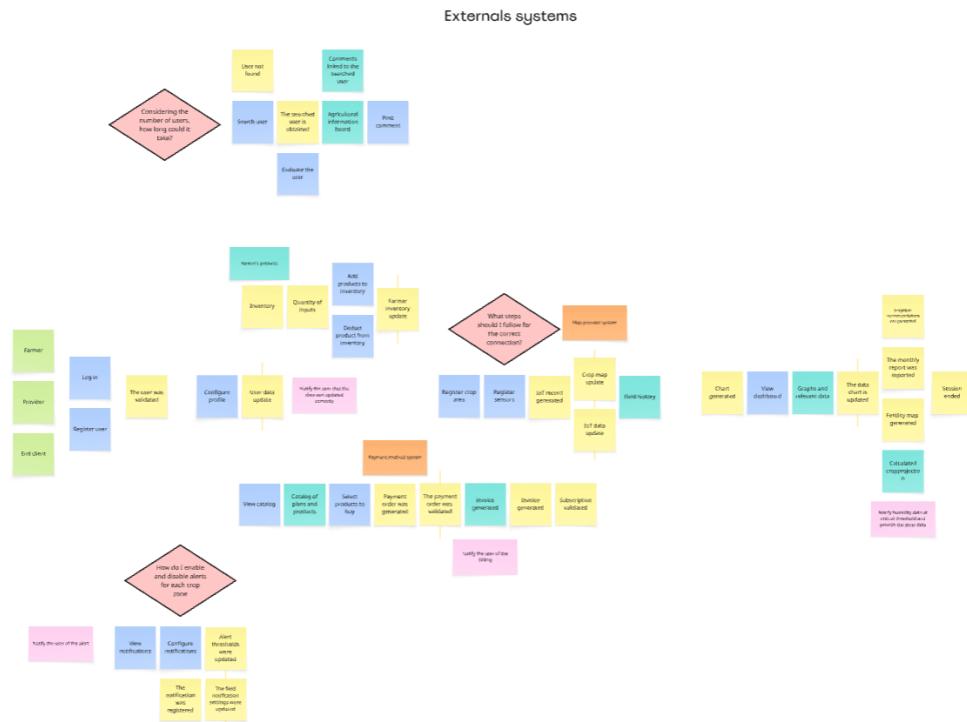


Figure 49: event storming

Step 9: Aggregates

Se incrementó el nivel de abstracción agrupando los comandos, eventos y reglas de negocio alrededor de las entidades principales del dominio (Aggregates, representados en post-its amarillos grandes). Para CultivaTech, se definieron agregados clave como Usuario, Plan de Suscripción, Notificaciones, Zona, IoT y Report, los cuales encapsulan la lógica y aseguran la consistencia del estado del sistema en cada etapa del monitoreo agrícola.

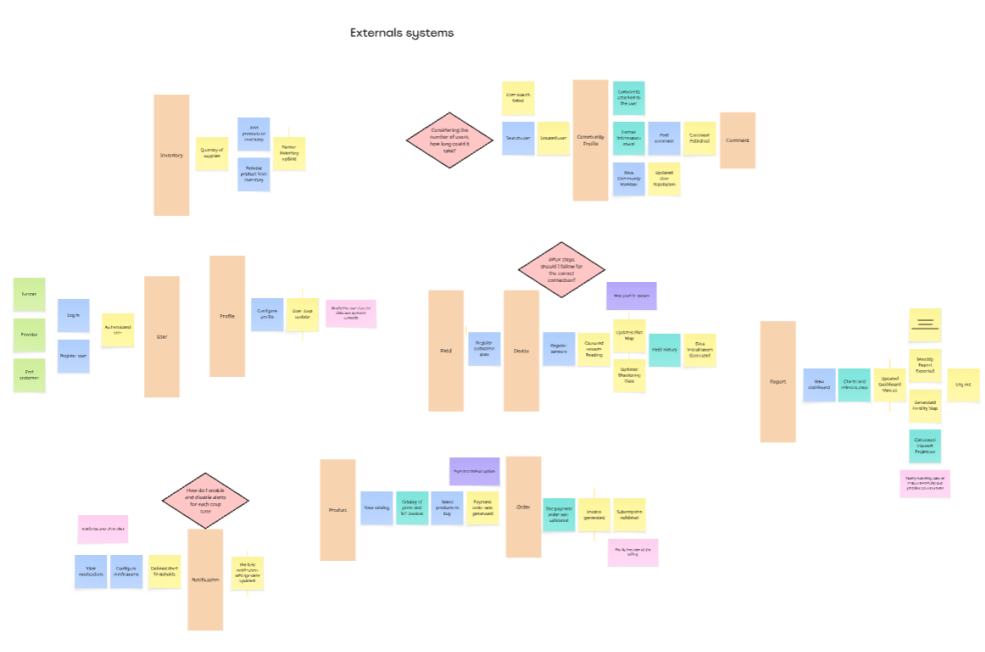
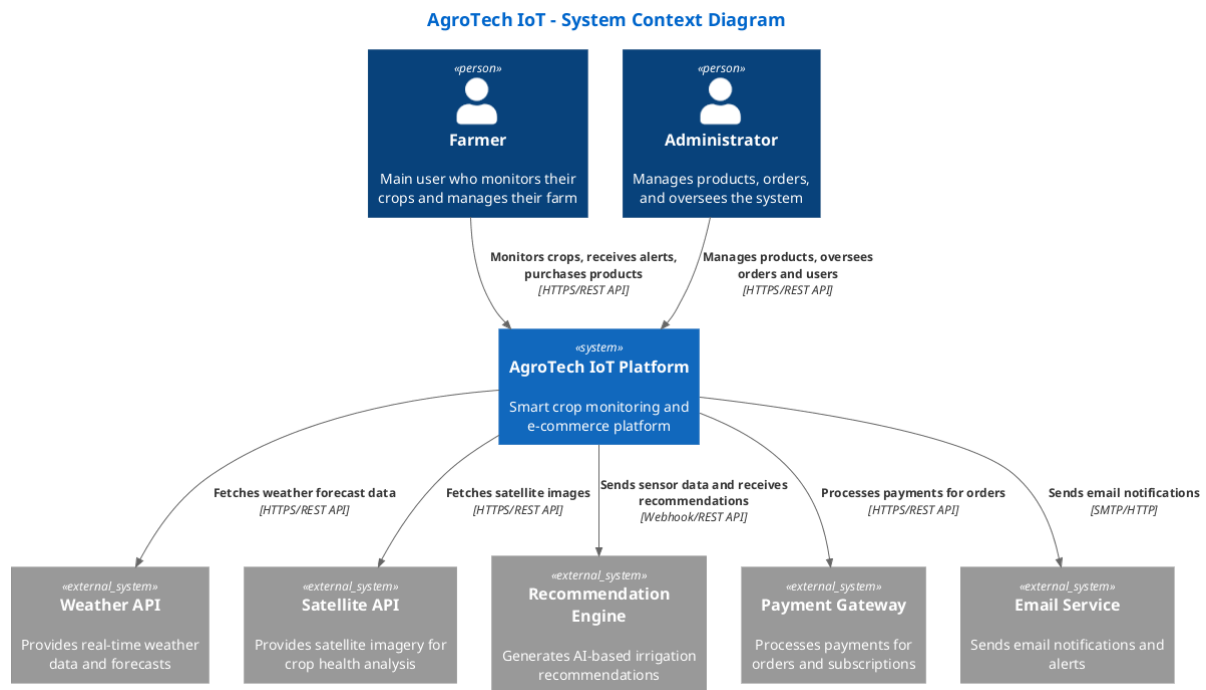


Figure 50: event storming

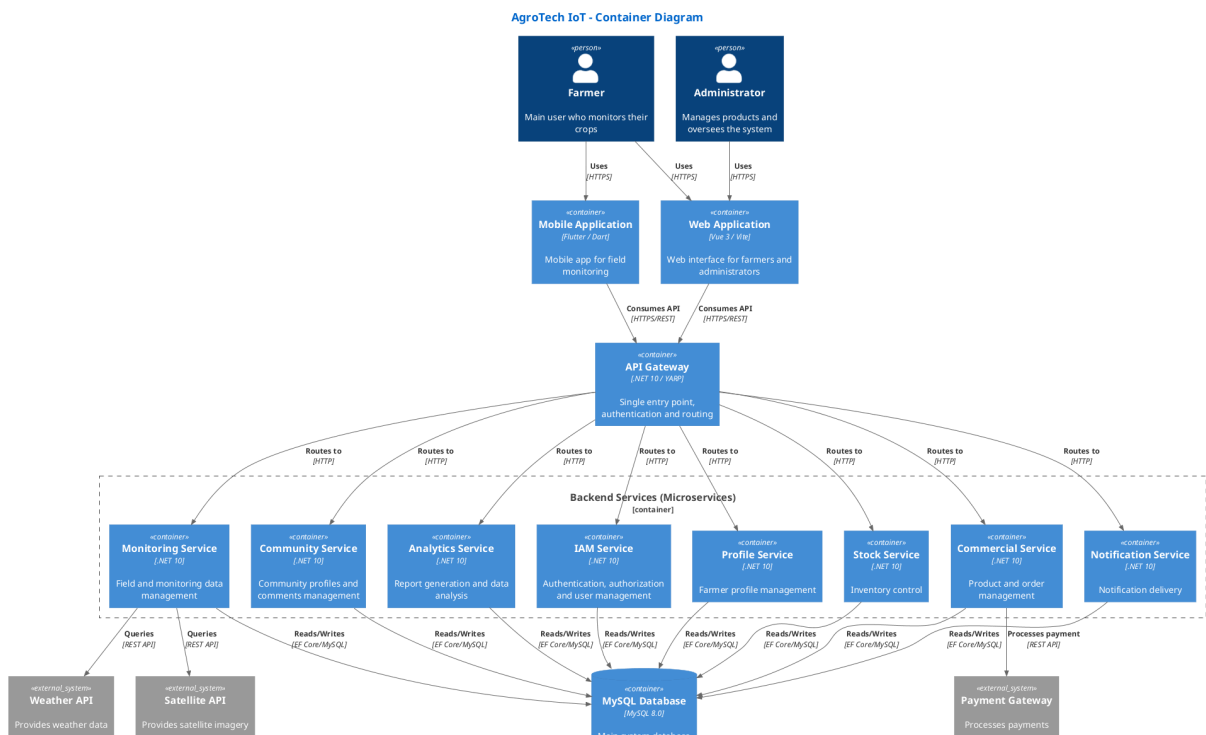
Finalmente, se delimitaron los límites semánticos y transaccionales del dominio mediante la definición de Bounded Contexts, agrupando los agregados y procesos relacionados en bloques independientes. Para CultivaTech, la arquitectura se consolidó en tres contextos principales: IAM (Identity and Access Management) para la gestión de usuarios y seguridad, Payment para el control de planes y facturación, y Monitoring para el núcleo del negocio que abarca el control de zonas, dispositivos IoT, historial de campo y proyecciones agrícolas.



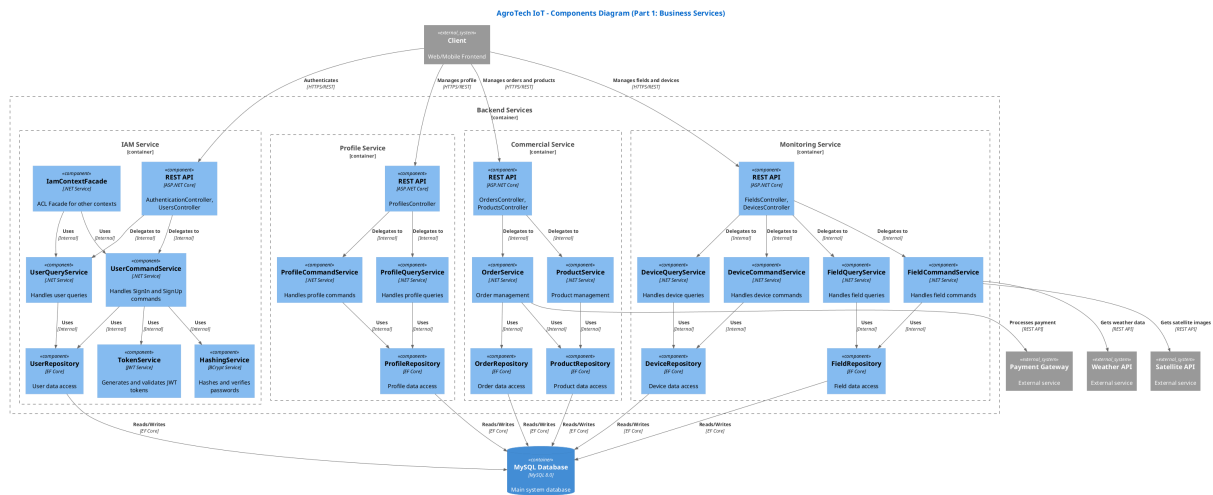
4.6.2. Software Architecture Context Diagram.



4.6.3. Software Architecture Container Diagrams.

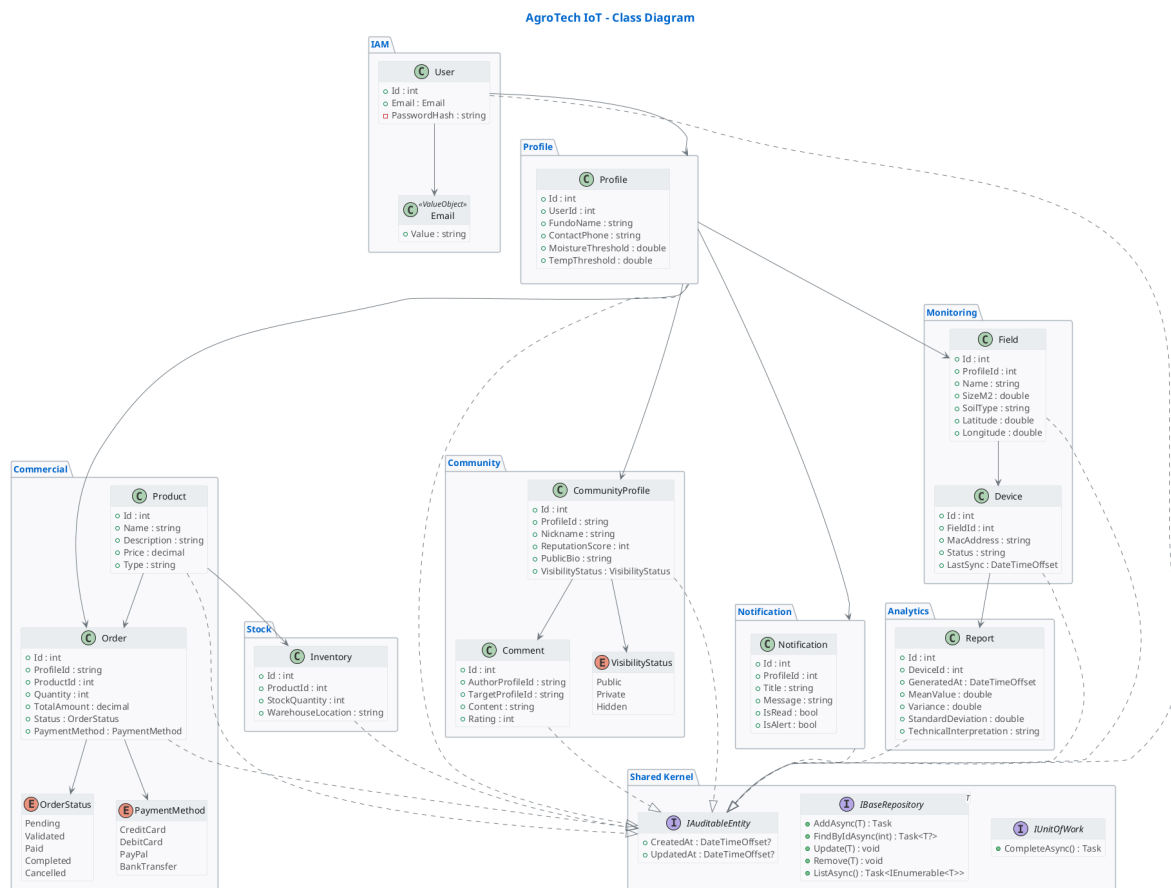


4.6.4. Software Architecture Components Diagrams.



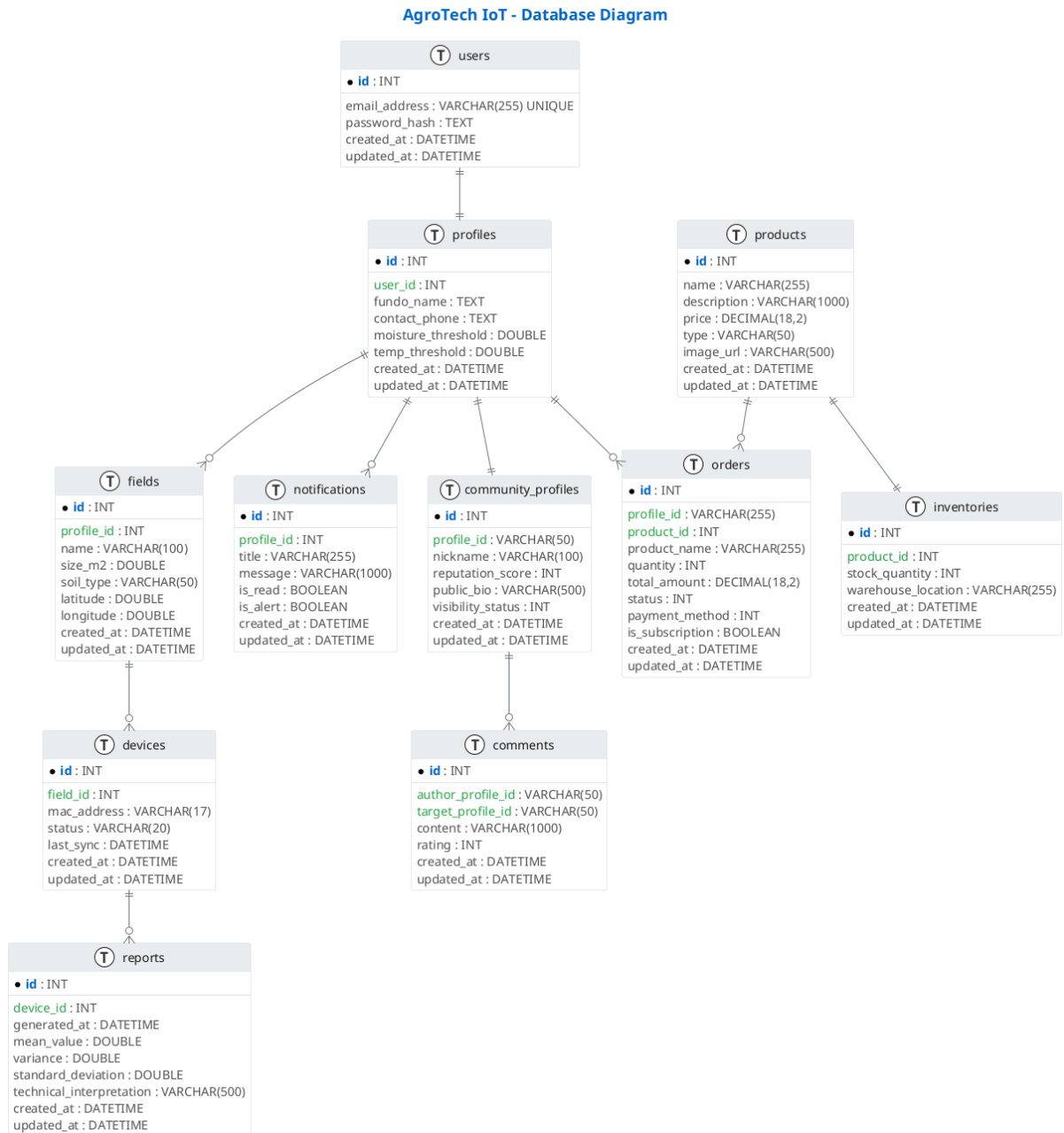
4.7. Software Object-Oriented Design.

4.7.1. Class Diagrams.



4.8. Database Design.

4.8.1. Database Diagrams.



Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Software Configuration Management.

5.1.1. Software Development Environment Configuration.

Para llevar a cabo el desarrollo de CultivaTech, GreenDream ha establecido un conjunto de herramientas que serán utilizadas en las diferentes actividades del proyecto. Estas herramientas nos van a permitir poder organizar el trabajo del equipo, diseñar las interfaces, desarrollar los componentes de software, gestionar el código fuente y documentar los servicios implementados.

La selección del entorno de trabajo se realizó considerando las tecnologías definidas para la solución y procurando que los integrantes puedan mantener una forma de trabajo consistente durante las distintas

etapas del proyecto. A continuación, se detallan las herramientas seleccionadas para cada actividad:

Categoría	Herramienta	Uso en CultivaTech	Ruta de acceso / descarga
Gestión del proyecto	Trello	Organización del Product Backlog, asignación de actividades y seguimiento del avance de los Sprints.	https://trello.com/
Diseño de interfaces	Figma	Creación de wireframes, mockups y prototipos de las interfaces de CultivaTech.	https://www.figma.com/
Investigación de usuarios	UXPressia	Construcción de User Personas, Empathy Maps, Journey Maps e Impact Maps.	https://uxpressia.com/
Diagramación	PlantUML	Elaboración de diagramas relacionados con los flujos y modelos del sistema.	https://www.plantuml.com/
Desarrollo de Landing Page	vsCoder / JetBrains	Edición y desarrollo de la Landing Page mediante HTML5, CSS3 y JavaScript.	https://code.visualstudio.com/
Desarrollo Frontend	Angular	Implementación de la aplicación web de CultivaTech y sus funcionalidades de interacción con el usuario.	https://angular.io/
Componentes de interfaz	Angular Material	Implementación de componentes de interfaz para la aplicación web de CultivaTech.	https://material.angular.io/
Framework Backend	Spring Boot	Construcción de los Web Services que proporcionarán las funcionalidades y datos requeridos por las aplicaciones.	https://spring.io/projects/spring-boot
Persistencia de datos	Spring Data JPA	Gestión de la persistencia y comunicación entre los servicios backend y la base de datos.	https://spring.io/projects/spring-data-jpa
Gestión de paquetes	npm	Instalación y administración de las dependencias utilizadas por los proyectos frontend.	https://www.npmjs.com/

Categoría	Herramienta	Uso en CultivaTech	Ruta de acceso / descarga
Control de versiones	Git	Registro y seguimiento de los cambios realizados sobre el código fuente.	https://git-scm.com/
Repositorio	GitHub	Almacenamiento de los repositorios y colaboración mediante ramas y Pull Requests.	https://github.com/
Documentación de APIs	Swagger / OpenAPI	Descripción y consulta de los endpoints desarrollados para los Web Services.	https://swagger.io/
Diseño de base de datos	MySQL Workbench	Modelado y diseño de la estructura de datos utilizada por la solución.	https://www.mysql.com/products/workbench/

Además de las herramientas principales, el equipo empleará herramientas y funcionalidades de apoyo que permitirán mantener la calidad del desarrollo y facilitar el trabajo colaborativo durante la implementación de CultivaTech:

- **GitHub Pull Requests:** utilizados para realizar revisiones de los cambios antes de integrarlos a las ramas principales de los repositorios.
- **GitHub Issues:** utilizados para registrar tareas, incidencias y actividades pendientes durante el desarrollo del proyecto.
- **Swagger UI:** utilizado para visualizar y probar los endpoints de los Web Services documentados mediante OpenAPI.
- **npm:** utilizado para gestionar las dependencias necesarias para el desarrollo de los componentes Frontend.

El equipo busca mantener un entorno de trabajo consistente entre sus integrantes, utilizando herramientas compatibles con las tecnologías definidas para CultivaTech. Esto permitirá reducir problemas relacionados con diferencias en las configuraciones y facilitar la integración de los avances desarrollados de manera individual.

Asimismo, se seguirán convenciones y buenas prácticas para la gestión del código fuente, considerando el uso de GitFlow para organizar las ramas de desarrollo, Conventional Commits para mantener una estructura uniforme en los mensajes de commit y Semantic Versioning para la identificación de las versiones del producto.

Finalmente, las herramientas seleccionadas permiten cubrir las diferentes actividades involucradas en el ciclo de vida de CultivaTech, incluyendo Project Management, Requirements Engineering, UX/UI Design, Software Development, Software Documentation y Software Deployment. De esta manera, el entorno definido proporciona el soporte necesario para organizar, diseñar, desarrollar, documentar y desplegar los diferentes componentes de la solución.

5.1.2. Source Code Management.

La gestión del código fuente de CultivaTech se realizará utilizando Git como sistema de control de versiones y GitHub como plataforma para almacenar los repositorios y facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes de GreenDream. Esta organización permitirá mantener un historial de cambios, controlar las diferentes versiones del proyecto y realizar una integración ordenada de los avances desarrollados durante los Sprints.

A continuación, se presentan los usuarios de GitHub de los integrantes del equipo:

Integrante	Usuario GitHub
Jean Pierre Condor Sandoval	jeanpcs
Jorge Manuel Retuerto Rodriguez	Calin1407
Maria Luisa Munayco Apolaya	malumunayco
Renzo Piero Santos Minaya	RSSint
Rongela Karen Silva Hualpa	amazcoffee2-spec

- **Repositorios del proyecto**

Los productos que forman parte de la solución CultivaTech serán gestionados mediante repositorios en GitHub. Cada producto contará con un repositorio destinado a mantener su código fuente y los recursos necesarios para su desarrollo.

Producto	Repositorio
Informe	Repositorio-Informe
Landing Page	Repositorio-Landing-Page
Frontend Web Application	Repositorio-Frontend-Web-Application
Web Services	Repositorio-Web-Services

El repositorio correspondiente a los **Web Services** incluirá tanto el proyecto desarrollado con Spring Boot como los archivos asociados a las pruebas unitarias y de integración/aceptación, permitiendo verificar el correcto funcionamiento de los servicios implementados.

- **GitFlow Workflow**

Para organizar el desarrollo de CultivaTech, el equipo utilizará **GitFlow** como workflow de control de versiones. Este modelo permitirá separar el desarrollo de nuevas funcionalidades de las versiones estables del producto, facilitando la integración y revisión de los cambios realizados por los integrantes.

Las ramas principales consideradas para el proyecto serán **main** y **develop**.

main

La rama **main** contendrá las versiones estables de los productos, correspondientes a versiones que hayan sido revisadas y que estén listas para su publicación o despliegue.

develop

La rama **develop** será utilizada como rama principal de integración durante el desarrollo. En ella se incorporarán las funcionalidades terminadas antes de formar parte de una versión estable.

feature

Cada nueva funcionalidad será desarrollada mediante una rama **feature** independiente, creada a partir de **develop**. Esto permitirá que cada integrante pueda trabajar sobre una funcionalidad específica sin afectar directamente la rama de desarrollo principal.

La convención utilizada será:

feature/<feature-name>

El nombre de la funcionalidad se escribirá en inglés, utilizando palabras descriptivas separadas por guiones.

Algunos ejemplos relacionados con CultivaTech son:

```
feature/soil-monitoring
feature/crop-dashboard
feature/user-authentication
feature/soil-data-analysis
```

Una vez finalizada una funcionalidad, los cambios serán revisados mediante un **Pull Request** antes de integrarse a **develop**.

release

Las ramas **release** serán utilizadas cuando el equipo prepare una nueva versión de CultivaTech para su publicación. Estas ramas permitirán realizar pruebas finales, correcciones menores y ajustes necesarios antes de integrar la versión en **main**.

La convención utilizada será:

```
release/vX.Y.Z
```

Por ejemplo:

```
release/v1.0.0
release/v1.1.0
release/v1.2.0
```

El nombre de las versiones seguirá el estándar **Semantic Versioning (SemVer)**, utilizando el formato:

```
MAJOR.MINOR.PATCH
```

Donde:

- **MAJOR:** se incrementa cuando se realizan cambios incompatibles con versiones anteriores.
- **MINOR:** se incrementa cuando se agrega nueva funcionalidad manteniendo la compatibilidad.
- **PATCH:** se incrementa cuando se realizan correcciones compatibles con la versión actual.

hotfix

Las ramas **hotfix** serán utilizadas para corregir errores críticos encontrados en una versión estable del producto. Estas ramas se crearán a partir de **main** para solucionar el problema sin incorporar cambios de desarrollo que todavía no hayan sido publicados.

La convención utilizada será:

```
hotfix/<bug-name>
```

Por ejemplo:

```
hotfix/soil-data-error
hotfix/login-validation
hotfix/api-response-error
```

Después de solucionar y validar el error, los cambios serán integrados tanto en **main** como en **develop**, evitando que la corrección se pierda en futuras versiones.

• Conventional Commits

Para mantener un historial de cambios claro y uniforme, el equipo utilizará **Conventional Commits** para definir los mensajes de los commits realizados durante el desarrollo.

Los principales tipos de commit serán:

Prefijo	Descripción
feat	Implementación de una nueva funcionalidad.
fix	Corrección de un error.
docs	Cambios relacionados con la documentación.
style	Cambios de formato que no modifican la lógica del sistema.

Prefijo	Descripción
<code>refactor</code>	Reestructuración del código sin modificar su comportamiento.
<code>perf</code>	Mejoras relacionadas con el rendimiento.
<code>test</code>	Creación o modificación de pruebas.
<code>chore</code>	Tareas de mantenimiento, configuración o soporte del proyecto.

Los mensajes seguirán la estructura:

`<type>(<scope>): <description>`

Por ejemplo:

```
feat(frontend): add soil monitoring dashboard
feat(api): add soil data endpoint
fix(frontend): correct crop dashboard layout
docs(scm): document source code management
test(api): add soil monitoring tests
```

De esta manera, la utilización de Git, GitHub, GitFlow, Semantic Versioning y Conventional Commits permitirá mantener una gestión organizada del código fuente de CultivaTech, facilitar la colaboración entre los integrantes y asegurar la trazabilidad de los cambios realizados durante el desarrollo del proyecto.

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions.

Con el propósito de mantener un código fuente ordenado, legible y consistente, el equipo de GreenDream establecerá un conjunto de convenciones para el desarrollo de CultivaTech. Estas reglas serán aplicadas por todos los integrantes durante la implementación de la Landing Page, la Frontend Web Application y los Web Services.

Para todos los lenguajes utilizados en la solución se empleará **nomenclatura en inglés**, incluyendo nombres de variables, funciones, clases, interfaces, componentes, archivos, métodos y otros elementos del código. Además, se tomarán como referencia las guías de estilo indicadas en el enunciado del proyecto.

Convenciones generales

Durante el desarrollo de CultivaTech se aplicarán las siguientes reglas:

- Los nombres de los elementos del código estarán escritos en inglés.
- Se utilizarán nombres descriptivos que permitan identificar fácilmente la función de cada elemento.
- Se evitarán abreviaciones innecesarias.
- Se mantendrá una correcta indentación y formato del código.
- Se priorizará la reutilización de componentes, funciones y servicios.
- Cada componente o clase deberá mantener una responsabilidad específica.
- Los comentarios se utilizarán únicamente cuando sean necesarios para explicar lógica que no resulte evidente a partir del código.
- Se evitará mantener código duplicado o innecesario.
- **Convenciones para HTML**

Para la estructura de la Landing Page y las interfaces web se seguirán las recomendaciones de **HTML Style Guide and Coding Conventions** y **Google HTML/CSS Style Guide**.

Las principales convenciones serán:

- Utilizar elementos HTML semánticos como `header`, `nav`, `main`, `section`, `article` y `footer`.

- Mantener una correcta jerarquía de encabezados utilizando **h1**, **h2**, **h3**, entre otros.
- Utilizar atributos **alt** descriptivos en las imágenes.
- Mantener una estructura HTML correctamente indentada.
- Utilizar nombres descriptivos para los atributos y elementos relacionados con la interfaz.
- Evitar el uso innecesario de estilos directamente dentro de los elementos HTML.

Ejemplo:

```
<section class="soil-monitoring">
  <h2>Soil Monitoring</h2>
  <p>Monitor the conditions of the crop soil.</p>
</section>
```

• Convenciones para CSS

Para la definición de estilos se tomarán como referencia **Google HTML/CSS Style Guide** y las convenciones establecidas para CSS.

Las principales reglas serán:

- Utilizar nombres de clases descriptivos.
- Utilizar **kebab-case** para las clases CSS.
- Evitar estilos en línea cuando sea posible.
- Mantener agrupadas las reglas relacionadas con cada componente.
- Evitar la duplicación de estilos.
- Eliminar reglas CSS que ya no sean utilizadas.

Ejemplos:

```
soil-monitoring
crop-dashboard
weather-card
user-profile
```

• Convenciones para JavaScript

Para el código JavaScript utilizado en la Landing Page se seguirán las recomendaciones de las guías de estilo de JavaScript y las convenciones establecidas por el equipo.

Se aplicarán las siguientes reglas:

- Utilizar **const** cuando el valor de una variable no necesite cambiar.
- Utilizar **let** cuando sea necesario modificar el valor de una variable.
- Evitar el uso de **var**.
- Utilizar nombres descriptivos para variables y funciones.
- Utilizar funciones con responsabilidades específicas.
- Evitar la duplicación de código.
- Mantener una correcta indentación y formato.

Ejemplo:

```
const getSoilData = async () => {
  // Implementation
};
```

• Convenciones para TypeScript

Para el desarrollo de la Frontend Web Application con Angular se adoptarán las recomendaciones de **Angular Coding Style Guide** y **Google TypeScript Style Guide**.

Las principales convenciones serán:

- Utilizar **camelCase** para variables, propiedades y métodos.
- Utilizar **PascalCase** para clases, interfaces y componentes.
- Utilizar nombres descriptivos en inglés.
- Mantener los componentes enfocados en una responsabilidad específica.
- Separar la lógica de presentación de la lógica relacionada con los servicios.

- Utilizar interfaces y tipos cuando permitan definir claramente la estructura de los datos.
- Mantener una organización consistente de los archivos y módulos del proyecto.

Ejemplo:

```
export interface SoilData {
  humidity: number;
  ph: number;
  fertility: number;
}

export class SoilMonitoringService {
  getSoilData(): SoilData {
    // Implementation
  }
}
```

Para los componentes de Angular se utilizará una nomenclatura consistente, por ejemplo:

```
SoilMonitoringComponent
CropDashboardComponent
WeatherCardComponent
```

Mientras que los archivos utilizarán nombres descriptivos en **kebab-case**, por ejemplo:

```
soil-monitoring.component.ts
crop-dashboard.component.ts
weather-card.component.ts
```

• Convenciones para Java

Para el desarrollo de los Web Services con Spring Boot se seguirá como referencia **Google Java Style Guide**, junto con las convenciones recomendadas para proyectos desarrollados con Spring Boot.

Las principales reglas serán:

- Utilizar **PascalCase** para clases.
- Utilizar **camelCase** para variables y métodos.
- Utilizar nombres descriptivos en inglés.
- Utilizar interfaces cuando sea necesario definir contratos entre componentes.
- Mantener una separación clara entre controllers, services, repositories y otras capas de la aplicación.
- Aplicar principios de responsabilidad única en las clases.
- Utilizar inyección de dependencias proporcionada por Spring.
- Mantener los métodos pequeños y enfocados en una responsabilidad específica.

Ejemplo:

```
public interface SoilDataService {
  SoilData getSoilData(Long id);
}

public class SoilDataServiceImpl implements SoilDataService {

  @Override
  public SoilData getSoilData(Long id) {
    // Implementation
  }
}
```

Para las clases relacionadas con Spring Boot se utilizarán nombres descriptivos según su responsabilidad, por ejemplo:

```
SoilDataController
SoilDataService
SoilDataRepository
```

SoilData

- **Convenciones para Gherkin**

Para la definición de especificaciones y pruebas de aceptación se tomarán como referencia las **Gherkin Conventions for Readable Specifications**.

Las especificaciones utilizarán las palabras clave de Gherkin para describir el comportamiento esperado de las funcionalidades de CultivaTech.

Se utilizará la estructura:

Feature: Soil monitoring

Scenario: View soil conditions

Given the user has selected a crop
When the user opens the soil monitoring section
Then the system displays the soil conditions

Los escenarios estarán escritos de manera clara y orientada al comportamiento esperado del sistema, evitando describir detalles innecesarios de implementación.

- **Convenciones de nomenclatura**

Elemento	Convención	Ejemplo
Variables	camelCase	soilHumidity
Funciones	camelCase	getSoilData()
Métodos Java	camelCase	calculateFertility()
Clases Java	PascalCase	SoilDataService
Interfaces	PascalCase	SoilDataRepository
Componentes Angular	PascalCase	SoilMonitoringComponent
Archivos Angular	kebab-case	soil-monitoring.component.ts
Clases CSS	kebab-case	soil-monitoring
Constantes	UPPER_SNAKE_CASE	MAX_SOIL_HUMIDITY
Endpoints REST	kebab-case	/api/soil-data

- **Referencias de estilo**

Las convenciones adoptadas para CultivaTech se basan en las siguientes referencias establecidas para el desarrollo de la solución:

- **HTML Style Guide and Coding Conventions**
- **Google HTML/CSS Style Guide**
- **Gherkin Conventions for Readable Specifications**
- **Angular Coding Style Guide**
- **Google Java Style Guide**
- **Google TypeScript Style Guide**
- **Spring Boot Features**

La aplicación de estas convenciones permitirá que el código de CultivaTech mantenga una estructura uniforme entre los integrantes del equipo, facilitando la lectura, revisión, integración y mantenimiento de los componentes desarrollados durante el proyecto.

5.1.4. Software Deployment Configuration.

Con el propósito de garantizar un proceso de despliegue organizado, reproducible y consistente, el equipo de GreenDream ha definido una estrategia de Deployment basada en **GitHub**, **GitFlow** y **servicios de**

alojamiento en la nube. Esta configuración permitirá gestionar de manera ordenada la publicación de los productos digitales que conforman CultivaTech, asegurando que únicamente las versiones previamente revisadas y validadas sean desplegadas en los entornos correspondientes.

El proceso de despliegue contempla los tres productos principales de la solución: **Landing Page, Frontend Web Application y RESTful Web Services.**

- **Flujo general de Deployment**

El proceso de despliegue inicia con el desarrollo de nuevas funcionalidades en ramas **feature**, creadas a partir de la rama **develop**. Una vez finalizada una funcionalidad, el desarrollador realiza un **Pull Request** para que los cambios sean revisados por los integrantes del equipo y se verifique el cumplimiento de las convenciones establecidas.

Después de la aprobación del Pull Request, los cambios son integrados en la rama **develop**, donde se realizan las pruebas correspondientes. Cuando el producto alcanza un estado estable al finalizar el Sprint, se crea una rama **release** para realizar las validaciones finales antes de su publicación.

Finalmente, la rama **release** es fusionada con **main**, la cual contiene las versiones estables del producto. A partir de esta rama se realiza el proceso de despliegue hacia el entorno de producción correspondiente.

El flujo de trabajo aplicado se resume de la siguiente manera:

`feature/* -> develop -> release/vX.Y.Z -> main -> Deployment -> Production`

En caso de detectarse un error crítico en producción, el equipo utilizará ramas **hotfix**, las cuales serán creadas a partir de **main**. Una vez corregido y validado el problema, los cambios serán integrados tanto en **main** como en **develop**, manteniendo sincronizadas las versiones del código fuente.

- **Landing Page Deployment**

La **Landing Page de CultivaTech** será desarrollada utilizando **HTML5, CSS3 y JavaScript** y será publicada mediante **GitHub Pages**, aprovechando su integración con los repositorios de GitHub para el alojamiento de sitios web estáticos.

El proceso de despliegue contempla las siguientes actividades:

1. El desarrollador implementa la funcionalidad correspondiente en una rama **feature**.
2. Se crea un Pull Request hacia la rama **develop**.
3. El equipo revisa los cambios y verifica el cumplimiento de las convenciones de código.
4. Se realizan las pruebas funcionales correspondientes.
5. Una vez que el producto alcanza un estado estable, se crea una rama **release**.
6. La rama **release** es validada y posteriormente fusionada con **main**.
7. GitHub Pages utiliza el contenido configurado del repositorio para publicar la Landing Page.
8. Se verifica que la página se encuentre disponible correctamente mediante HTTPS.

Este procedimiento permitirá mantener una versión estable de la Landing Page y facilitar la publicación de nuevas versiones conforme avance el desarrollo de CultivaTech.

- **Frontend Web Application Deployment**

La **Frontend Web Application de CultivaTech** será desarrollada utilizando **Angular, TypeScript y Angular Material**, siguiendo los principios de Material Design definidos para la solución.

El despliegue de la aplicación se realizará a partir del repositorio correspondiente en GitHub y contemplará la instalación de dependencias, ejecución de pruebas y generación de una versión optimizada para producción.

El proceso de despliegue seguirá las siguientes actividades:

1. El desarrollador implementa la funcionalidad correspondiente en una rama **feature**.
2. Se crea un Pull Request hacia **develop**.
3. El equipo realiza la revisión del código y valida los cambios.
4. Se ejecutan las pruebas correspondientes para verificar el funcionamiento de la aplicación.
5. Se crea una rama **release** cuando la versión se encuentra preparada para su publicación.
6. La rama **release** es validada y posteriormente fusionada con **main**.
7. Se instalan las dependencias del proyecto mediante **npm**.

8. Se genera la versión de producción de la aplicación Angular.
9. Los archivos generados son publicados en el servicio de alojamiento web o cloud seleccionado para el proyecto.
10. Finalmente, se verifica el acceso y funcionamiento de la aplicación en el entorno de producción.

Durante la validación del despliegue se verificará principalmente la carga correcta de las vistas, navegación entre funcionalidades, funcionamiento de los componentes de Angular Material y comunicación con los Web Services de CultivaTech.

- **RESTful Web Services Deployment**

Los **RESTful Web Services de CultivaTech** serán desarrollados utilizando **Java, Spring Boot y Spring Data JPA**, proporcionando los servicios necesarios para la comunicación entre la Frontend Web Application y los datos de la solución.

El despliegue de los servicios será independiente del Frontend y partirá del repositorio correspondiente en GitHub.

El proceso contemplará las siguientes actividades:

1. El desarrollador implementa una nueva funcionalidad en una rama **feature**.
2. Se crea un Pull Request hacia **develop**.
3. El equipo realiza la revisión del código y verifica las convenciones establecidas.
4. Se ejecutan las pruebas unitarias y de integración correspondientes.
5. Una vez validada la versión, se crea una rama **release**.
6. La rama **release** es fusionada con **main** después de las validaciones finales.
7. Se configuran las variables y propiedades necesarias para el entorno de producción.
8. Se ejecuta el proceso de construcción del proyecto Spring Boot.
9. Se genera el artefacto correspondiente para su ejecución en el entorno de producción.
10. El servicio es publicado en el servidor o servicio cloud seleccionado para la solución.
11. Se verifica la disponibilidad de los endpoints REST y su correcta comunicación con la base de datos.
12. Finalmente, se valida la documentación de los servicios mediante **OpenAPI / Swagger**.

Durante la validación del despliegue se verificará:

- Correcta compilación del proyecto.
- Disponibilidad de los endpoints REST.
- Correcta conexión con la base de datos.
- Funcionamiento de las pruebas unitarias y de integración.
- Correcta comunicación entre el Frontend y los Web Services.
- Disponibilidad de la documentación OpenAPI mediante Swagger.
- Correcta configuración de las variables necesarias para el entorno de producción.
- **Seguridad y disponibilidad**

El proceso de despliegue de CultivaTech considera diferentes medidas para mantener la estabilidad y seguridad de los productos publicados.

Entre las principales medidas se encuentran:

- Uso de la rama **main** únicamente para versiones estables.
- Revisión de cambios mediante Pull Requests.
- Aplicación de **GitFlow** para organizar el desarrollo y las liberaciones.
- Uso de **Semantic Versioning** para identificar las versiones publicadas.
- Ejecución de pruebas antes de realizar un despliegue.
- Uso de **HTTPS** en los productos publicados que lo soporten.
- Separación entre el código fuente y las configuraciones específicas del entorno de producción.
- No almacenar credenciales, contraseñas o claves de acceso directamente en el repositorio.
- Respaldo del código fuente mediante GitHub.

Estas medidas permitirán reducir los riesgos asociados a la publicación de nuevas versiones y facilitar la identificación y corrección de posibles problemas durante el ciclo de vida de CultivaTech.

- **Configuración del entorno de producción**

La configuración del entorno de producción considera los principales productos tecnológicos que conforman la solución CultivaTech y las tecnologías utilizadas para su implementación.

Producto	Tecnología	Plataforma de despliegue
Landing Page	HTML5, CSS3, JavaScript	GitHub Pages
Frontend Web Application	Angular + TypeScript + Angular Material	Servicio de alojamiento web / Cloud
RESTful Web Services	Java + Spring Boot + Spring Data JPA	Servidor / Servicio Cloud
Control de versiones	Git	GitHub
Documentación de API	OpenAPI / Swagger	Integrada con los Web Services

La estrategia de despliegue definida permitirá mantener una publicación organizada y consistente de los componentes de CultivaTech. Además, la separación de los productos en diferentes repositorios permitirá desplegar y actualizar la Landing Page, la Frontend Web Application y los Web Services de manera independiente, facilitando el mantenimiento y evolución de la solución durante los siguientes Sprints.

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation.

5.2.1. Sprint 1

5.2.1.1. Sprint Planning 1.

A través de una reunión en la plataforma Meet, se planteó el inicio del Sprint 1. Durante la sesión se revisaron los objetivos iniciales del proyecto GreenDreama y se definieron las actividades necesarias para establecer la presencia digital de CultivaTech. El trabajo del sprint se centró en la documentación del proyecto y en el desarrollo de la Landing Page de CultivaTech.

Campo	Descripción
Número	Sprint 1
Sprint Planning Background	Inicio de la implementación del proyecto GreenDream, tomando como base la propuesta de CultivaTech orientada al monitoreo de información agrícola.
Date	2026-06-09
Time	10:00 a.m. - 12:00 a.m.
Location	Plataforma Meet
Prepared by	Jorge Manuel Retuerto Rodriguez
Attendees	Jean Pierre Condor Sandoval, Maria Luisa Munayco Apolaya, Renzo Piero Santos Minaya, Jorge Manuel Retuerto Rodriguez, Rosangela Karen Silva Hualpa
Sprint n-1 Review Summary	No aplica, debido a que este corresponde al primer sprint del proyecto.
Sprint n-1 Retrospective Summary	No aplica, debido a que este corresponde al primer sprint del proyecto.

Campo	Descripción
Sprint Goal & User Stories	Elaborar la documentación inicial del proyecto y desarrollar la Landing Page de CultivaTech para presentar la propuesta de valor de la solución agrícola.
Sprint 1 Goal	Nuestro enfoque es presentar de manera clara la propuesta de CultivaTech mediante su documentación inicial y una Landing Page funcional. Consideramos que esto permitirá comunicar la solución de GreenDream a los usuarios interesados en el monitoreo de cultivos. Esto se confirmará cuando la documentación del proyecto y la Landing Page se encuentren terminadas y disponibles para su revisión.
Sprint 1 velocity	20 Story Points (SP)
Sum of Story Points	20

Durante el Sprint 1 se priorizó la construcción de una primera versión de la presencia digital de CultivaTech. Las actividades fueron organizadas considerando tanto la documentación requerida para el proyecto como los elementos necesarios para la Landing Page.

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators.

Para el desarrollo del Sprint 1 se distribuyeron responsabilidades entre los integrantes del equipo, considerando las actividades relacionadas con la Landing Page y la documentación del proyecto. La siguiente matriz presenta a los responsables principales y colaboradores de cada aspecto.

Team member	Github username	Landing Page	Report	UI	UX	Responsive Design
Jean Pierre Condor Sandoval	jeanpcs	C	C	C	C	C
Jorge Manuel Retuerto Rodriguez	Calin1407	C	L	C	C	C
Maria Luisa Munayco Apolaya	malumunayco	C	C	C	C	C
Renzo Piero Santos Minaya	RSSint	C	C	C	C	C
Rosangela Silva Hualpa	amazcoffee2	L	C	L	L	L

Leyenda:

- **L:** Aspect Leader

- **C:** Collaborator
- **-:** No participa directamente en el aspecto

La distribución permitió que los integrantes trabajaran de manera coordinada en las diferentes actividades del sprint, manteniendo responsables principales para cada aspecto.

5.2.1.3. Sprint Backlog 1.

El Sprint Backlog del Sprint 1 contiene las actividades definidas para desarrollar la primera versión de CultivaTech. Las tareas se enfocaron en la documentación del proyecto y en la construcción de la Landing Page, considerando los elementos necesarios para comunicar la propuesta de GreenDream.

User Story ID	User Story Title	Work-item / Task ID	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned to	Status
US01	Presentación de Culti-vaTech	Task 1	Diseño de la estructura inicial de la Landing Page	Definir y organizar la estructura visual de la Landing Page de CultivaTech, considerando las secciones necesarias para presentar la solución.	3	Rosangela Silva Hualpa	Done
US01	Presentación de Culti-vaTech	Task 1.1	Implementación de la sección principal	Implementar la sección principal de la Landing Page para presentar el nombre y propuesta de CultivaTech.	2	Maria Luisa Munayco Apolaya	Done

User Story ID	User Story Title	Work-item / Task ID	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned to	Status
US02	Información de la solución	Task 2	Implementación de las secciones informativas	Incorporar en la Landing Page la información relacionada con la propuesta de CultivaTech y su orientación al sector agrícola.	3	Jean Pierre Condor Sandoval	Done
US02	Información de la solución	Task 2.1	Organización del contenido visual	Organizar los textos y elementos visuales de las secciones informativas para facilitar su lectura y comprensión.	2	Rosangela Silva Hualpa	Done
US03	Navegación de la Landing Page	Task 3	Implementación de navegación	Incorporar los elementos necesarios para facilitar la navegación entre las secciones disponibles de la Landing Page.	2	Renzo Piero Santos Minaya	Done

User Story ID	User Story Title	Work-item / Task ID	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned to	Status
US04	Adaptabilidad de la Landing Page	Task 4	Ajuste responsive	Realizar ajustes en la presentación de la Landing Page para mantener una visualización adecuada en diferentes tamaños de pantalla.	3	Renzo Piero Santos Minaya	Done
US05	Documentación del proyecto	Task 5	Organización de la documentación	Organizar y completar la documentación correspondiente al proyecto Green-Dream y la propuesta de CultivaTech.	4	Jorge Manuel Retuerto Rodriguez	Done
US05	Documentación del proyecto	Task 5.1	Revisión de documentación	Revisar la información documentada para mantener consistencia entre la propuesta de CultivaTech y la información presentada en la Landing Page.	2	Jorge Manuel Retuerto Rodriguez	Done

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review.

Merge branch 'feature/section-feature' into develop	6a93360		
 malumunayco committed 3 minutes ago			
feat(feature-section): style section	0366114		
 malumunayco committed 5 minutes ago			
feat(feature-section): add component logic	11b2e25		
 malumunayco committed 5 minutes ago			
feat(feature-section): add section content	15386b4		
 malumunayco committed 7 minutes ago			
feat(components): add feature section component	3593981		
 malumunayco committed 8 minutes ago			

Figure 52: evidence

Merge branch 'release/v0.1.0' into main Calin1407 committed 3 hours ago	1ca7bb8		
Merge branch 'feature/implements-architecture' into develop Calin1407 committed 3 hours ago	3f04a5a		
chore(assets): added assets to landing page. Calin1407 committed 3 hours ago	6b74d3a		
feat: implemented base page and generics components as footer and toolbar. Calin1407 committed 3 hours ago	435d427		
feat(118n): implemented translate service to language es & en. Calin1407 committed 3 hours ago	81fae22		

Figure 53: evidence

Merge branch 'release/v0.3.0' into main Calin1407 committed now	4043cc9		
Merge branch 'feature/about-section' into develop Calin1407 committed now	20e810b		
feat(presentation): added about section in landing page. Calin1407 committed now	c4a0423		
Merge branch 'release/v0.2.0' into main Calin1407 committed 2 minutes ago	54e5eb0		

Figure 54: evidence

Merge branch 'release/v0.4.0' into main	58e3da6		
 Calin1407 committed now			
Merge branch 'feature/hero-section' into develop	bd1171c		
 Calin1407 committed 1 minute ago			
feat(presentation): added hero section to landing page.	93795db		
 Calin1407 committed 1 minute ago			

Figure 55: evidence

Merge branch 'release/v0.5.0' into main	41f7568		
 Calin1407 committed now			
Merge branch 'feature/team-section' into develop	543042f		
 Calin1407 committed now			
feat(presentation): added team section in landing page.	2bd7d09		
 Calin1407 committed now			

Figure 56: evidence

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review.

```
Building Complete

35 12:50:32 AM: Netlify Build
36 12:50:32 AM:
37 12:50:32 AM:
38 12:50:32 AM: > Version
39 12:50:32 AM: @netlify/build 37.0.0
40 12:50:32 AM:
41 12:50:32 AM: > Flags
42 12:50:32 AM: accountId: 6a068c35a9b0ed692e34d355
43 12:50:32 AM: baseRelDir: true
44 12:50:32 AM: buildId: 6aae22993d17fbcf5f985c68
45 12:50:32 AM: deployId: 6aae22993d17fbcf5f985c6a
46 12:50:32 AM:
47 12:50:32 AM: > Current directory
48 12:50:32 AM: /opt/build/repo
49 12:50:32 AM:
50 12:50:32 AM: > Config file
51 12:50:32 AM: No config file was defined: using default values.
52 12:50:32 AM:
53 12:50:32 AM: > Context
54 12:50:32 AM: production
55 12:50:32 AM:
56 12:50:32 AM: > Installing plugins
57 12:50:32 AM: - @netlify/angular-runtime@4.0.0
58 12:50:33 AM:
59 12:50:33 AM: > Loading plugins
60 12:50:33 AM: - @netlify/angular-runtime@4.0.0 from Netlify app
61 12:50:34 AM:
62 12:50:34 AM: Build command from Netlify app
63 12:50:34 AM:
64 12:50:34 AM:
65 12:50:34 AM: $ npm run build
66 12:50:34 AM: > landing-page@1.0.0 build
67 12:50:34 AM: > ng build
68 12:50:35 AM: > Building...
69 12:50:38 AM: ✓ Building...
70 12:50:38 AM: Initial chunk files | Names | Raw size | Estimated transfer size
71 12:50:38 AM: main-3Y7BU7X7.js | main | 252.28 kB | 66.59 kB
72 12:50:38 AM: styles-0PUTW5UJ.css | styles | 8.04 kB | 1.29 kB
73 12:50:38 AM: | Initial total | 260.33 kB | 67.89 kB
74 12:50:38 AM: Application bundle generation complete. [3.571 seconds] - 2026-09-19T05:50:38.598Z
75 12:50:38 AM: Output location: /opt/build/repo/dist/landing-page
76 12:50:38 AM:
```

Figure 57: evidence

5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.

Durante el sprint se elaboro el Landing Page de para presentar nuestro producto.

Se siguieron practicas UX, responsive design y se preparo la pagina para traduccion multilengua y funcionalidades para desplazamiento eficiente. Asimismo, con el acceso a la demo, se deja apertura para la introduccion al Front End en proximas entregas.

- **Resumen de Logros:**
 - Avance del Landing Page (90%, pues falta el language-switcher).
 - Implementación completa de diseño responsivo, i18n, y redirecciones funcionales.

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.

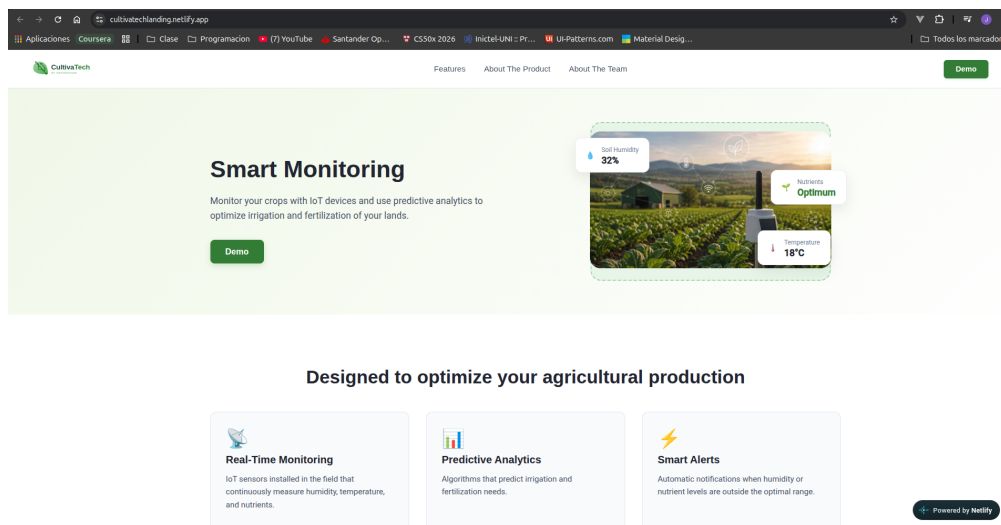


Figure 58: Deployment

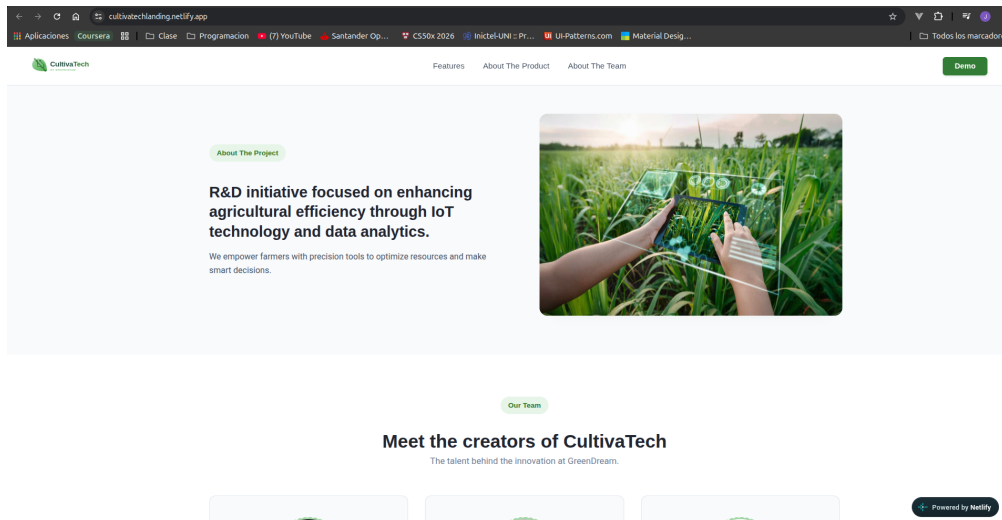


Figure 59: Deployment

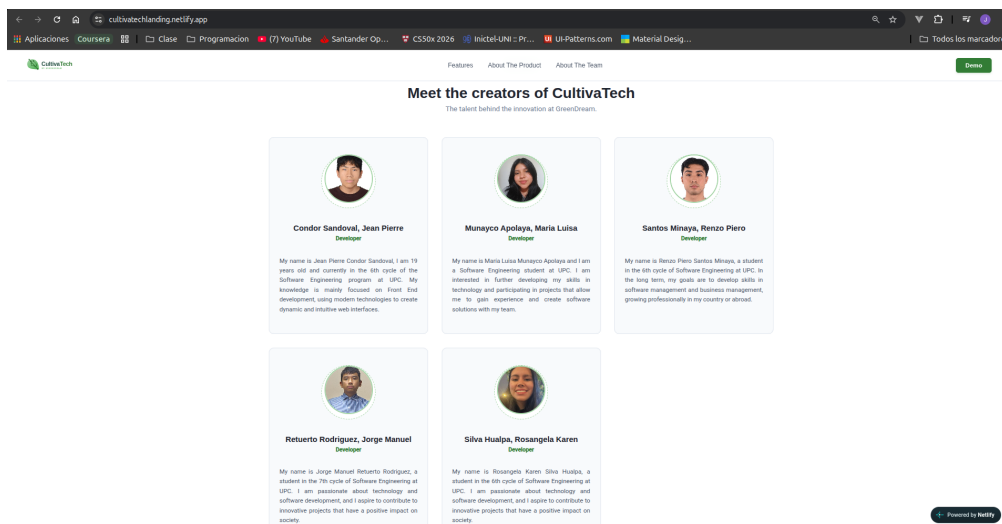


Figure 60: Deployment

5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint.

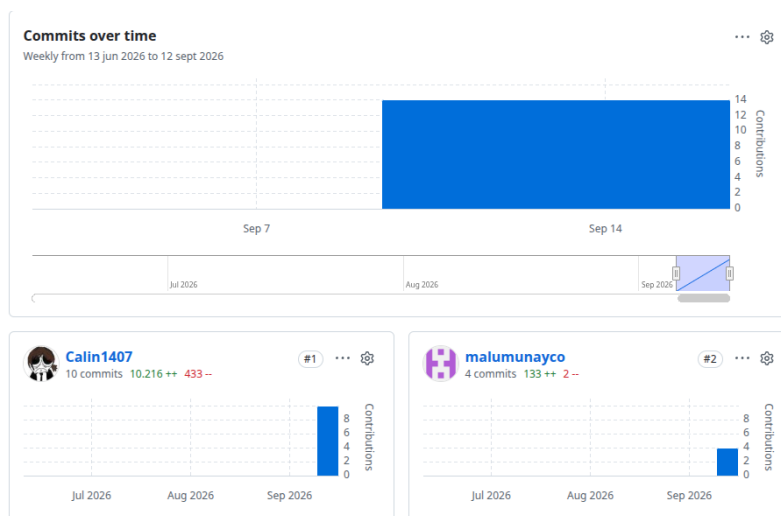


Figure 61: Insights

Conclusiones

Conclusiones y recomendaciones.

- Resolución de la problemática del sector agrícola rural: Se validó que el principal problema de los pequeños y medianos agricultores andinos es la incertidumbre climática y el deterioro del suelo (hasta un 45% de degradación en la región). La propuesta de valor de CultivaTech aborda directamente esta brecha mediante sensores IoT de bajo costo (< S/300) y redes LoRaWAN, permitiendo el monitoreo técnico en zonas con baja alfabetización digital y nula conectividad 4G.
- UX Adaptativa: El análisis de entrevistas confirmó un alto índice de analfabetismo digital y desconfianza inicial hacia la tecnología en el segmento de agricultores. La implementación de una interfaz basada en semáforos visuales (verde/amarillo/rojo), íconos simplificados y alertas sonoras logra mitigar esta barrera, garantizando que el usuario tome decisiones operativas inmediatas de riego y fertilización sin requerir una capacitación compleja.
- Integración del ecosistema del negocio: La plataforma no solo impacta al agricultor al reducir un 25% el gasto de agua y 20% en insumos, sino que integra a los proveedores de insumos (al otorgarles evidencia técnica basada en datos para sus recomendaciones) y a los consumidores finales/compradores B2B.
- Arquitectura y diseño de software: A través de la especificación de épicas, historias de usuario e Impact Mapping, junto al modelado basado en Domain-Driven Design (DDD) y patrones C4, el proyecto demuestra una arquitectura sólida y modular preparada para escalar sus servicios de telemetría, alertas en tiempo real e inventario.
- Estrategia de acompañamiento y alfabetización progresiva: Dado que el 100% de los agricultores entrevistados muestra cautela ante el uso de hardware en campo y desconfianza por temor a robos o daños, se recomienda implementar programas piloto guiados (onboarding presencial) y tutoriales integrados en la aplicación offline para consolidar la confianza antes de un despliegue masivo.

Bibliografía

- AgroPerú. (2025, 15 de junio). El 45 % de las tierras de cultivo en América del Sur están degradadas. <https://www.agroperu.pe/el-45-de-las-tierras-de-cultivo-en-america-del-sur-estan-degradadas/>
- CEPLAN. (2023, 21 de agosto). Agricultura 4.0: La revolución tecnológica transformará el futuro del cultivo y la producción alimentaria. [Nota de prensa]. <https://www.gob.pe/institucion/ceplan/noticias/822019->

agricultura-4-0-la-revolucion-tecnologica-transformara-el-futuro-del-cultivo-y-la-produccion-alimentaria

- Gothelf, J., & Seiden, J. (2016). Lean UX: Designing Great Products with Agile Teams (2nd ed.). O'Reilly Media.
- Levy, J. (2015). UX Strategy: How to Devise Innovative Digital Products that People Want. Rosenfeld Media.
- Unger, R., & Chandler, C. (2012). A Project Guide to UX Design: For User Experience Designers in the Field or in the Making (2nd ed.). New Riders.

Anexo

1. Landing Page Deployment: URL-Deploy-Landing
2. Exposicion tv1: URL-exposicion
3. Figma: URL-Figma
4. Trello: URL-Trello
5. GitHub Repository: URL-Repository